Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Fintech

Paiements, crédit digital, blockchain, réglementation — et un projet : créer sa fintech

Swiss UMEF · Master en Finance et Banque · MFB 545 · 2026–2027

Prof. Jan Erik Meidell, PhD

Examen final écrit : vendredi 5 février 2027, 09h45

Table des matières

Le cours : programme, évaluation, projet « Créer sa fintech »	3
Journée 1 · La fintech, ou la banque désagrégée	11
Journée 2 · Paiements et monnaie digitale	44
Journée 3 · Crédit digital, néobanques et inclusion financière	74
Journée 4 · Blockchain, cryptoactifs, DeFi et tokenisation	109
Journée 5 · Journée atelier · le plan complet de votre appli, sur une page web	149

Le contenu complet des pages du cours, tel qu'il est en ligne sur janerikmeidell.com/UMEF/mfb545/ — généré le 31.10.2026.

SWISS UMEF · MASTER EN FINANCE ET BANQUE · 1RE ANNÉE · MFB 545

Fintech

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

Compris — on commence

Journée 1 · La fintech, ou la banque désagrégée — Pas commencé
Journée 2 · Paiements et monnaie digitale — Pas commencé
Journée 3 · Crédit digital, néobanques et inclusion financière — Pas commencé
Journée 4 · Blockchain, cryptoactifs, DeFi et tokenisation — Pas commencé
Journée 5 · Journée atelier · le plan complet de votre appli, sur une page — Pas commencé
Journée 6 · Stratégie, financement et présentations finales — À venir

web

LE RYTHME D'UNE JOURNÉE

Expos
Au déb
chiffres
lisible s

Mise e
Les rép
compar

LE COU
Chaque ca
cours ; les

JOURN
ven. 16

La fin
désag

Vous fa

- Vos
- La ch
- Ateli
  euro
- Wave
- Lanc

Projet

+ · OUVERTE

02

F

ids
suisse et le modèle de revenus

+ · OUVERTE

JOURNÉE 3 03

JOURNÉE 4 04

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

sam. 24 oct. · 09h00–16h45 · ouverte

Crédit digital, néobanques et inclusion financière

Vous faites ·

- Un score sur 1 000 vrais prêts (Colab) · seuil contre rentabilité
- Économie des néobanques : CAC, LTV, attrition
- Une
- Le cr

🚀 **Proj**

versem

ven. 30 oct. · 09h00–16h45 · ouverte

Blockchain, cryptoactifs, DeFi et tokenisation

Vous faites ·

- Construisez votre blockchain : chaque étudiant·e est un nœud

JOURN

sam. 31

Journ
comp
page

Vous fa

- Le cl
- La ch
- FINM
- Le fi

🚀 **Proj**

comple

2030

amen

06

EXAME

ven. 5 fév.

Examen écrit individuel, sur table

Compréhension, exercices chiffrés (paiements, crédit, économie des plateformes), analyse d'un cas.

50 % de la note

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

📘 **Le cours complet en un seul PDF** (couverture, programme, toutes les journées, toutes les sections) · 📄 **Chaque journée en PDF** (toutes les sections, à lire hors ligne ou à imprimer) : **Journée 1** · **Journée 2** · **Journée 3** · **Journée 4** · **Journée 5**

RÉVISION · LES JEUX DE LA SALLE

FICHES

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

Chaque étudiant·e est un nœud : fabriquez vos clés, signez, hachez, minez, payez quelqu'un dans la salle, puis trichez — et voyez pourquoi la triche échoue. Journée 4, section 4.1 B.

Signer et vérifier sans partager de secret : trois choses à retenir, puis cinq petites expériences avec de petits nombres — un déclic à chaque fois.

Lire la fiche

Ouvrir l'atelier

Qu'est-ce qu'un hachage ? Expliqué simplement

L'emp… chaîne
calcul… ée et
tout c… lides.
Bitcoi…

Lire la …

⛓ Blockchain Demo · Anders Brownworth

LE PROJ…

40%

Deux
Congo… **petits**
monta… **s**
entrep… **re**
transp…
choisi… k de
l'arger… uisse
et dan…
interm…

(a) L…
Quin… e
Ven… 26
202…
, dép…

Note c… **out se**
dépos… en sur
Moodl…

📥 Re…

Le fil rouge · une pièce par journée

- **Journée 1** — L'équipe, le pays, le client
- **Journée 2** — Le flux de l'argent jusqu'au fonds suisse et le modèle de revenus

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

- **Journée 3** — Le plan d'épargne-retraite : versements, frais, capital à 65 ans
- **Journée 4** — Le choix technologique argumenté · prouver que l'argent est là
- **Journée 5** — Une page web par équipe : le plan complet, en ligne et déposé à 16h45
- **Journée 6** — Le plan de financement · la présentation
- **20 nov.** — **Dossier** (≤ 15 pages), 23h59, déposé sur ce site

UN

Un
vieu
cho

LES ÉQU

Rejoignez
Chaque éc

ÉQUIPE

pas enc

personn

0 / 3

Connectez

ÉVALUAT

10

Partici

Présenc
ateliers,
livrables

e, 2 h ·
09h45

10% ·

Chaque journée a un quiz interactif, lancé en classe pour que tout le monde commence ensemble. Les quiz ne se rattrapent pas : un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

La présence est enregistrée par le bouton en haut de cette page et des pages de journée : il passe du gris au rouge pendant une courte fenêtre ouverte dans la salle ; appuyez une fois, sur votre appareil.

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

⚠ LA RÈGLE DU SYLLABUS

En dessous de **80 %** de participation, les 10 % ne peuvent pas être obtenus. En dessous de **50 %** de présence, pas d'examen, et la matière est à refaire. Toute absence doit être justifiée ; **deux retards comptent pour une absence.**

50%

Indivic ices
chiffré 6
donne

S'Y
Les nt
dan

Éche

- A
  Pa

PRÉREQ

Prér

- Pr que de
  cré
- À plab
- Su
- Jo l'outil
  « F

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓️ **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠️ **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

Lectures de référence — aucun achat obligatoire

- Arner, Barberis et Buckley (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? ↗ *Georgetown Journal of International Law*, 47(4).
- Thakor (2020). Fintech and banking: What do we know? ↗ *Journal of Financial Intermediation*, 41.
- Philippon (2016). The FinTech Opportunity ↗ NBER WP 22476.

- Frost, Gambacorta, Huang, Shin et Zbinden (2019). BigTech and the changing structure of financial intermediation ↗ BIS WP 779.
- Suri et Jack (2016). The long-run poverty and gender impacts of mobile money ↗ *Science*, 354(6317).
- Narayanan et al. (2016). Bitcoin and Cryptocurrency Technologies ↗, chapitres 1–3.
- Bonneau et Verdier (2017). *Fintech et droit*. RB Édition.
- Textes : FINMA (licence fintech, art. 1b LB ; circulaire 2016/7), LSFin, LEFin, LBA · UE : PSD2 (2015/2366), MiC… …vices de…

Swiss UMEF
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES INSTITUTE

Bienvenue — voici comment ça marche

Trente secondes de lecture. À rouvrir quand vous voulez avec le bouton 👁 en haut à droite.

🗓 **Six journées complètes**, le vendredi ou le samedi, 09h00–12h15 et 13h30–16h45, puis l'examen final écrit le **vendredi 5 février 2027 à 09h45**.

🎤🛠 **Peu d'exposé, beaucoup d'atelier.** Chaque journée a quatre blocs de 90 minutes. Chaque bloc commence par un exposé court (15 à 25 minutes) ; le reste du temps, **vous travaillez** — simulateurs, calculs, recherches, API en mode test, jeux de rôle — puis on met en commun. Chaque exposé est aussi écrit sur la page de la journée.

🚀 **Un projet fil rouge : « Créer sa fintech ».** Deux équipes de trois conçoivent une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins : de petits versements chaque mois jusqu'à 65 ans, investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises, par une société transparente qui inspire confiance. Chaque journée ajoute une pièce. Présentation devant le jury le 14 novembre, dossier le 20 novembre.

📊 **Enregistré et partagé.** Connectez-vous une fois avec votre nom et un code à six chiffres ; ce que vous faites sur les pages vous suit d'un appareil à l'autre et parvient à l'enseignant.

✅ **La note. 10 %** participation (présence, ateliers, quiz interactifs), **40 %** le projet, **50 %** l'examen final. En dessous de 80 % de présence, les 10 % sont perdus ; en dessous de 50 %, pas d'examen.

JOURNÉE 1 · VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 · MFB 545

La fintech, ou la banque désagrégée

Une banque universelle vend six services en un seul paquet : compte, paiement, crédit, épargne, placement et conformité. Les fintechs, les bigtechs et les protocoles décentralisés les reprennent un par un. Cette journée démonte le paquet : vos propres ouvertures de compte passées au crible, la chaîne de valeur désagrégée, un radar d'une douzaine d'acteurs suisses, européens et africains, les comptes de Wave et de TWINT refaits à la main — puis le lancement de votre projet.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min** | 💻 **ordinateur portable · 📱 téléphone**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 1, VOUS SAUREZ

- Décrire les six briques de la chaîne de valeur bancaire, ce que chacune rapporte, et pourquoi les nouveaux entrants attaquent d'abord celles qui demandent le moins de capital.
- Expliquer, étape par étape, comment une néobanque identifie un client sans agence (lecture de la pièce, détection du vivant, comparaison des visages, filtrage, déclarations).
- Documenter un acteur fintech sur une fiche standard : problème résolu, client, revenus, financement, régulateur.
- Calculer un revenu moyen par utilisateur (ARPU), une marge de contribution et un point mort, et comparer deux modèles de paiement.
- Formuler, en équipe de trois, le problème client réel que votre fintech va résoudre.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite) : ce que vous faites aujourd'hui vous suit et arrive à l'enseignant.
- ☐ **Un tableur ouvert** (Excel ou Google Sheets) pour le bloc 3, et un navigateur pour les recherches du bloc 2.
- ☐ **Un compte Google** créé (Google Colab sert à la journée 3). Rien à installer.

BLOC 1 · 09H00–10H30 la banque désagrégée · vos ouvertures de compte

1.1 **La banque désagrégée**
Six briques · pourquoi le paquet se défait · l'eKYC en sept étapes
🎤 EXPOSÉ · 25 MIN

1.2 **Ouvrir un compte · désagréger une banque**
Vos deux ouvertures de compte, étape par étape · treize acteurs, six briques
🛠 ATELIER · 50 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 le radar fintech · le quiz

1.3 **Six segments, une fiche standard**
Le radar · où trouver chaque information
🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

1.4 **Atelier « Radar fintech »**
Un segment par binôme · trois acteurs : suisse, européen, africain
🛠 ATELIER · 45 MIN

1.5 **Quiz de fin de matinée**
Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation
✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 modèles économiques · Wave contre TWINT

1.6 **Modèles économiques**
Le canevas · cinq mécanismes de revenus · effets de réseau · économie unitaire
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Wave contre TWINT

1.7 ARPU, marge, point mort · le simulateur

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 le projet « Créer sa fintech » · Jeopardy

1.8 **Le projet « Créer sa fintech »**

Le livrable, le fil rouge des six journées, un bon problème

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

1.9 **Votre équipe, votre problème**

Équipes de trois · pitch de 2 min · critique croisée · Jeopardy

🛠 ATELIER · 35 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 1 sur cet appareil

SECTION 1.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 25 MIN

La banque désagrégée

Exposé de l'enseignant. S'il n'a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

CE QU'UNE BANQUE FAIT

Six briques, vendues en un seul paquet — et ce que chacune rapporte

BRIQUE 1

Compte

Garder l'argent, tenir le registre. Rapporte peu en frais ; donne accès à des dépôts bon marché.

BRIQUE 2

Paiement

Faire circuler l'argent : carte, virement, change. **Très rentable** (commissions, marge de change), presque sans capital.

BRIQUE 3

Crédit

Prêter les dépôts : la *transformation*. Rapporte la marge d'intérêt ; exige du capital et une licence.

BRIQUE 4

Épargne

Comptes d'épargne, prévoyance (3e pilier en Suisse). Rapporte la différence entre ce que la banque paie et ce qu'elle place.

BRIQUE 5

Placement

Conseil, gestion de fortune, courtage. Rapporte des frais de gestion (en % des avoirs) et des courtages.

BRIQUE 6

Conformité

Identifier le client (KYC), surveiller les flux (LBA), déclarer. Un coût — que des regtechs vendent désormais en service.

La banque universelle **subventionne d'une brique à l'autre** : le compte « gratuit » est payé par les frais de paiement, la marge de change et la marge d'intérêt. Un nouvel entrant n'a pas besoin de tout faire : il prend *la brique la plus rentable pour le capital qu'elle demande* — historiquement le paiement et le change — et la fait mieux, moins cher, sur téléphone.

POURQUOI LE PAQUET SE DÉFAIT MAINTENANT

Trois mécanismes

- **Le coût de distribution s'effondre.** Une agence coûte un loyer, des guichetiers et des heures d'ouverture ; une appli, un serveur. L'ouverture de compte à distance (ci-dessous) a supprimé le dernier passage obligé en agence.

- **Les briques s'achètent.** Une start-up loue une licence bancaire et un compte à une banque partenaire (**banque-en-tant-que-service**), l'identification à une regtech, le traitement des cartes à un processeur, l'hébergement à un cloud — chaque brique par une *API* (journée 2). Elle n'écrit que le parcours client.
- **La régulation devient proportionnée.** En Suisse, la *licence fintech* (art. 1b de la loi sur les banques, 2019) permet d'accepter des dépôts du public jusqu'à 100 millions de francs, à condition de ne pas les prêter ni de verser d'intérêts — avec des exigences allégées et sans garantie des dépôts. Dans l'UE, les statuts d'établissement de paiement (PSD2) et de monnaie électronique ; dans l'UEMOA, l'agrément d'**établissement de monnaie électronique** de la BCEAO.

QUI REPREND LES BRIQUES

Trois sortes de nouveaux entrants — et la banque qui reste

- **Les fintechs spécialisées** : une brique, un parcours, une appli (Wise pour le change, Wave pour le transfert mobile, Klarna pour le paiement fractionné).
- **Les bigtechs** : Apple, Google, Alibaba, Tencent. Leur avantage est la boucle que la Banque des règlements internationaux appelle **DNA** — *Data* (les données de la plateforme), *Network* (des centaines de millions d'utilisateurs déjà là), *Activities* (le service financier se greffe sur le commerce, la messagerie, le téléphone). Chaque tour de boucle enrichit les données, qui améliorent le service, qui attire des utilisateurs (Frost et al., 2019).
- **Les protocoles décentralisés** : prêt, échange, stablecoins exécutés par des programmes sur une blockchain, sans société au milieu (journée 4).
- **Et la banque** : elle garde ce qui exige un bilan — le crédit, les gros dépôts — et devient souvent le fournisseur invisible des fintechs. Le mouvement inverse existe aussi : les *super-applications* (Alipay, M-Pesa) ré-agrègent tout dans une seule appli (journée 6).

LE MÉCANISME · OUVRIR UN COMPTE SANS AGENCE

L'identification à distance (eKYC), étape par étape

En 1.2, vous comparerez vos propres ouvertures de compte à ces sept étapes. En Suisse, le cadre est la **circulaire FINMA 2016/7** « Identification par vidéo et en ligne ». Chaque étape répond à une question : *la pièce est-elle vraie, la personne est-elle vivante, est-ce la même, a-t-on le droit de l'accepter ?*

LES SEPT ÉTAPES D'UN ONBOARDING

1 · Capture de la pièce. L'appli photographie le passeport ou la carte d'identité. Elle lit la *zone de lecture automatique* (les deux lignes de chevrons « <<< » en bas de la page photo) par reconnaissance optique de caractères. Chaque champ y porte un **chiffre de contrôle** : on multiplie les caractères par 7, 3, 1, 7, 3, 1… (lettres A = 10 … Z = 35), on additionne, on garde le reste de la division par 10. Pour le numéro du passeport-spécimen de l'OACI, L898902C3, le chiffre de contrôle est 6. Une faute de lecture ou une falsification maladroite se voit tout de suite.

```
L=21 8 9 8 9 0 2 C=12 3 · poids 7 3 1 7 3 1 7 3 1 →
147+24+9+56+27+0+14+36+3 = 316 → 316 mod 10 = 6
```

2 · Authenticité de la pièce. Les éléments de sécurité sont contrôlés à l'image : hologrammes qui changent avec l'inclinaison (on demande de bouger le document), microimpressions, cohérence de la police. Les passeports biométriques ont aussi une **puce** lisible en NFC par certains téléphones : elle contient les données et la photo, signées par l'État émetteur — une signature que l'appli peut vérifier.

3 · Selfie et détection du vivant. Une photo ne suffit pas : on pourrait présenter la photo de quelqu'un d'autre. La détection du vivant (*liveness*) est *active* (tourner la tête, suivre un point, lire des chiffres à voix haute) ou *passive* (un modèle analyse texture de peau, reflets, profondeur dans une seule image).

4 · Comparaison des visages. Un réseau de neurones transforme chaque visage — celui de la pièce et celui du selfie — en un vecteur de quelques centaines de nombres. On mesure la proximité des deux vecteurs ; au-dessus d'un **seuil**, c'est la même personne. Seuil haut : moins de fraudeurs acceptés, plus de vrais clients refusés. Seuil bas : l'inverse. Le seuil est un choix d'entreprise, pas une vérité technique.

5 · Filtrage. Le nom et la date de naissance sont comparés aux listes de sanctions (SECO, ONU, UE, OFAC américain) et aux listes de **personnes politiquement exposées**. Les noms s'écrivent de plusieurs façons : la comparaison est approximative, et un humain tranche les cas douteux (journée 5).

6 · Déclarations. Le client déclare l'ayant droit économique des fonds (en Suisse, le « formulaire A » de la convention de diligence des banques), sa résidence fiscale (échange automatique de renseignements) et s'il est une *US person* (FATCA). Un questionnaire sur l'origine des fonds s'ajoute au-dessus de certains montants.

7 · Le premier virement. Pour l'identification *en ligne* (sans appel vidéo), la circulaire FINMA 2016/7 exige un virement depuis un compte bancaire au nom du client : une

deuxième banque a déjà identifié la personne, et le nom doit correspondre. En identification *vidéo*, un collaborateur formé mène l'appel en direct à la place.

✓ Les 7 étapes sont affichées

> **Le compte en dix minutes n'est pas moins contrôlé que celui de l'agence : *le contrôle a été automatisé, et chaque étape a un taux d'erreur qu'on règle*.**

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Fintech spécialisée, bigtech, protocole décentralisé ou banque ?

▸ CLASSEZ CHAQUE ACTEUR

Wise — transferts internationaux au cours moyen du marché plus des frais affichés

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Apple Pay — payer avec son iPhone

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Uniswap — échanger des jetons sur une blockchain

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

PostFinance — comptes, paiements, épargne, placement

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Alipay — paiement intégré à la plateforme d'Alibaba

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Wave — portefeuille mobile au Sénégal et en Côte d'Ivoire

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

Aave — prêter et emprunter des cryptoactifs

Fintech | Bigtech | Décentralisé | Banque

0 sur 7 classé

SECTION 1.2 · BLOC 1

🛠 ATELIER · 50 MIN

Vos ouvertures de compte · désagréger une banque

A · 20 MIN · SEUL·E, PUIS À DEUX

Vos propres ouvertures de compte, passées au crible des sept étapes

Chacun a déjà ouvert au moins un compte : en Suisse en arrivant (une banque, PostFinance, une appli), et dans son pays (un compte bancaire, Wave, Orange Money, MTN MoMo…). **Choisissez deux de ces parcours** et reconstituez-les de mémoire, étape par étape, avec les sept étapes de l'eKYC vues en 1.1. Rien à ouvrir, aucune donnée personnelle à saisir : seulement ce dont vous vous souvenez. **10 minutes seul·e**, puis **10 minutes à deux** : comparez vos tableaux et trouvez l'étape qui a pris le plus de temps.

ÉTAPE	Parcours 1 — p. ex. banque	Parcours 2 — p. ex. Wave,
Rendez-vous ou passage obligatoire en agence	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
1 · Pièce d'identité photographiée ou lue	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
2 · Authenticité de la pièce contrôlée	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
3 · Selfie ou appel vidéo	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
4 · Comparaison du visage avec la pièce	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
5 · Filtrage (sanctions, personnes exposées) — souvent invisible	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas
6 · Déclarations : ayant droit, résidence fiscale, origine des fonds	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas

7 · Premier versement ou virement exigé	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas	✓ Oui ✗ Non ? Je ne sais pas

0 sur 16 cases renseignées

Copier le tableau dans mon carnet ↓

1. Vos deux parcours : le tableau, puis pour chacun la durée totale (du premier contact au premier paiement possible), les documents demandés et les frais.

Le bouton « Copier le tableau » insère vos réponses ; complétez durée, documents et frais.

› LE PARCOURS TYPE D'UNE BANQUE TRADITIONNELLE, POUR COMPARER

ÉTAPE	OÙ	DÉLAI TYPIQUE
Prendre rendez-vous	téléphone, site	quelques jours
Entretien, pièce d'identité originale copiée, formulaire A (ayant droit économique), déclarations fiscales	agence	45–60 min sur place
Contrôles internes, ouverture du compte	siège	1–3 jours ouvrés
Carte et codes envoyés par la poste	courrier	5–10 jours ouvrés

Parcours type d'après les pages « ouvrir un compte » des banques suisses ; il varie selon l'établissement et le profil du client. Les étapes juridiques sont les mêmes que dans l'appli : seul leur mode d'exécution change.

2. Dans vos deux parcours, où était la friction ? Laquelle des sept étapes une appli aurait-elle pu supprimer ou accélérer — et laquelle non ?

p. ex. En Suisse, il a fallu une attestation de domicile et un permis de séjour, trois semaines ; chez Wave, une pièce d'identité chez l'agent et dix minutes…

B · 30 MIN · SIMULATEUR « CHAÎNE DE VALEUR BANCAIRE »

Treize acteurs réels. Pour chacun, la brique de la banque qu'il a reprise.

Cherchez ceux que vous ne connaissez pas (site de l'entreprise, deux minutes chacun). Plusieurs font un peu de tout : choisissez *la brique qui fait leur chiffre d'affaires*. Une erreur grise le bouton ; l'explication s'affiche quand c'est juste.

› COMPTE · PAIEMENT · CRÉDIT · ÉPARGNE · PLACEMENT · CONFORMITÉ

TWINT (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Wise (Royaume-Uni)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Flutterwave (Nigeria)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

neon (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Klarna (Suède)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

swisspeers (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Baobab (Afrique, ex-MicroCred)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

VIAC (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

frankly (Suisse, Banque cantonale de Zurich)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

True Wealth (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Trade Republic (Allemagne)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

PXL Vision (Suisse)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

Smile ID (Afrique)

Compte | Paiement | Crédit | Épargne | Placement | Conformité

0 sur 13 classé

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Trois questions pour la salle : quelle brique a le plus de nouveaux entrants, et pourquoi ? Laquelle n'en a presque pas ? Qu'est-ce que la banque universelle fait encore que personne ne lui a pris ?

SECTION 1.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Six segments, et comment documenter un acteur

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LES SEGMENTS DU RADAR

Le marché découpé en six — avec, pour chacun, le mécanisme qui fait gagner de l'argent

SEGMENT 1

Paiements

Commission par transaction, marge de change. *TWINT, Wise, Stripe, Wave, Flutterwave.*

SEGMENT 2

Crédit

Marge d'intérêt ou commission du marchand (paiement fractionné). *Klarna, swisspeers, Baobab.*

SEGMENT 3

Épargne et gestion de patrimoine

Frais de gestion en % des avoirs, courtages. *VIAC, True Wealth, Yuh, Trade Republic.*

SEGMENT 4

Assurtech

Primes, commissions de distribution ; souvent l'assurance d'un assureur classique vendue autrement. *Lemonade, Wefox, Turaco.*

SEGMENT 5

Regtech

Abonnement ou prix par vérification, vendu aux institutions. *PXL Vision, IDnow, Smile ID.*

SEGMENT 6

Infrastructure et BaaS

Prix par compte ou par appel d'API, vendu à d'autres fintechs. *Solaris, Swan, Onafriq, Paystack.*

Les noms sont des points de départ, pas une liste fermée : un acteur que vous connaissez de votre pays vaut mieux qu'un nom de cette page.

LA FICHE STANDARD

Cinq questions, et où trouver chaque réponse

- **Problème résolu** — en une phrase, du point de vue du client, *sans* le nom de la technologie. Source : la page d'accueil, puis les avis clients (stores d'applications).

- **Client** — qui paie, et qui utilise (ce n'est pas toujours le même : chez TWINT l'utilisateur ne paie rien, le commerçant paie). Source : la grille tarifaire.
- **Revenus** — le mécanisme précis : « 1 % sur les envois », « 0,5 % des avoirs par an », « 9 CHF par mois ». Source : les conditions tarifaires, le rapport annuel s'il est publié.
- **Financement** — fonds levés, investisseurs, rentable ou non. Source : communiqués de presse, presse spécialisée (Finextra, TechCabal, Fintech News Switzerland), Crunchbase.
- **Régulateur** — qui l'autorise, sous quel statut. Source : le registre du régulateur (FINMA : liste des établissements autorisés ; BCEAO : liste des établissements de monnaie électronique ; UE : registres nationaux et registre de l'ABE), et les mentions légales du site.

> **Une fiche se juge sur le mécanisme de revenus.** ***« Gagne de l'argent avec les frais » n'est pas une réponse ; « prélève 1 % sur chaque envoi, dépôts et retraits gratuits » en est une.***

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Où chercher ?

› SITE ET TARIFS · REGISTRE DU RÉGULATEUR · PRESSE ET COMMUNIQUÉS · RAPPORT ANNUEL

Combien coûte un envoi de 100 000 FCFA chez un acteur de mobile money

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Si une fintech suisse a une licence bancaire, une licence fintech, ou rien

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Combien une fintech a levé à sa dernière tour de financement, et auprès de qui

Site et tarifs · Registre du régulateur · Presse, communiqués · Rapport annuel

Le chiffre d’affaires et le résultat d’une fintech cotée en bourse

Site et tarifs | Registre du régulateur | Presse, communiqués | Rapport annuel

Si un établissement est agréé pour émettre de la monnaie électronique en Côte d’Ivoire

Site et tarifs | Registre du régulateur | Presse, communiqués | Rapport annuel

0 sur 5 classé

SECTION 1.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 45 MIN

Atelier « Radar fintech »

30 MIN · PAR BINÔME

Un segment par binôme. Trois acteurs réels : un suisse, un européen, un africain.

Neuf personnes : trois binômes et un trinôme. Chaque groupe prend un segment différent parmi les six de 1.3 (les deux segments restants sont pour les groupes qui finissent tôt). Remplissez une fiche par acteur : le bouton insère le gabarit dans un champ vide. Chacun remplit ses trois fiches — c'est votre carnet, il est enregistré.

Insérer le gabarit dans les champs vides

Acteur suisse — segment, nom, et les cinq lignes de la fiche

Acteur européen

Acteur africain

15 MIN · RESTITUTION ET RADAR COLLECTIF

Trois minutes par groupe. Le radar se construit à l’écran.

Chaque groupe présente son segment en trois minutes : les trois acteurs, et *un* point commun entre eux (le même mécanisme de revenus ? le même client ?). Les fiches de toute la salle s’affichent à l’écran, anonymes, pendant la restitution.

Restitution 3:00 Démarrer ↺

SECTION 1.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe, pour que tout le monde commence en même temps ; cette page se déverrouille toute seule. Les résultats aux quiz interactifs comptent dans les 10 % de participation ; un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance. Seul·e, sans assistant d'IA.

0 / 8 répondues

1. « Désagréger » la banque universelle signifie…

- fusionner plusieurs banques en une seule
- fermer les agences au profit d'une appli
- faire proposer séparément, par des acteurs spécialisés, des services que la banque vendait en un seul paquet
- supprimer la régulation bancaire

2. La licence fintech suisse (art. 1b de la loi sur les banques) permet…

- d'accepter des dépôts du public jusqu'à 100 millions de francs, sans les prêter ni verser d'intérêts
- de prêter sans limite les dépôts reçus
- d'émettre des billets de banque
- d'exercer sans aucune surveillance

3. En Suisse, l'ouverture de compte par vidéo ou en ligne est encadrée par…

- le RGPD
- la directive PSD2
- le règlement MiCA
- la circulaire FINMA 2016/7

4. neon propose des comptes et des cartes en Suisse. Comment, sans licence bancaire ?

- Elle n’en a pas besoin pour tenir des comptes
- Les comptes sont tenus par une banque partenaire
- Elle utilise la licence fintech pour prêter
- Les fonds sont placés sur une blockchain

5. Un effet de réseau biface, c’est…

- un service qui coûte deux fois moins cher à grande échelle
- un réseau de deux banques
- une appli disponible sur deux systèmes d’exploitation
- deux groupes qui s’attirent : plus de clients paient avec une appli, plus les commerçants l’acceptent, et inversement

6. ARPU de 500 FCFA par mois, coûts variables de 250 FCFA par utilisateur, coûts fixes de 1,5 milliard de FCFA par mois. Le point mort est à…

- 6 millions d’utilisateurs actifs
- 3 millions
- 12 millions

1,5 million

7. Le modèle tarifaire de Wave au Sénégal, c’est…

un abonnement mensuel fixe

des frais dégressifs par tranche sur chaque opération

dépôts et retraits gratuits, 1 % sur les envois

des transferts gratuits financés par la publicité

8. Lequel de ces acteurs relève de la regtech ?

Un courtier en ligne à frais bas

Un fournisseur de vérification d’identité et de filtrage des listes de sanctions vendu aux banques

Une appli de paiement entre amis

Une plateforme de financement participatif

SECTION 1.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Modèles économiques : qui paie, combien, et quand c’est rentable

Exposé de l’enseignant, ou lecture autonome.

LE CANEVAS

Neuf cases pour décrire comment une entreprise gagne de l’argent

Le *Business Model Canvas* (Osterwalder et Pigneur, 2010), rempli ici pour Wave à grands traits. À droite, la valeur et les revenus ; à gauche, ce qu’il faut pour les produire et ce que ça coûte.

PARTENAIRES CLÉS
Banques où sont déposés les fonds des clients · réseau d’agents · opérateurs télécoms

ACTIVITÉS CLÉS
Appli, traitement des transactions, recrutement et gestion des agents, conformité

RESSOURCES CLÉS
Agrément d’établissement de monnaie électronique, logiciel, liquidité chez les agents

PROPOSITION DE VALEUR
Envoyer de l’argent depuis un téléphone pour 1 %, déposer et retirer gratuitement

RELATION CLIENT
Appli simple, carte QR pour qui n’a pas de smartphone, service client

CANAUX
Agents de quartier, bouche-à-oreille, appli

SEGMENTS DE CLIENTS
Particuliers sans compte bancaire ou mal servis · commerçants · entreprises qui paient des salaires

STRUCTURE DE COÛTS
Commissions des agents · technologie · salaires · marketing · conformité

SOURCES DE REVENUS
1 % sur les envois · services aux commerçants et aux entreprises · revenus sur les fonds déposés, dans les limites de la réglementation

COMMENT UNE FINTECH FAIT PAYER

Cinq mécanismes de revenus

- **Commission ou frais par transaction** — un pourcentage ou un montant fixe sur chaque opération (commission du commerçant, frais d’envoi).

- **Interchange** — la part de chaque paiement par carte que reçoit la banque qui a émis la carte. C'est ainsi que les néobanques gagnent de l'argent sur une carte « gratuite » (journée 2).
- **Marge** — de change (convertir à un taux moins bon que le cours moyen du marché) ou d'intérêt (prêter plus cher qu'on ne se finance).
- **Abonnement** — un prix mensuel pour une offre premium.
- **Frais de gestion** — un pourcentage annuel des avoirs gérés.

EFFETS DE RÉSEAU

Pourquoi le premier à atteindre la masse critique gagne souvent tout

Effet direct — chaque nouvel utilisateur rend le service plus utile aux autres. Entre n utilisateurs, le nombre de paires qui peuvent s'envoyer de l'argent est $n(n-1)/2$: 45 paires pour 10 utilisateurs, 4 950 pour 100, 499 500 pour 1 000. La valeur croît bien plus vite que le nombre d'utilisateurs.

Effet indirect, ou biface — deux groupes qui s'attirent : plus de clients paient avec TWINT, plus les commerçants l'acceptent, plus les clients l'adoptent. Le problème de départ est celui de *la poule et de l'œuf* ; la solution habituelle est de **subventionner un côté** — le P2P gratuit chez TWINT, les retraits gratuits chez Wave — et de faire payer l'autre.

L'ÉCONOMIE UNITAIRE

Quatre formules pour le bloc 3

ARPU = revenus du mois ÷ utilisateurs actifs du mois

Marge de contribution par utilisateur = ARPU – coûts variables par utilisateur

Point mort (en utilisateurs) = coûts fixes du mois ÷ marge de contribution par utilisateur

Taux de prélèvement (*take rate*) = revenus ÷ volume qui transite

Les coûts *variables* suivent chaque utilisateur (commissions d'agent, traitement, SMS, fraude) ; les coûts *fixes* sont là même sans utilisateur (salaires, technologie, conformité, siège). Une fintech perd de l'argent tant qu'elle est sous son point mort, et chaque utilisateur au-dessus rapporte sa marge de contribution.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Quel mécanisme de revenus ?

▸ PAR TRANSACTION · INTERCHANGE · MARGE · ABONNEMENT · FRAIS DE GESTION

Le commerçant paie 1,3 % de chaque achat payé avec l'appli

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une néobanque offre la carte ; elle reçoit une petite part de chaque paiement fait avec

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une banque convertit vos francs en euros à 0,91 alors que le cours moyen est 0,93

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Une offre « premium » à 9 CHF par mois avec assurance voyage et retraits gratuits

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Un robo-advisor prélève 0,5 % des avoirs par an

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Un prêteur en ligne prête à 12 % et se finance à 5 %

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

Wise affiche des frais de 4,20 CHF sur un transfert, au cours moyen du marché

Par transaction | Interchange | Marge | Abonnement | Frais de gestion

0 sur 7 classé

SECTION 1.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

Wave contre TWINT — refaire les comptes

LES DONNÉES · PAR UTILISATEUR ACTIF ET PAR MOIS

Deux applis de paiement, deux continents, deux modèles

	WAVE (SÉNÉGAL) · FCFA	TWINT (SUISSE) · CHF
Envois de personne à personne (P2P)	50 000 · frais **1 %** pour l'envoyeur	80 · **gratuit**
Paiements chez les commerçants	— (hors calcul)	120 · commission du commerçant **1,3 %**
Dépôts et retraits d'espèces chez les agents	60 000 · gratuits pour le client ; Wave paie l'agent **0,3 %**	— (pas d'espèces)
Autres coûts variables (traitement, SMS, support, fraude)	70	0,46
Coûts fixes de l'entreprise, par mois	1,5 milliard	5,5 millions
Utilisateurs actifs	8 millions	6 millions

⚠ **Chiffres stylisés pour l'exercice**, construits sur les ordres de grandeur publics (le tarif « 1 % à l'envoi, dépôts et retraits gratuits » de Wave ; une commission commerçant de l'ordre de 1,3 % pour TWINT ; le P2P gratuit) et arrondis pour que les calculs se fassent à la main. Les vrais chiffres de ces entreprises ne sont pas publiés en détail : ne les citez pas comme tels.

25 MIN · À LA MAIN, PUIS AU TABLEUR

Cinq calculs

Faites-les dans votre tableur : une colonne par entreprise, une ligne par grandeur. Entrez chaque résultat ici ; une erreur se corrige autant de fois qu'il faut.

Wave · ARPU. Revenus par utilisateur actif et par mois (FCFA).

… FCFA Vérifier

Wave · marge de contribution par utilisateur et par mois (FCFA).

… FCFA Vérifier

Wave · point mort en utilisateurs actifs.

… utilisateurs Vérifier

TWINT · point mort en utilisateurs actifs.

… utilisateurs Vérifier

Guerre des prix. Un concurrent force Wave à passer de 1 % à 0,8 % sur les envois. Nouveau point mort, en utilisateurs actifs ?

… utilisateurs Vérifier

10 MIN · FAITES VARIER

Le simulateur : déplacez les curseurs, regardez le point mort bouger

Wave | TWINT

Frais sur les envois 1,0 %

Envois par utilisateur et par mois 50000

Commission des agents (sur 60 000 de dépôts/retraits) 0,30 %

Coûts fixes par mois (milliards) 1,5

Utilisateurs actifs (millions) 8,0

500	250	6,00 M	0,50 Md
ARPU · FCFA	MARGE / UTILISATEUR	POINT MORT · UTILISATEURS	RÉSULTAT DU MOIS · FCFA

Au-dessus du point mort : chaque utilisateur de plus ajoute sa marge au résultat.

10 MIN

Wave, TWINT ou les deux ?

CLASSEZ CHAQUE CARACTÉRISTIQUE

L'envoi d'argent entre particuliers est gratuit pour l'utilisateur

Wave | TWINT | Les deux

Déposer et retirer des espèces est gratuit

Wave | TWINT | Les deux

Repose sur un réseau d'agents physiques

Wave | TWINT | Les deux

Débite directement un compte bancaire

Wave | TWINT | Les deux

Effet de réseau entre utilisateurs et commerçants

Wave | TWINT | Les deux

Paiement par code QR

Wave | TWINT | Les deux

A forcé un opérateur télécom à baisser fortement ses tarifs

Wave | TWINT | Les deux

0 sur 7 classé

✍️ **Dans ces données, l'ARPU de Wave vaut environ 0,70 CHF, contre 1,56 CHF pour TWINT. En trois phrases : comment Wave peut-il être rentable quand même, et qu'est-ce qui le rendrait fragile ?**

p. ex. Ses coûts fixes en francs CFA sont bas pour… ; il dépasse son point mort de… ; mais une baisse de ses frais à 0,8 % ferait passer le point mort à…

SECTION 1.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Le projet « Créer sa fintech »

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

40 % DE LA NOTE · REMPLACE L'EXAMEN INTERMÉDIAIRE

Deux équipes de trois, un même projet : une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo et leurs voisins.

L'appli permet à des personnes qui n'ont pas de retraite, ou une très petite, d'épargner pour leurs vieux jours en versant **de petits montants chaque mois jusqu'à 65 ans**, investis dans des **fonds d'actions suisses de grandes entreprises (« blue chips »)**, parmi les plus stables du marché. L'appli et la société doivent être **transparentes et inspirer confiance** : c'est la condition pour que quelqu'un confie son argent pendant trente ans. Chaque équipe choisit son pays (Sénégal, Congo, RDC, Côte d'Ivoire…) et son client. Chaque journée ajoute une pièce au projet, en fin d'après-midi, avec ce qui vient d'être appris. *(Brief fixé le 24 octobre 2026.)*

Journée 1 · 16 oct.
Le problème et le client — l'équipe, le marché, le problème en une phrase

Journée 2 · 23 oct.
Le flux de paiement et le modèle de revenus

Journée 3 · 24 oct.
Le plan d'épargne-retraite — versements, frais, capital à 65 ans, transparence

Journée 4 · 30 oct.
Le choix technologique — faut-il une blockchain pour prouver que l'argent est là ? décision argumentée

Journée 5 · 7 nov.
Le dossier réglementaire et la carte des risques

Journée 6 · 14 nov.
Le plan de financement · **présentation devant le jury** (10 min + 10 min de questions)

Le livrable : (a) un dossier de quinze pages au maximum — problème et client, marché, le plan d'épargne et le parcours client avec prototype cliquable, modèle de revenus et économie unitaire, flux de paiement jusqu'au fonds suisse et retour, ce qui crée la confiance (garde des fonds, transparence des frais, information sur les risques), choix technologique argumenté, conformité réglementaire en Suisse et dans le pays visé, plan de financement ; (b) le prototype du parcours client ; (c) la présentation orale du 14 novembre. **Dossier à rendre le vendredi 20 novembre 2026, 23h59**, sur ce site — comme tout le reste du projet : rien ne se rend sur Moodle ni sur la plateforme Swiss UMEF. Note commune à l'équipe, pondérée le cas échéant par une évaluation individuelle de la contribution.

UN BON POINT DE DÉPART

Un problème, pas une solution

- **Un client précis** : « les couturières indépendantes de Dakar », pas « les Africains ».
- **Ce qu'il fait aujourd'hui** : la solution de contournement actuelle (espèces, tontine, transfert par un cousin) — c'est votre vrai concurrent.
- **Ce que ça lui coûte** : en argent, en temps, en risque. Un chiffre, même approximatif.
- **Pourquoi maintenant** : ce qui a changé (un téléphone dans chaque poche, le paiement instantané, une nouvelle réglementation).

> **Le mot « blockchain » ou « IA » n'apparaît pas dans l'énoncé d'un problème.** ***La technologie se choisit à la journée 4, une fois le problème compris.***

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Bon problème, solution déguisée, ou trop vague ?

▸ CLASSEZ CHAQUE POINT DE DÉPART

« Faire une néobanque pour l'Afrique »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Une appli avec de l'IA et de la blockchain pour les paiements »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les étudiants africains à Genève paient souvent plus de 5 % pour envoyer 200 CHF à leur famille chaque mois »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les couturières de Dakar n'ont pas d'historique de crédit pour emprunter 300 000 FCFA de tissu avant la Tabaski »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Créer un jeton numérique pour remplacer le franc CFA »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Les PME suisses attendent en moyenne plus de 30 jours le paiement de leurs factures »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

« Améliorer l'inclusion financière »

Bon problème | Solution déguisée | Trop vague

0 sur 7 classé

SECTION 1.9 · BLOC 4

🛠 ATELIER · 35 MIN | 🔁 PITCH, CRITIQUE ET JEOPARDY · 40 MIN

Votre équipe, votre problème

10 MIN · CONSTITUER L'ÉQUIPE

Deux équipes de trois, un pays chacune

Une équipe mélange de préférence des personnes qui ne se connaissent pas encore et qui ne viennent pas du même pays. Chaque membre remplit le champ ci-dessous avec les mêmes informations.

1. Nom de l'équipe · les trois membres · le pays visé par votre appli d'épargne-retraite (Sénégal, Congo, RDC, Côte d'Ivoire… — et quelle ville d'abord)

p. ex. Équipe Teranga · A., B., C. · Sénégal, Dakar

25 MIN · LE PROBLÈME

Le problème en une phrase, et le client en trois lignes

2. Le problème : *Pour [client précis], qui aujourd'hui [fait comment], le problème est [lequel], ce qui lui coûte [combien].*

p. ex. Pour les commerçantes de 25 à 45 ans à Dakar, qui épargnent aujourd'hui en espèces ou dans une tontine, le problème est qu'elles n'auront aucune pension à 65 ans et que leur épargne ne rapporte rien, ce qui leur coûte…

3. Le client : qui exactement, combien sont-ils (ordre de grandeur et source), et comment savez-vous que le problème existe ?

p. ex. Environ … étudiants (source : …) ; deux membres de l'équipe vivent ce problème ; trois personnes interrogées pendant la pause…

20 MIN · PITCH DE DEUX MINUTES ET CRITIQUE CROISÉE

Chaque équipe présente ; l'autre pose ses trois questions

Pitch 2:00 Démarrer ↺

L'équipe qui écoute pose, dans l'ordre : **1.** Le client existe-t-il vraiment, et l'avez-vous rencontré ? **2.** Que fait-il aujourd'hui, et pourquoi changerait-il ? **3.** Qu'est-ce qui pourrait tuer ce projet (un concurrent, la réglementation, le coût d'acquisition) ?

4. La critique reçue, et ce que l'équipe change dans son problème.

p. ex. On nous a demandé si les étudiants n'utilisent pas déjà Wise ; nous allons comparer les coûts à la journée 2…

20 MIN · JEU DE CLASSE

Jeopardy « Fintech — fondamentaux »

Les trois équipes du projet jouent l'une contre l'autre sur l'écran de la salle : cinq catégories, vingt-cinq questions sur la journée. Une équipe choisit une case ; la première main levée répond.

Ouvrir le Jeopardy (écran de la salle) ↗

AVANT LA JOURNÉE 2 · VENDREDI 23 OCTOBRE

- Affinez le problème avec la critique reçue ; interrogez deux clients potentiels.
- La journée 2 porte sur les paiements : notez comment votre client paie et reçoit de l'argent aujourd'hui — par quel moyen, à quel coût, en combien de temps.

JOURNÉE 2 · VENDREDI 23 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Paiements et monnaie digitale

Un paiement par carte met cinq acteurs en jeu en moins de deux secondes ; un retrait de mobile money à Dakar dépend de la liquidité d'un agent de quartier ; un transfert de 200 CHF coûte de moins de 1 % à plus de 10 % selon le canal. Cette journée suit l'argent pas à pas : le circuit d'une carte et qui y gagne quoi, l'IBAN et la QR-facture, le réseau d'agents, quatre façons d'envoyer de l'argent à Dakar, une API de paiement en mode test — puis une négociation à trois, et le flux de paiement de votre fintech.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min** | 💻 **ordinateur portable · aucune programmation**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 2, VOUS SAUREZ

- Suivre un paiement par carte de l'autorisation au règlement, et répartir la commission du commerçant entre émetteur, réseau et acquéreur.
- Vérifier un IBAN, calculer le chiffre de contrôle d'une référence QR, et lire le contenu d'une QR-facture.
- Expliquer comment la monnaie électronique est garantie, et gérer la liquidité d'un agent de mobile money.
- Calculer le coût total d'un transfert international — frais affichés *et* marge de change — sur quatre canaux réels.
- Envoyer des requêtes à une API de paiement en mode test et lire ses réponses, ses erreurs et ses webhooks.
- Décrire le flux de paiement et le modèle de revenus de votre fintech.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- ☐ **Le travail de la journée 1** à portée de main : le problème et le client de votre équipe (journée 1, section 1.9).

- [ ] **Un tableur ouvert** pour le bloc 2. Rien à installer : l'atelier API du bloc 3 se fait dans cette page.

BLOC 1 · 09H00–10H30 anatomie d'un paiement · interchange, IBAN, QR-facture

2.1 Anatomie d'un paiement

Quatre coins · autorisation, compensation, règlement · qui gagne quoi · 3-D Secure · virement instantané et QR-facture

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

2.2 Interchange · IBAN · QR-facture

Le simulateur de répartition · vérifier un IBAN · la référence QR

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 mobile money · Genève → Dakar · le quiz

2.3 Mobile money et transferts

La monnaie électronique · l'agent et ses deux stocks · le vrai coût d'un envoi

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

2.4 Une journée d'agent · Genève → Dakar

Le simulateur d'agent · 200 CHF par quatre canaux, tarifs du jour

🛠 ATELIER · 50 MIN

2.5 Quiz de fin de matinée

Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation

✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 API et open banking · la console en mode test

2.6 **API et open banking**

Requête et réponse · clés, jetons, idempotence, webhooks · PSD2, AISP et PISP

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

2.7 **Atelier API en mode test**

Huit missions dans une console de paiement

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 la négociation à trois · le flux de votre fintech

2.8 **La négociation à trois**

Commerçant, prestataire, réseau · trois cartes confidentielles

🎤 EXPOSÉ · 10 MIN

2.9 **L'accord · le flux de votre fintech**

Le calculateur d'accord · flux de paiement et modèle de revenus du projet

🛠 ATELIER · 65 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 2 sur cet appareil

SECTION 2.1 · BLOC 1

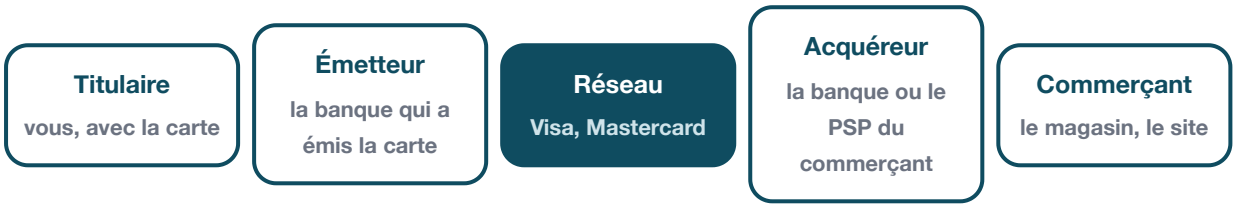
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Anatomie d’un paiement

Exposé de l’enseignant. S’il n’a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

LE MODÈLE À QUATRE COINS

Cinq acteurs derrière chaque paiement par carte



« Quatre coins » : titulaire, émetteur, acquéreur, commerçant. Le réseau est au centre : il fixe les règles, achemine les messages et calcule les positions de chacun. Entre le commerçant et l’acquéreur s’intercale souvent un **prestataire de services de paiement** (Stripe, Adyen, Worldline…).

LE MÉCANISME · DE LA CARTE AU COMPTE DU COMMERÇANT

Autorisation, compensation, règlement — huit étapes

▸ UN CAFÉ PAYÉ 4,80 CHF SANS CONTACT

1 · Au terminal. La carte (ou le téléphone) génère un *cryptogramme* à usage unique à partir d’une clé secrète gravée dans la puce : copier le numéro ne suffit pas pour cloner une carte à puce. Dans Apple Pay ou Google Pay, le vrai numéro est même remplacé par un *jeton* propre au téléphone.

EXEMPLE

Votre téléphone touche le terminal du café. Le vrai numéro de carte `4000 1234 5678 9010` ne sort pas : le téléphone envoie son jeton `4895 3700 0000 1102` et un cryptogramme `8B2F61C4079E3A15`, calculé sur le montant, la date et un nombre aléatoire fourni par le terminal. Rejoué demain, ce cryptogramme serait refusé.

2 · Demande d’autorisation. Le terminal envoie à l’acquéreur un message au format **ISO 8583** : montant (480 centimes), devise, numéro de carte ou jeton, cryptogramme, identifiant du commerçant.

EXEMPLE

Le message, champ par champ : `MTI 0100` (demande d'autorisation) · `DE2 4895370000001102` (le jeton) · `DE3 000000` (un achat) · `DE4 000000000480` (4,80) · `DE49 756` (le franc suisse) · `DE22 07` (sans contact) · `DE42 CAFEDUCOIN0001` (le commerçant) · `DE55` (le cryptogramme).

3 · Acheminement. L'acquéreur transmet au réseau (VisaNet, Banknet chez Mastercard), qui lit les premiers chiffres de la carte — le **BIN**, 6 à 8 chiffres qui identifient l'émetteur — et route le message vers la bonne banque, n'importe où dans le monde.

EXEMPLE

Le réseau lit `489537`, les six premiers chiffres : ils désignent la banque qui a émis la carte. Le jeton est d'abord retraduit en vrai numéro par le service de jetons du réseau, puis le message part vers cette banque. Le tout prend quelques dizaines de millisecondes.

4 · La décision de l'émetteur. En quelques millisecondes : carte valide ? cryptogramme juste ? solde ou limite suffisants ? Et un **modèle de détection de fraude** note la transaction (lieu, heure, montant, habitudes du client). Réponse codée : `00` accepté, `51` fonds insuffisants, `05` refusé.

EXEMPLE

Chez l'émetteur : carte valable jusqu'au 08/28 ✓ · cryptogramme vérifié ✓ · solde 1 250,00 CHF ≥ 4,80 ✓ · score de fraude 12 sur 999 (habituel : café, quartier, 8h15) ✓. Réponse `00`, code d'autorisation `A7K3Q9`. Le même paiement à 3h du matin à Lagos, avec la même carte une heure après Genève, aurait reçu un score élevé et un `05`.

5 · Retour au terminal en une à deux secondes : « Paiement accepté ». Aucun argent n'a encore bougé — l'émetteur a seulement *réservé* le montant sur le compte du titulaire.

EXEMPLE

Le terminal reçoit `MTI 0110`, `DE39 00` : « Paiement accepté » s'affiche. Dans votre appli bancaire : « Café du Coin · −4,80 · *en attente* ». Votre solde disponible baisse ; votre solde comptable, pas encore.

6 · Compensation (le soir). Le commerçant ou son prestataire envoie le lot des transactions de la journée. Le réseau calcule, pour chaque banque, ce qu'elle doit et ce qu'on lui doit — interchange et frais du réseau compris.

EXEMPLE

À 23h, le café envoie son lot : 312 paiements, 1 486,40 CHF. Pour votre café, le réseau inscrit : montant 4,80 · interchange 0,44 % = 0,02 dû à l'émetteur · frais du réseau 0,15 % = 0,01. Les centimes de millions de paiements deviennent une position nette par banque.

7 · Règlement (J+1). Les positions nettes sont réglées entre banques de règlement : l'émetteur paie l'acquéreur le montant des achats *moins l'interchange*.

EXEMPLE

Le lendemain, votre banque paie : 4,80 – 0,02 d'interchange = 4,78 pour ce café, noyé dans un seul virement net vers la banque du café, avec ceux de tous ses autres clients. Sur votre relevé, la ligne passe de « en attente » à « comptabilisé ».

8 · Le commerçant est crédité par l'acquéreur, moins la commission (MDR), un à trois jours après. Pendant plusieurs semaines, le titulaire peut encore contester : c'est la fenêtre de la *rétrofacturation*.

EXEMPLE

Deux jours plus tard, le café reçoit 4,80 – 1,5 % de commission = **4,73 CHF**. Sur les 0,07 retenus : 0,02 pour votre banque, 0,01 pour le réseau, 0,04 pour l'acquéreur, qui paie aussi le traitement. Si vous contestiez ce café pendant la fenêtre de rétrofacturation (souvent 120 jours), le café pourrait devoir rendre les 4,80.

✓ Les 8 étapes sont affichées

QUI GAGNE QUOI

La commission du commerçant, découpée

Commission du commerçant (MDR) = interchange + frais du réseau + marge de l'acquéreur

Sur un achat de 100 CHF avec une commission de 1,5 % : le commerçant reçoit 98,50 CHF. L'**interchange** (fixée par le réseau, versée par l'acquéreur à l'émetteur) rémunère l'émetteur pour le risque et le crédit qu'il porte ; les **frais du réseau** rémunèrent Visa ou Mastercard ; le reste est la **marge de l'acquéreur**, qui paie aussi le traitement technique.

- **Dans l'UE**, le règlement 2015/751 plafonne l'interchange des cartes de particuliers à **0,2 %** (débit) et **0,3 %** (crédit).
- **En Suisse**, pas de loi : des accords avec la Commission de la concurrence (COMCO) ont ramené l'interchange domestique des cartes de crédit à **0,44 %** en moyenne (depuis 2017).

- L’interchange est ce qui finance les cartes « gratuites » des néobanques : elles sont émettrices, et touchent l’interchange sur chaque paiement.

SÉCURITÉ ET FRAUDE

Authentification forte, 3-D Secure, et qui paie la fraude

La directive européenne **PSD2** impose l’**authentification forte** (SCA) pour la plupart des paiements en ligne : deux facteurs parmi *connaissance* (un code), *possession* (le téléphone) et *inhérence* (empreinte, visage). Pour les cartes, elle passe par **3-D Secure** : l’émetteur demande la validation dans son appli. La version 2 est *fondée sur le risque* : l’émetteur reçoit une centaine de données (appareil, historique, montant) et laisse passer sans friction les paiements peu risqués.

Le transfert de responsabilité : quand un paiement a été authentifié par 3-D Secure, une fraude est à la charge de l’émetteur. Sans authentification, le titulaire conteste, l’émetteur fait une *rétrofacturation* (chargeback) et c’est le commerçant qui perd la vente.

SANS CARTE

Virement instantané, TWINT, QR-facture

- **Le virement instantané.** En Suisse, le système SIC (exploité par SIX pour la Banque nationale) traite les virements instantanés depuis août 2024 : crédités en quelques secondes, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, en messages ISO 20022. Dans l’UE, le règlement 2024/886 oblige les banques à recevoir puis à envoyer des virements SEPA instantanés (dix secondes au plus) au prix d’un virement ordinaire, avec vérification du nom du bénéficiaire.
- **TWINT.** L’appli est reliée au compte bancaire de l’utilisateur ; le paiement se fait en scannant un code QR (ou en le montrant), l’autorisation est donnée en temps réel, le commerçant est crédité par son acquéreur. Pas de réseau de cartes au milieu : TWINT est son propre schéma.
- **La QR-facture.** Depuis le 30 septembre 2022, elle a remplacé les bulletins de versement orange et rouges. Le code QR ne contient pas d’argent : il contient un *ordre de paiement prérempli* — IBAN, montant, référence — que l’appli bancaire du payeur lit et soumet après validation.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Qui fait quoi dans un paiement par carte ?

TITULAIRE · ÉMETTEUR · RÉSEAU · ACQUÉREUR · COMMERÇANT

Reçoit l'interchange

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Paie la commission (MDR)

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Achemine la demande vers la bonne banque grâce au BIN

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Accepte ou refuse le paiement

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Crédite le commerçant, un à trois jours plus tard

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Porte la fraude sur un paiement authentifié par 3-D Secure

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

Fixe le barème de l'interchange (sous le contrôle des autorités)

Titulaire | Émetteur | Réseau | Acquéreur | Commerçant

0 sur 7 classé

SECTION 2.2 · BLOC 1

ATELIER · 55 MIN

Simulateur d’interchange · IBAN et QR-facture

A · 25 MIN · QUI GAGNE, QUI PERD

Faites varier la commission, l’interchange, la fraude et le volume

Un commerçant en ligne à Genève. Chaque curseur change la répartition de l’argent entre les quatre coins. Répondez aux trois questions sous le tableau, puis expliquez ce que vous avez observé.

Panier moyen (CHF) 50

Transactions par mois 2000

Commission du commerçant 1,50 %

Interchange 0,44 %

Frais du réseau 0,15 %

Coût de traitement de l’acquéreur 0,25 %

Taux de fraude 0,10 %

Sans 3-D Secure | Avec 3-D Secure

PAR MOIS · VOLUME 100000 CHF	CHF	POUR 100 CHF
Commerçant — commission + fraude (rétrofacturations)	-1600,00	-1,60
Émetteur — interchange	440,00	0,44
Réseau — frais	150,00	0,15
Acquéreur — commission − interchange − frais du réseau − traitement	660,00	0,66
Fraude perdue, portée par le commerçant	**100,00**	**0,10**

Avec les réglages de départ (commission 1,5 %, interchange 0,44 %, réseau 0,15 %, traitement 0,25 %), combien l’acquéreur garde-t-il sur un achat de **100 CHF** ?

… CHF Vérifier

Toujours les réglages de départ, sans 3-D Secure : 2 000 transactions de 50 CHF par mois et 0,10 % de fraude. Coût total des paiements pour le commerçant, **par mois** ?

… CHF Vérifier

L'interchange tombe à **0,20 %** (le plafond européen du débit) mais la commission du commerçant reste à 1,5 %. Combien l'acquéreur garde-t-il sur 100 CHF ?

… CHF Vérifier

✍️ **Ce que vous avez observé : quel curseur déplace le plus d'argent, et vers qui ? Que change 3-D Secure, et pour qui ?**

p. ex. Baisser l'interchange à 0,2 % augmente la marge de l'acquéreur si la commission ne baisse pas ; avec 3-D Secure, la fraude passe du commerçant à l'émetteur…

B · 20 MIN · L'IBAN ET LA QR-FACTURE

Le contrôle qui évite de virer de l'argent au mauvais compte

Un IBAN suisse a 21 caractères : **CH**, deux **chiffres de contrôle**, cinq chiffres d'**institution** (la banque), douze de **compte**. Pour le vérifier (norme ISO 13616) : on déplace les quatre premiers caractères à la fin, on remplace chaque lettre par un nombre (A = 10 … Z = 35 ; C = 12, H = 17), et on divise le grand nombre obtenu par 97. **Un IBAN est valable si le reste vaut 1.** Pour *calculer* les chiffres de contrôle, on fait la même chose avec « 00 » à leur place, et on prend 98 moins le reste.

› VÉRIFICATEUR D'IBAN, PAS À PAS

CH93 0076 2011 6238 5295 7 Vérifier

1. On déplace **CH93** à la fin : `0076201162385295 7CH93`
2. Les lettres deviennent des nombres : `0076201162385295 7121793`
3. Reste de la division par 97 : **1** → **IBAN valable**

Calculez les deux chiffres de contrôle de l'IBAN suisse dont le reste est `0076 2011 6238 5295 7` : CH**??** 0076 2011 6238 5295 7. *(Astuce : vérifiez « CH00 0076 2011 6238 5295 7 » dans l'outil, puis 98 – reste.)*

… **Vérifier**

Un client a interverti les deux derniers chiffres : `CH93 0076 2011 6238 5297 5`. Quel reste obtient-on ?

… **Vérifier**

La **référence QR** (27 chiffres) se termine par un chiffre de contrôle calculé « modulo 10 récursif » : on part d'un report de 0 ; pour chaque chiffre, le nouveau report est la case (report + chiffre) mod 10 du tableau `0 9 4 6 8 2 7 1 3 5` ; à la fin, le chiffre de contrôle est (10 – report) mod 10.

› CALCULATEUR DE RÉFÉRENCE QR

`210000000003139471430000901` **Calculer**

Reports successifs : `0+2→4 · 4+1→2 · 2+0→4 · 4+0→8 · 8+0→3 · 3+0→6 · 6+0→7 · 7+0→1 · 1+0→9 · 9+0→5 · 5+0→2 · 2+3→2 · 2+1→6 · 6+3→5 · 5+9→8 · 8+4→4 · 4+7→9 · 9+1→0 · 0+4→8 · 8+3→9 · 9+0→5 · 5+0→2 · 2+0→4 · 4+9→6 · 6+0→7 · 7+1→3`

Chiffre de contrôle : **7** → référence complète `210000000003139471430009017`

Une PME numérote ses factures et en tire la référence `000000000000000202610230001` (26 chiffres). Quel est le 27e, le chiffre de contrôle ?

… **Vérifier**

Voici le contenu d'une QR-facture, tel que le code le transporte (exemple des directives de SIX). Une ligne par champ ; les lignes vides sont des champs facultatifs non remplis.

```
SPC   ← type
0200   ← version
1   ← codage
CH4431999123000889012   ← IBAN du créancier
S   ← type d'adresse
Robert Schneider AG   ← nom
Rue du Lac   ← rue
1268   ← numéro
2501   ← NPA
Biel   ← localité
```

```
11  CH   ← pays
12  ·    ← (créancier final, 7 lignes)
13  ·
14  ·
15  ·
16  ·
17  ·
18  ·
19  1949.75   ← montant
20  CHF   ← monnaie
21  S   ← débiteur : type d'adresse
22  Pia-Maria Rutschmann-Schnyder   ← débiteur : nom
23  Grosse Marktgasse
24  28
25  9400
26  Rorschach
27  CH
28  QRR   ← type de référence
29  210000000003139471430009017   ← référence
30  Order of 15 June 2020   ← communication
31  EPD   ← fin des données
```

› VRAI OU FAUX ?

Ligne 4 : c'est un **QR-IBAN**, parce que son numéro d'institution (31999) est compris entre 30000 et 31999.

Vrai Faux

Avec un QR-IBAN, on peut mettre une référence libre au format international (SCOR) au lieu de la référence QR.

Vrai Faux

Le dernier chiffre de la référence (ligne 29) est un chiffre de contrôle modulo 10 récursif.

Vrai Faux

Scanner ce code avec l'appli de sa banque envoie l'argent immédiatement, sans confirmation.

Vrai Faux

La ligne du montant peut être laissée vide : le payeur saisit alors le montant lui-même.

Vrai Faux

La QR-facture a remplacé les bulletins de versement orange et rouges, qui ne sont plus acceptés depuis le 30 septembre 2022.

Vrai Faux

0 sur 6 classé

MISE EN COMMUN · 10 MIN

Deux questions : pourquoi l’interchange existe-t-il, et qui devrait la payer ? Pourquoi un paiement TWINT ou une QR-facture coûte-t-il moins cher au commerçant qu’un paiement par carte ?

SECTION 2.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Mobile money et transferts

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LE MÉCANISME · LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE

D'où vient l'argent qui est dans un portefeuille Wave ou Orange Money ?

- **Émission un pour un.** Quand un client remet 10 000 FCFA en espèces à un agent, l'**établissement de monnaie électronique** inscrit 10 000 FCFA dans son portefeuille. En contrepartie, l'établissement détient 10 000 FCFA sur un **compte de cantonnement** dans une banque. La somme des portefeuilles est toujours égale à ce compte : la monnaie électronique n'est pas créée, elle est *convertie*.
- **Le portefeuille est une créance** du client sur l'établissement, et non un dépôt bancaire : l'établissement ne peut pas prêter cet argent. C'est la règle de la BCEAO dans l'UEMOA et de la directive 2009/110/CE dans l'UE.
- **L'agent** est un commerçant de quartier qui tient deux stocks : des **espèces** dans son tiroir et de la **monnaie électronique** (le *float*) sur son téléphone. Un *dépôt* (cash-in) lui fait recevoir des espèces et céder du float ; un *retrait* (cash-out), l'inverse. Il touche une commission par opération.
- **Le rééquilibrage.** Quand le float ou les espèces s'épuisent, l'agent doit aller à la banque ou chez un super-agent convertir l'un en l'autre — un déplacement, du temps, un risque de vol. Un agent à court refoule les clients : c'est le premier point de rupture d'un réseau.

L'effet mesuré. Au Kenya, l'accès à M-Pesa (lancé en 2007) a fait sortir de l'extrême pauvreté environ 2 % des ménages — quelque 194 000 — avec un effet plus fort pour les ménages dirigés par des femmes (Suri et Jack, *Science*, 2016).

LE MÉCANISME · UN TRANSFERT INTERNATIONAL

Ce que coûte vraiment un envoi : les frais *et* le taux

Coût total = montant envoyé – (montant reçu ÷ cours moyen du marché)

Le **cours moyen du marché** (mid-market) est le milieu entre achat et vente sur le marché des changes. Un prestataire qui affiche « 0 frais » se paie souvent dans le taux. Entre le franc CFA et l'euro, le cours est **fixe** : 1 € = 655,957 FCFA ; donc 1 CHF = 655,957 ÷ (prix d'un euro en francs) FCFA.

- **La banque (virement SWIFT)** : l'argent passe par une chaîne de banques correspondantes, chacune peut prélever des frais ; un à trois jours ouvrés.
- **Wise** : l'argent ne traverse pas la frontière. Wise reçoit vos francs sur son compte suisse et paie le bénéficiaire depuis son compte local ; les flux dans les deux sens se compensent. Cours moyen du marché, frais affichés.
- **Vers un portefeuille mobile** : un service de transfert crédite directement le portefeuille Wave ou Orange Money du bénéficiaire, qui retire chez un agent ou paie avec.
- **Un stablecoin** : francs → USDC sur une plateforme d'échange (frais et écart), transfert sur la blockchain (frais de réseau), USDC → FCFA chez un intermédiaire local (écart). Chaque conversion a son coût (journée 4).

L'objectif de développement durable 10.c des Nations unies : ramener le coût des envois à moins de **3 %** d'ici 2030. La moyenne mondiale mesurée par la Banque mondiale est d'environ **6 %** pour un envoi de 200 dollars, et l'Afrique subsaharienne est la région la plus chère.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Qu'arrive-t-il aux deux stocks de l'agent ?

▸ ESPÈCES ↑ FLOAT ↓ · ESPÈCES ↓ FLOAT ↑ · RIEN NE CHANGE

Une cliente dépose 10 000 FCFA pour les envoyer à sa mère

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

Un client retire 25 000 FCFA reçus de son frère en France

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

Deux clients s'envoient de l'argent d'un téléphone à l'autre

Espèces ↑ float ↓ | Espèces ↓ float ↑ | Rien ne change

L’agent va à la banque déposer ses espèces en trop contre du float

Espèces ↑ float ↓ **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

Une cliente paie le boutiquier d’à côté en scannant son code QR

Espèces ↑ float ↓ **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

Fin de mois : un enseignant retire son salaire versé par l’État sur son portefeuille

Espèces ↑ float ↓ **Espèces ↓ float ↑** **Rien ne change**

0 sur 6 classé

SECTION 2.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 50 MIN

Une journée d’agent · 200 CHF de Genève à Dakar

A · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE RÉSEAU D’AGENTS

Vous tenez un point Wave à Dakar. Seize clients aujourd’hui.

Vous commencez avec **150 000 FCFA** en espèces et **150 000 FCFA** de float. Chaque opération servie vous rapporte **1 %**. Avant chaque client, vous pouvez **rééquilibrer** (aller chez le super-agent répartir moitié-moitié) : **500 FCFA** de transport. Un client que vous ne pouvez pas servir part chez le concurrent : **–2 000 FCFA** (les commissions qu’il ne vous rapportera plus). Le maximum possible est de 4 950 FCFA.

ESPÈCES	FLOAT (MONNAIE ÉLECTRONIQUE)	GAIN DU JOUR
150000	150000	0
		0 CLIENT(S) PERDU(S)

Client 1 sur 16 · **Awa** veut **déposer 20000 FCFA**.

Servir le client | **Rééquilibrer d’abord (–500)**

Le journal de la journée s’affiche ici.

✍ **Votre score, et votre stratégie en une phrase : quand avez-vous rééquilibré, et pourquoi à ce moment-là ?**

Le score s’insère à la fin de la partie ; ajoutez votre stratégie.

B · 30 MIN · AVEC LES TARIFS RÉELS DU JOUR

Envoyer 200 CHF de Genève à Dakar par quatre canaux

Par binôme. Pour chaque canal, allez sur le site ou le simulateur du prestataire *aujourd’hui*, simulez un envoi de 200 CHF vers le Sénégal, et relevez les frais, le taux de change

proposé et le délai annoncé. Entrez d'abord le cours de l'euro en francs du jour (sur le site de la BNS, de Wise ou de votre banque) : le tableau en déduit le cours moyen CHF → FCFA.

Prix d'un euro en francs aujourd'hui **→ cours moyen : 1 CHF = 705,33 FCFA**

0.93

CANAL	FRAIS (CHF)	TAUX OFFERT (FCFA POUR 1 CHF)	DÉLAI	REÇU (FCFA)	COÛT TOTAL (CHF)	COÛT %
Banque · virement international (SWIFT)						
Wise						
Vers un portefeuille Wave						
Stablecoin (CHF → USDC → FCFA)						

Copier le tableau dans mon carnet ↓ | Remplir avec des valeurs d'exemple

Les valeurs d'exemple sont fictives ; elles montrent seulement comment le tableau calcule. Le travail demandé est de relever les vraies.

✍ **Le tableau, puis votre conclusion : quel canal pour quel client (qui a un compte, un smartphone, besoin d'espèces le jour même) ?**

SECTION 2.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. **Dans le modèle à quatre coins, l'interchange est versée…**

- par le commerçant au réseau
- par l'acquéreur à l'émetteur
- par l'émetteur à l'acquéreur
- par le titulaire à sa banque

2. **La commission du commerçant (MDR) se décompose en…**

- frais du titulaire + taxe
- interchange seulement
- marge de l'émetteur + TVA
- interchange + frais du réseau + marge de l'acquéreur

3. **L'authentification forte de la PSD2 demande…**

- deux facteurs parmi connaissance, possession et inhérence
- un mot de passe de douze caractères
- une signature manuscrite
- la présence physique en agence

4. Un virement instantané (SIC en Suisse, SEPA Instant dans l'UE) est crédité…

- le jour ouvré suivant
- en fin de journée, par lots
- en quelques secondes, 24 h sur 24, 7 jours sur 7
- après validation manuelle de la banque

5. La contrepartie de la monnaie électronique d'un établissement de monnaie électronique est…

- déposée un pour un sur un compte de cantonnement dans une banque
- prêtée aux PME pour financer le réseau
- investie en actions
- inexistante : la monnaie électronique est créée par l'opérateur

6. Pour un agent de mobile money, un retrait (cash-out) d'un client…

- augmente ses espèces et diminue son float
- ne change rien à ses stocks
- diminue ses espèces et son float
- diminue ses espèces et augmente son float

7. Dans une API de paiement, un achat de 49,90 CHF s'envoie avec…

- "amount": 49.90
- "amount": 4990
- "amount": "49,90 CHF"
- "amount": 49

8. Une appli qui déclenche un virement depuis votre compte bancaire, avec votre consentement, pour payer un achat en ligne est, au sens de la PSD2…

- un AISP
- un émetteur de cartes
- un PISP
- un acquéreur

SECTION 2.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

API et open banking

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

CE QU'EST UNE API

Une requête, une réponse — comme un formulaire rempli par un programme

Une **API** (interface de programmation) permet à un programme d'en appeler un autre. Les API de paiement sont presque toutes **REST** : le programme envoie une *requête* HTTP à une adresse (l'*endpoint*) et reçoit une *réponse* en JSON.

```
POST https://api.stripe.com/v1/payment_intents          ←   méthode + endpoint
Authorization: Bearer sk_test_…                         ←   la clé secrète
Idempotency-Key: commande-2026-1043                     ←   anti-doublon
{ "amount": 4990, "currency": "chf" }                       ←   le corps

200 OK
{ "id": "pi_3Q…", "status": "requires_payment_method", "amount": 4990 }
```

- **Les méthodes** : `GET` lit, `POST` crée ou déclenche, `DELETE` supprime.
- **Les codes de statut** : `200` réussi · `400` requête mal formée · `401` pas authentifié · `402` paiement refusé · `404` introuvable · `5xx` panne côté serveur.
- **Les montants en plus petite unité** : 49,90 CHF s'écrit `4990` (centimes) — sauf pour les monnaies sans décimales, comme le franc CFA : 10 000 FCFA s'écrit `10000`.

CE QUI PROTÈGE

Clés, jetons, idempotence, webhooks

- **Les clés.** La *clé secrète* (`sk_test_…` en test, `sk_live_…` en production) donne tous les droits sur le compte : elle reste sur le serveur du commerçant, jamais dans une page web ni une appli. La *clé publiable* (`pk_…`) peut être dans la page ; elle ne permet que de transmettre des données de carte.
- **Les jetons.** Le numéro de carte va directement du navigateur au prestataire, qui renvoie au commerçant un *jeton* (`pm_…`). Le commerçant ne voit jamais la carte : il sort presque entièrement du périmètre de la norme de sécurité PCI DSS.

- **L'idempotence.** Si la connexion coupe pendant un paiement, le programme renvoie la requête. Avec la même `Idempotency-Key`, le prestataire renvoie le résultat de la première au lieu de débiter deux fois.
- **Les webhooks.** Certains résultats arrivent plus tard (validation 3-D Secure, virement). Au lieu de redemander sans cesse, le commerçant donne une adresse ; le prestataire l'appelle quand le statut change (`payment_intent.succeeded`). L'appel est signé, pour qu'un pirate ne puisse pas annoncer un faux paiement.

L'OPEN BANKING

PSD2 : les banques doivent ouvrir les comptes à des tiers autorisés

Depuis la PSD2 (directive 2015/2366, appliquée depuis 2018), une banque européenne doit donner accès aux comptes de paiement, *avec le consentement du client*, à deux types de prestataires agréés :

- **AISP** — prestataire d'*information* sur les comptes : il *lit* soldes et transactions (agrégateur budgétaire, outil comptable, scoring de crédit).
- **PISP** — prestataire d'*initiation* de paiement : il *déclenche* un virement depuis le compte du client (payer en ligne par virement, sans carte).

Le client donne son consentement dans l'appli de sa banque (flux OAuth 2.0, avec authentification forte) ; le tiers reçoit un *jeton d'accès* limité dans le temps et dans les droits, jamais le mot de passe. Les API suivent des standards comme NextGenPSD2 du Berlin Group. **La Suisse n'a pas d'obligation légale** : l'ouverture s'y fait par accords de marché, notamment par la plateforme bLink de SIX. Dans l'UE, la révision (PSD3 et règlement sur les services de paiement) est en cours d'adoption.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

AISP, PISP, ou ni l'un ni l'autre ?

› CLASSEZ CHAQUE SERVICE

Une appli de budget qui affiche ensemble vos comptes de trois banques

AISP | PISP | Ni l'un ni l'autre

Un bouton « payer par virement » sur un site marchand qui débite votre compte après validation dans l'appli de votre banque

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Un prêteur en ligne qui analyse vos douze derniers mois de transactions pour décider d'un crédit

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Une néobanque qui vous émet une carte de débit

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Un logiciel de comptabilité qui exécute les virements fournisseurs d'une PME depuis son compte bancaire

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

Payer en magasin avec une carte Visa

AISP PISP Ni l'un ni l'autre

0 sur 6 classé

SECTION 2.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

Atelier API · une plateforme de paiement en mode test

PAR ÉQUIPE · HUIT MISSIONS

Créer un client, encaisser 49,90 CHF, se faire refuser, passer le 3-D Secure, rembourser

La console ci-dessous imite l'API de Stripe en mode test, simplifiée : corps en JSON, identifiants fictifs, aucun argent réel, rien ne quitte votre navigateur. Choisissez un endpoint, cliquez « Modèle » pour préremplir le corps, modifiez-le, envoyez, lisez la réponse et le journal des webhooks. La confirmation et la lecture portent sur le dernier paiement créé (ou sur celui dont vous mettez l'`"id"` dans le corps). Les missions se cochent toutes seules.

1. Créer un client (`POST /v1/customers`)
2. Créer un paiement de **49,90 CHF** pour ce client — attention à l'unité
3. Confirmer ce paiement avec `pm_card_visa` et recevoir le webhook de succès
4. Créer un autre paiement et le faire **refuser** pour fonds insuffisants — lire le `decline_code`
5. Créer un paiement qui exige **3-D Secure**, puis le faire valider
6. Envoyer deux fois la même création de paiement avec la même `Idempotency-Key` — un seul paiement doit exister
7. Provoquer une erreur **401** en remplaçant la clé secrète par une clé publiable `pk_test_…`
8. Rembourser le paiement réussi (`POST /v1/refunds`)

REQUÊTE

POST /v1/customers

Authorization: Bearer sk_test_mfb545_demo

Idempotency-Key: (facultatif)

```
{
  "name": "Awa Diop",
  "email": "awa.diop@example.com"
}
```

Modèle | Envoyer →

Moyens de paiement de test : `pm_card_visa` (accepté) · `pm_card_chargeDeclinedInsufficientFunds` (refusé, fonds insuffisants) · `pm_card_authenticationRequired` (3-D Secure exigé). Ce sont ceux de la documentation de Stripe ; avec un vrai compte Stripe en mode test (gratuit), les mêmes requêtes marchent.

RÉPONSE

```
_
```

WEBHOOKS REÇUS PAR VOTRE SERVEUR

aucun pour l'instant

✍️ **Deux réponses courtes : pourquoi le commerçant attend-il le webhook avant d'expédier la commande ? Que pourrait faire quelqu'un qui trouve votre clé secrète dans le code de votre site ?**

p. ex. Le statut final peut arriver après le 3-D Secure… ; avec la clé secrète on peut rembourser, lire les clients…

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Quelle mission a posé problème, et quel message d'erreur vous a mis sur la voie ? Où, dans le parcours de votre propre fintech, une API d'un tiers fera-t-elle une partie du travail ?

SECTION 2.8 · BLOC 4

🎤 CONSIGNES · 10 MIN

Jeu de rôle · la négociation à trois

LA SITUATION

Un commerçant en ligne, son prestataire de paiement et un réseau de cartes

Teranga Market, boutique en ligne genevoise (épicerie et cosmétiques pour la diaspora ouest-africaine), encaisse **1,2 million de CHF** par an par carte. Son prestataire, **PayLéman**, lui facture 1,8 %. Un concurrent propose 1,4 %. La fraude en ligne atteint 0,4 % des ventes, au-dessus du seuil de surveillance du réseau de cartes **Kora**. Les trois parties se rencontrent pour fixer : **la commission**, **qui paie la fraude**, et **l'activation de 3-D Secure**.

Les règles. Les trois équipes du projet forment trois tables ; à chaque table, une personne par rôle (trois par table). Lisez *uniquement votre carte*. 20 minutes de négociation ; un accord se note dans le calculateur de la section suivante. Pas d'accord est un résultat possible — à comparer à votre solution de repli.

🛒 Le commerçant

Teranga Market

🏦 Le prestataire

PayLéman SA, acquéreur

🌐 Le réseau

Kora, réseau de cartes

SECTION 2.9 · BLOC 4

🛠 NÉGOCIATION ET PROJET · 65 MIN

L'accord, puis le flux de paiement de votre fintech

20 MIN · NÉGOCIATION · 15 MIN · DÉBRIEFING

Entrez les termes de votre accord : le calculateur donne le résultat de chaque partie

⏱ Négociation **20:00** Démarrer ↺

Commission convenue 1,80 %

Part de la fraude restante payée par le commerçant 100 %

3-D Secure activé

Non

Remise du réseau (0,05 %) si 3-D Secure

Non

Intégration de 3-D Secure payée par

le commerçant

Copier les termes dans mon carnet ↓

PAR AN	RÉSULTAT	OBJECTIF / REPLI	
🛒 Commerçant — coût total (commission + fraude + ventes perdues)	26 400 CHF	objectif < 21 000 · repli 24 600	✗ pire que le repli
🏦 Prestataire — résultat	10 200 CHF	objectif ≥ 4 800 · repli 0	✓ objectif
🌐 Réseau — frais nets	1 200 CHF	objectif : fraude < 0,3 %	fraude 0,40 %

Sans 3-D Secure : fraude 0,40 % (4 800 CHF), pénalité du réseau de 1 200 CHF pour le prestataire. Dès que vous modifiez un terme, l'accord est enregistré.

✍ **Votre rôle, les termes de l'accord (ou l'absence d'accord), et l'argument qui a fait bouger la table.**

Le bouton du calculateur insère les termes ; ajoutez votre rôle et l'argument décisif.

Au débriefing, les trois tables comparent leurs accords. La question à se poser : *un accord meilleur pour les trois existait-il* ? Que fallait-il savoir, que seul un rôle savait ?

30 MIN · PAR ÉQUIPE · LE PROJET

Le flux de paiement et le modèle de revenus de votre appli d'épargne-retraite

Le projet des deux équipes : une appli d'épargne-retraite pour le Sénégal, le Congo ou un pays voisin, avec de petits versements mensuels investis dans des fonds d'actions suisses de grandes entreprises jusqu'à 65 ans. Dessinez d'abord le flux sur papier — du portefeuille mobile du client jusqu'aux parts du fonds en Suisse, puis le chemin inverse à 65 ans : qui paie qui, par quel moyen, en combien de temps, qui détient l'argent entre-temps — puis décrivez-le ici. Chaque membre remplit son carnet — la même version pour toute l'équipe.

1. Le flux : qui paie qui, par quel rail (carte, virement instantané, TWINT, mobile money, stablecoin…), en combien de temps, qui détient l'argent entre-temps, et sous quelle licence.

p. ex. Le client verse 10 000 FCFA depuis Orange Money → compte de collecte chez une banque partenaire à Dakar (J+0) → regroupement mensuel, conversion FCFA → CHF → banque dépositaire en Suisse → achat de parts du fonds au nom de chaque client (J+…) ; à 65 ans : vente des parts → CHF → FCFA → portefeuille mobile…

2. Le modèle de revenus : qui paie, le mécanisme (frais en % des avoirs, frais par versement, marge de change, abonnement…), le prix, et un ARPU estimé avec votre calcul. Pour une appli qui doit inspirer confiance, dites aussi comment chaque frais est montré au client.

p. ex. 0,8 % par an des avoirs, aucune marge cachée sur le change ; avoir moyen 300 000 FCFA → ARPU 200 FCFA par mois ; coût variable : …

AVANT LA JOURNÉE 3 · SAMEDI 24 OCTOBRE (LE LENDEMAIN)

- Vérifiez que votre compte Google ouvre Google Colab ↗ : le bloc 1 de demain est un notebook guidé de scoring de crédit.
- La journée 3 ajoute au projet le plan d’épargne-retraite lui-même : notez combien votre client pourrait verser chaque mois, à partir de quel âge, et ce qui lui donnerait confiance — ou le ferait fuir.

JOURNÉE 3 · SAMEDI 24 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Crédit digital, néobanques et inclusion financière

Un prêt accordé en trente secondes sur une appli repose sur un modèle qui transforme des données en probabilité de défaut, et sur un seuil que quelqu'un a choisi. Une néobanque à cinquante millions de clients peut gagner plus d'un milliard ; une autre, avec plus de revenu par client, perd de l'argent. Cette journée ouvre ces deux boîtes noires : vous construisez un score sur 1 000 vrais prêts, vous fixez le seuil, vous refaites les comptes d'une néobanque, vous prêtez à des inconnus sur une plateforme simulée, vous débattez du paiement fractionné — puis vous concevez le plan d'épargne-retraite de votre appli.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs de 90 min**

💻 **ordinateur portable · un compte Google pour Colab**

🎤 **l'exposé est court — 🛠️ l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 3, VOUS SAUREZ

- Expliquer comment un score de crédit transforme des données en probabilité de défaut, et lire une AUC et un Gini.
- Choisir un seuil d'acceptation en arbitrant taux de défaut, volume et résultat — et calculer une perte attendue.
- Calculer l'ARPU, la valeur vie client et le délai de récupération du coût d'acquisition d'une néobanque.
- Ramener le compte de résultat publié d'une néobanque à un client, et dire pourquoi certaines perdent de l'argent.
- Distinguer les formes de financement participatif, mesurer le risque d'un portefeuille de prêts entre particuliers, et argumenter sur le statut du paiement fractionné.
- Concevoir le plan d'épargne-retraite de votre appli : versements, frais, capital à 65 ans, transparence et garde-fous.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- [ ] **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- [ ] **Connecté·e à Google** dans le même navigateur : le notebook du bloc 1 s'ouvre dans Google Colab ↗. Sans compte, le simulateur de la section 3.2 suffit.
- [ ] **Le travail des journées 1 et 2** à portée de main : le problème, le client, le flux de paiement et le modèle de revenus de votre équipe (journée 2, section 2.9).

BLOC 1 · 09H00–10H30 le mécanisme d'un score · le notebook · seuil contre rentabilité

3.1 **Le mécanisme d'un score de crédit**

Perte attendue · des données à la décision · AUC et Gini · le seuil · LCC, directive 2023/2225, AI Act, taux d'usure

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

3.2 **Scoring en direct · seuil contre rentabilité**

Le notebook Colab sur 1 000 prêts · 300 prêts de test et le seuil · un demandeur et ses deux raisons

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 l'économie des néobanques · CAC, LTV, attrition · le quiz

3.3 **L'économie d'une néobanque**

Cinq lignes de revenu · ARPU, LTV, CAC, attrition · Revolut, N26, neon, Yuh

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

3.4 **CAC, LTV · le compte de résultat ramené à un client**

Le simulateur d'économie unitaire · reconstituer les comptes publiés

🛠 ATELIER · 50 MIN

3.5 **Quiz de fin de matinée**

Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation

✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 financement participatif, prêt entre particuliers · débat BNPL

3.6 **Financement participatif, prêt entre particuliers, BNPL**

Quatre formes · un prêt P2P pas à pas · le paiement fractionné et son statut

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

3.7 **Une campagne, un portefeuille, un débat**

Ce qui reste d'une campagne · 2 000 années de prêts simulées · « le BNPL est-il un crédit ? »

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 le crédit digital en Afrique · le plan d'épargne-retraite

3.8 **Le crédit digital en Afrique**

M-Shwari et ce qu'on en sait · M-Baobab · les dérives et la réponse du Kenya

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

3.9 **Le plan d'épargne-retraite de votre appli**

Le plan à 65 ans, frais, transparence, garde-fous · revue par les pairs

🛠 ATELIER · 75 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 3 sur cet appareil

SECTION 3.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Le mécanisme d’un score de crédit

Exposé de l’enseignant. S’il n’a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

LA QUESTION DU PRÊTEUR

Combien ce prêt va-t-il me coûter, en moyenne ?

Perte attendue (EL) = PD × LGD × EAD

- **PD** — *probabilité de défaut* : la probabilité que l’emprunteur cesse de payer (en général : plus de 90 jours de retard) pendant la durée du prêt ou sur un an. C’est ce que le score estime.
- **LGD** — *perte en cas de défaut* : la part du montant que le prêteur ne récupère pas, après recouvrement. Pour un crédit à la consommation sans garantie, souvent 40 à 70 %.
- **EAD** — *exposition au défaut* : le montant dû au moment du défaut.

Un prêt de 5 000 CHF, PD 12 %, LGD 50 % : perte attendue 0,12 × 0,50 × 5 000 = **300 CHF**. Le prix du crédit doit couvrir cette perte, le coût de l’argent, les frais de gestion et le capital immobilisé. C’est la **tarification au risque** : deux clients au même produit peuvent payer deux taux différents.

LE MÉCANISME · DES DONNÉES À LA DÉCISION

Sept étapes entre la demande et le « oui » de l’appli

▸ UNE DEMANDE DE PRÊT DE 3 000 CHF SUR 24 MOIS

1 · La demande. Le client remplit l’appli : montant, durée, revenu, charges, emploi. L’identité est vérifiée par la chaîne eKYC de la journée 1.

2 · Les données externes, avec consentement. Le fichier de crédit (ZEK et IKO en Suisse, un bureau d’information sur le crédit dans l’UEMOA) donne les crédits en cours et les retards. Si le client l’autorise, une **API d’open banking** (journée 2, un AISP) lit douze mois de relevés ; en Afrique, l’historique du portefeuille mobile tient ce rôle.

3 · Les variables. On transforme les données brutes en quelques dizaines de variables : « solde moyen négatif », « nombre de retards de plus de 30 jours », « salaire versé régulièrement », « ratio charges / revenu ». C'est l'étape qui fait la qualité d'un score.

4 · Le modèle. Une **régression logistique** additionne les variables pondérées — le *logit* — puis le transforme en probabilité : PD = $1 \div (1 + e^{-\text{logit}})$. Les banques la traduisent souvent en **points** (une grille où, par exemple, +20 points doublent la cote de bon payeur). Les prêteurs numériques utilisent aussi des arbres de décision boostés, plus précis et plus difficiles à expliquer.

5 · Les règles avant le score. Certains refus ne passent pas par le modèle : âge minimum, résidence, fraude détectée, inscription à l'IKO, capacité de crédit insuffisante (en Suisse, la LCC exige que le crédit puisse être remboursé en 36 mois sans entamer le minimum vital).

6 · Le seuil et le prix. PD sous le seuil : accepté, et le taux est fixé selon la PD (tarification au risque), dans la limite du plafond légal. Au-dessus : refusé — ou un montant plus petit.

7 · La suite. Le prêt est suivi : chaque retard est déclaré au fichier, chaque remboursement nourrit le prochain score. Le modèle lui-même est revalidé chaque année sur les prêts récents, parce que l'économie change et que le score se dégrade.

✓ Les 7 étapes sont affichées

MESURER UN SCORE

AUC et Gini : le score range-t-il les bons avant les mauvais ?

Un score ne dit pas qui fera défaut ; il *classe*. On le juge sur des prêts qu'il n'a jamais vus. L'**AUC** est la probabilité qu'un mauvais payeur pris au hasard reçoive une PD plus élevée qu'un bon payeur pris au hasard : **0,5** = pile ou face, **1** = classement parfait. Les banques publient plutôt le **Gini = 2 × AUC − 1**. Un score de crédit à la consommation se situe typiquement entre 0,5 et 0,7 de Gini ; au-dessus de 0,9 sur des données de test, on soupçonne une erreur (une variable qui « connaît » la réponse).

Le seuil. Le modèle donne une PD ; c'est une personne qui fixe le *seuil* au-dessus duquel on refuse. Si un prêt remboursé rapporte une marge m (en % du montant) et qu'un défaut coûte la LGD, un prêt vaut la peine tant que $(1 - \text{PD}) \times m > \text{PD} \times \text{LGD}$, soit :

Seuil théorique : PD < m ÷ (m + LGD)

Avec une marge de 15 % et une LGD de 50 % : 0,15 ÷ 0,65 = **23,1 %**. Accepter plus large fait croître le volume et les défauts ; accepter plus serré refuse de bons clients. Le simulateur de la section suivante montre l'arbitrage sur de vrais prêts.

LE CADRE

Ce que la loi exige d'un score, en Suisse, dans l'UE, dans l'UEMOA

- **Suisse.** La loi sur le crédit à la consommation (LCC) impose un **examen de la capacité de contracter un crédit** et la consultation du Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (**IKO**) ; la **ZEK** est le fichier de crédit privé des établissements. Taux annuel effectif maximal en 2026 : **10 %** pour un crédit au comptant, **12 %** pour un découvert ou une carte de crédit.
- **Union européenne.** La nouvelle directive sur le crédit aux consommateurs (2023/2225, applicable au **20 novembre 2026**) exige une évaluation de solvabilité fondée sur des données pertinentes, interdit d'y utiliser les données sensibles (santé, origine…) et celles des réseaux sociaux et donne au client refusé par une décision automatisée le droit à une **explication** et à une **intervention humaine**. L'**AI Act** classe le scoring de crédit des personnes comme système d'IA **à haut risque**. Et la Cour de justice a jugé en 2023 (affaire SCHUFA, C-634/21) que le score lui-même peut être une décision automatisée au sens du RGPD quand le prêteur s'y fie de façon déterminante.
- **UEMOA.** Le **taux d'usure** fixé par le Conseil des ministres de l'UMOA plafonne le coût du crédit : **14 %** par an pour les banques depuis le 1er juin 2026 (15 % auparavant), **24 %** pour les institutions de microfinance et les établissements financiers. Les bureaux d'information sur le crédit (BIC) agréés par la BCEAO partagent les historiques de remboursement.

VÉRIFIEZ · 4 MIN

Cette donnée peut-elle entrer dans un score ?

› UTILISABLE · DÉLICATE, À JUSTIFIER · À EXCLURE

Les retards de paiement des deux dernières années, au fichier de crédit

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Le sexe du demandeur

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

L'âge

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Douze mois de relevés bancaires lus par une API d'open banking, avec le consentement du client

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Le code postal du domicile

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

Les contacts du répertoire du téléphone et l'activité sur les réseaux sociaux

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

L'historique de dépôts, de transferts et de paiements dans un portefeuille de mobile money, avec consentement

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

La nationalité

Utilisable | Délicate, à justifier | À exclure

0 sur 8 classé

SECTION 3.2 · BLOC 1

🛠️ ATELIER · 55 MIN

Scoring en direct · le seuil contre la rentabilité

A · 25 MIN · LE NOTEBOOK

Construisez le score sur 1 000 vrais prêts

Le jeu de données public « German Credit » (UCI, 1 000 crédits à la consommation, dont 300 ont mal tourné) est le jeu d'apprentissage classique du scoring. Le notebook le charge, regarde le taux de défaut par catégorie, ajuste une régression logistique sur sept variables, mesure l'AUC et calcule le résultat du portefeuille seuil par seuil. Exécutez les cellules dans l'ordre (▶ ou `Maj + Entrée`) ; aucune ligne à écrire.

Ouvrir le notebook dans Colab ↗ | Télécharger le .ipynb

Si Colab demande une confirmation (« Ce notebook n'a pas été créé par Google »), choisissez « Exécuter quand même ». Sans compte Google : faites la partie B, qui utilise exactement le même modèle et les mêmes 300 prêts de test.

Cellule 5 du notebook : quelle est l'**AUC sur l'échantillon de test**, arrondie à deux décimales ?

… Vérifier

Avec une marge de 15 % et une LGD de 50 %, quel est le **seuil théorique**, en % de PD ?

… % Vérifier

✍️ **La variable dont le facteur sur la cote est le plus élevé, et ce qu'il signifie en une phrase. Ce que vous avez vu à la cellule 7 (sexe, nationalité), et si vous utiliseriez ces variables.**

p. ex. Un historique de crédit mauvais multiplie la cote de défaut par 3,1… ; les étrangers ont ici un taux de défaut plus élevé, mais…

B · 20 MIN · LE SIMULATEUR « SEUIL CONTRE RENTABILITÉ »

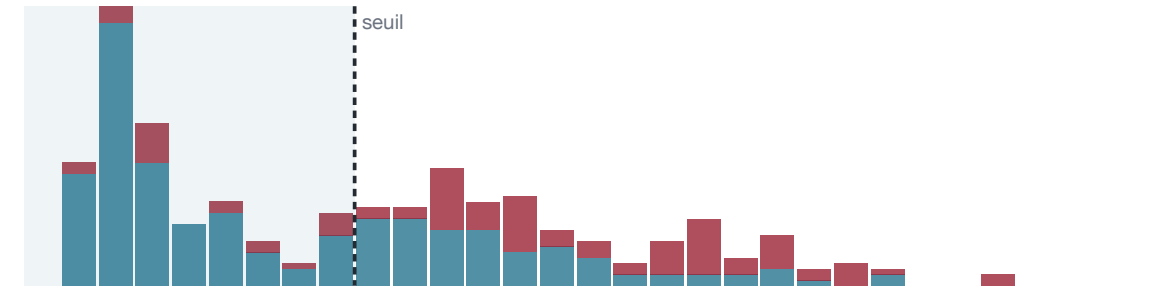
Les 300 prêts de test, et le seuil entre vos mains

Chaque barre compte des prêts parmi les 300 que le modèle n'a pas vus, rangés selon leur PD : **bleu**, il a été remboursé ; **rouge**, il a fait défaut. Tout ce qui est à gauche du seuil est accepté. Montants du jeu de données, lus en francs pour l'exercice.

Seuil : on accepte si la PD est inférieure à 30 %

Marge d'un prêt remboursé 15 %

Perte en cas de défaut (LGD) 50 %



152 / 300	13,8 %	76	72 / 93
ACCEPTÉS	DÉFAUTS PARMI LES ACCEPTÉS	BONS CLIENTS REFUSÉS	DÉFAUTS ÉVITÉS

15831
RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE

Trouver le meilleur seuil | Copier mon choix dans mon carnet ↓

Tout accepter : 300 prêts, 93 défauts (31 %), résultat -99 825. Seuil théorique avec ces hypothèses : 23,1 %.

Remettez la marge à 15 % et la LGD à 50 %, et placez le seuil à **20 %**. Combien de prêts sont acceptés sur 300 ?

… prêts Vérifier

C · 10 MIN · UN DEMANDEUR, UNE DÉCISION, DEUX RAISONS

Le même modèle, appliqué à une personne

Le modèle du notebook, avec ses coefficients. Changez le profil : la PD, la décision au seuil choisi en B et les deux raisons qui pèsent le plus. C'est ce qu'une banque doit pouvoir dire à un client refusé.

Compte courant

solde négatif

Durée 24 mois

Montant 3000

Épargne inférieure à 100

oui

Âge 30 ans

Historique de crédit défavorable

non

49,4 %	488	refusé
PD ESTIMÉE	SCORE EN POINTS	AU SEUIL DE 30 % (SECTION B)

Les deux raisons qui augmentent le plus le risque, par rapport au demandeur moyen : le compte courant (à solde négatif) (+0,80 au logit) ; une épargne inférieure à 100 (+0,18 au logit). Score en points : 600 pour une cote de 50 bons contre 1 mauvais, +20 points chaque fois que la cote double.

Un demandeur : compte courant à solde négatif, 24 mois, 3 000, épargne inférieure à 100, 30 ans, historique normal. Quelle est sa **PD**, en % ?

… % Vérifier

✍ **Votre seuil, ce qu'il donne (acceptés, défauts, résultat), et ce que vous diriez à un client refusé à 30 % de PD.**

Le bouton du simulateur insère le seuil et ses chiffres ; ajoutez votre raisonnement.

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Trois questions : quel seuil avez-vous choisi, et qu'est-ce qui l'a fait bouger — la marge, la LGD, la peur des défauts ? Combien de bons clients le meilleur seuil refuse-t-il ? Le score est-il « juste » s'il refuse plus souvent un groupe qui fait plus souvent défaut ?

SECTION 3.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

L’économie d’une néobanque

Exposé de l’enseignant, ou lecture autonome.

D’OÙ VIENT L’ARGENT

Cinq lignes de revenu, toutes petites par client

- **L’interchange** (journée 2) : la néobanque est émettrice ; elle touche une part de chaque paiement par carte. Dans l’UE, plafonnée à 0,2 % sur le débit : 800 CHF de dépenses par mois rapportent 1,60 CHF.
- **Le change** : une marge sur le taux, souvent nulle en semaine jusqu’à un plafond, puis majorée (le week-end, au-delà de la limite, sur les devises peu liquides).
- **Les abonnements** : quelques pourcents de clients paient un forfait (assurance voyage, plus de change gratuit, carte métal).
- **La marge d’intérêt** : les dépôts placés auprès de la banque centrale ou en titres d’État rapportent ; la néobanque en reverse une partie. Avec des taux à zéro (Suisse 2015–2022), cette ligne disparaît.
- **Le crédit et l’investissement** : découverts, prêts, paiement fractionné, courtage. Les plus rentables — et ceux qui exigent une licence bancaire et un score.

LE MÉCANISME · L’ÉCONOMIE UNITAIRE

Ce que vaut un client, et ce qu’il coûte à acquérir

ARPU = revenu moyen par client actif et par mois

Valeur vie client (LTV) = ARPU × marge de contribution ÷ attrition mensuelle

Délai de récupération = CAC ÷ (ARPU × marge de contribution)

La **marge de contribution** est ce qui reste de l’ARPU après les coûts variables (traitement des cartes, support, fraude, conformité par client). L’**attrition** (churn) est la part des clients qui partent — ou deviennent inactifs — chaque mois : à 2 % par mois, un client reste en

moyenne 1 ÷ 0,02 = 50 mois. Le **CAC** est le coût d'acquisition d'un client (publicité, bonus de parrainage, coût d'ouverture et de vérification d'identité). La règle du métier : **LTV ≥ 3 × CAC**, et un CAC récupéré en moins de 12 à 18 mois.

QUATRE CAS

Revolut, N26, neon, Yuh : pourquoi certaines perdent de l'argent avec des millions de clients

- **Revolut** (Londres, 2015) : 52,5 millions de clients fin 2024, revenu 3,1 milliards de £, bénéfice avant impôt 1,1 milliard de £ — quatrième année bénéficiaire. Le moteur : beaucoup de produits par client (change, abonnements, crédit, trading, intérêts) et une échelle mondiale sur une seule plateforme.
- **N26** (Berlin, 2013) : 4,2 millions de clients « générateurs de revenu » fin 2023, revenu 313,5 millions d'€, perte nette 102,4 millions d'€. Croissance freinée de 2021 à 2024 par la BaFin, qui avait plafonné les ouvertures de comptes pour des faiblesses de lutte contre le blanchiment.
- **neon** (Zurich, 2019) : environ 250 000 clients fin 2025 ; pas de licence bancaire propre (les comptes sont tenus par la Hypothekarbank Lenzburg), modèle à abonnement et à frais bas.
- **Yuh** (2021, Swissquote et PostFinance ; 100 % Swissquote depuis juillet 2025) : rentable fin 2024, un peu moins de 400 000 comptes fin 2025. Le revenu vient en grande partie de l'investissement et de la marge d'intérêt plutôt que des cartes.

Sources : rapports annuels et communiqués des entreprises (Revolut, Annual Report 2024 ; N26, communiqué du 13 nov. 2024 ; Swissquote, rapport annuel 2025 ; PostFinance, communiqué « Yuh 2024 »). Les chiffres changent chaque année : l'atelier vous demande de relever les derniers publiés.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

D'où vient le revenu de la néobanque, dans chaque cas ?

▸ INTERCHANGE · CHANGE · ABONNEMENT · MARGE D'INTÉRÊT · CRÉDIT

Vous payez un café 4,80 CHF avec la carte de votre néobanque à Lausanne

Interchange | Change | Abonnement | Marge d'intérêt | Crédit

2 000 CHF restent sur votre compte tout le mois

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous passez à la formule Premium à 9,99 par mois pour l’assurance voyage

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Un samedi, vous changez 500 CHF en francs CFA dans l’appli

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous étalez l’achat d’un ordinateur sur six mois dans l’appli

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

Vous payez 120 € dans un restaurant à Paris, avec la même carte

Interchange | Change | Abonnement | Marge d’intérêt | Crédit

0 sur 6 classé

SECTION 3.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 50 MIN

CAC, LTV, attrition · le compte de résultat d'une néobanque

A · 25 MIN · LE SIMULATEUR D'ÉCONOMIE UNITAIRE

Construisez l'ARPU ligne par ligne, puis voyez si le client vaut ce qu'il coûte

Une néobanque fictive. Partez d'un des trois profils, puis faites bouger les curseurs.

Repérez **le curseur qui fait passer la LTV sous le CAC** le plus vite.

Néobanque UE, carte seule | Néobanque suisse | Multi-produits

Dépenses par carte et par mois — 800 CHF

Interchange — 0,20 %

Part des clients en formule payante — 10 %

Prix de la formule par mois — 9,00 CHF

Dépôt moyen — 2000 CHF

Marge d'intérêt annuelle sur les dépôts — 1,50 %

Change par mois — 150 CHF

Marge de change — 0,50 %

Coût variable par client et par mois — 2,50 CHF

Attrition mensuelle — 1,50 %

Coût d'acquisition (CAC) — 80 CHF

PAR CLIENT ACTIF ET PAR MOIS	CHF	PART DE L'ARPU
Interchange	1,60	28 %
Abonnements	0,90	16 %
Marge d'intérêt	2,50	43 %
Change	0,75	13 %
ARPU	**5,75**	**100 %**

– coût variable	-2,50	
Contribution	**3,25**	

67 mois	217	2,71	24,6 mois
DURÉE DE VIE MOYENNE	LTV (CHF)	LTV ÷ CAC (CIBLE ≥ 3)	DÉLAI DE RÉCUPÉRATION

Profils illustratifs, construits pour montrer les mécanismes : ce ne sont les chiffres d'aucune banque réelle.

Une néobanque : ARPU 6 CHF par mois, marge de contribution 60 %, attrition 2 % par mois. Quelle est la **LTV** ?

… CHF Vérifier

La même, mais l'attrition passe à **4 %** par mois (les clients ouvrent le compte pour le bonus, puis l'abandonnent). LTV ?

… CHF Vérifier

Avec un CAC de 90 CHF et la même contribution de 3,60 CHF par mois, quel est le **délai de récupération** ?

… mois Vérifier

✍ **Quel curseur fait passer la LTV sous le CAC le plus vite ? Que ferait une néobanque, concrètement, pour le corriger ?**

p. ex. L'attrition : de 1,5 % à 3 % par mois, la LTV est divisée par deux… ; la correction : faire du compte le compte principal (salaire versé)…

B · 25 MIN · PAR BINÔME · LE COMPTE DE RÉSULTAT RAMENÉ À UN CLIENT

Reconstituez les comptes d'une néobanque à partir de ses chiffres publiés

Deux colonnes sont préremplies avec des chiffres publiés. Dans la troisième, mettez une néobanque de votre choix — neon, Yuh, Wise, Monzo, Nubank, ou une néobanque

africaine (Kuda, TymeBank, Moniepoint…) — avec **son dernier rapport annuel ou communiqué**, trouvé en ligne maintenant. Le tableau ramène tout à un client.

	REVOLUT · 2024	N26 · 2023	votre néobanque · a
Monnaie	£	€	CHF
Clients (millions)	52,5	4,2 « générateurs de revenu »	
Revenu (millions)	3 100	313,5	
Résultat (millions)	1 100 avant impôt	−102,4 net	
Revenu par client	**£ 59,05**	**€ 74,64**	
Charges par client (revenu − résultat)	**£ 38,10**	**€ 99,02**	
Résultat par client	**£ 20,95**	**€ -24,38**	
Source	Annual Report 2024	communiqué du 13.11.2024	lien ou document

Copier le tableau dans mon carnet ↓

Revolut 2024 : quel est le **revenu par client**, en livres ?

… £ Vérifier

N26 2023 : quel est le **résultat net par client**, en euros ?

… € Vérifier

✍️ **Le tableau, votre source, puis : N26 a plus de revenu par client que Revolut et perd de l'argent. Pourquoi ? Et votre néobanque ?**

SECTION 3.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. **Un prêt de 10 000 CHF, PD 5 %, LGD 60 %. La perte attendue est…**

- 500 CHF
- 6 000 CHF
- 300 CHF
- 30 CHF

2. **Un score de crédit a une AUC de 0,5 sur l'échantillon de test. Cela veut dire…**

- qu'il ne classe pas mieux que le hasard
- qu'il se trompe une fois sur deux sur les défauts
- qu'il accepte 50 % des demandes
- qu'il est excellent : 0,5 est la norme

3. **Le prêteur relève son seuil d'acceptation (il accepte des PD plus élevées). En général…**

- le volume baisse et le taux de défaut baisse
- rien ne change si le modèle est bon
- le volume baisse et le taux de défaut monte
- le volume monte et le taux de défaut des acceptés monte

4. Marge de 15 % sur un prêt remboursé, LGD de 50 %. Le seuil théorique est d'environ…

- 15 %
- 23 %
- 50 %
- 65 %

5. La valeur vie client (LTV) d'une néobanque se calcule…

- CAC × attrition
- ARPU × marge de contribution ÷ attrition mensuelle
- ARPU × nombre de clients
- revenu total ÷ CAC

6. L'attrition mensuelle passe de 2 % à 4 %. La LTV…

- augmente de 2 %
- ne change pas
- double
- est divisée par deux

7. Pourquoi une néobanque européenne gagne-t-elle peu sur chaque paiement par carte de débit ?

- Parce que l'interchange est plafonnée à 0,2 % dans l'UE
- Parce que Visa garde toute la commission
- Parce que le commerçant ne paie rien
- Parce que la BCE taxe chaque paiement

8. N26 (2023) gagnait plus de revenu par client que Revolut (2024), et perdait de l'argent. La raison principale :

- ses clients payaient moins de frais
- les taux d'intérêt étaient négatifs en 2023
- des charges par client bien plus élevées, faute d'échelle
- la livre vaut plus que l'euro

SECTION 3.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Financement participatif, prêt entre particuliers, paiement fractionné

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

QUATRE FORMES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Ce que reçoit celui qui donne son argent

- **Le don** : rien en retour (une école à reconstruire, une cause).
- **La récompense** : un produit ou un avantage, souvent la première série — c'est une *prévente* (Kickstarter, en Suisse wemakeit). Campagne « tout ou rien » : si l'objectif n'est pas atteint, personne n'est débité.
- **Le prêt** (crowdlending) : des particuliers prêtent à une PME ou à un particulier, avec intérêts.
- **Le capital** (equity crowdfunding) : les contributeurs deviennent actionnaires ; ils espèrent une plus-value à la revente, dans cinq à dix ans, ou rien si l'entreprise échoue.

Le cadre. Dans l'UE, le règlement 2020/1503 (**ECSP**) donne un agrément européen aux plateformes de prêt et de capital, pour des offres jusqu'à **5 millions d'€** par projet sur douze mois, avec une fiche d'information standard et un test de connaissances pour l'investisseur non averti. En Suisse, accepter à titre professionnel des fonds de plus de 20 personnes exige normalement une licence bancaire ; les plateformes passent par les exceptions de l'ordonnance sur les banques (fonds sur un **compte d'exécution** transmis dans les 60 jours) ou par la licence fintech (journée 5).

LE MÉCANISME · UN PRÊT ENTRE PARTICULIERS

Six étapes, de la demande au remboursement

▸ UNE PME EMPRUNTE 300 000 CHF À 600 PARTICULIERS

> **1 · La demande.** La PME dépose ses comptes et son projet sur la plateforme : 300 000 CHF sur trois ans pour une machine.

> **2 · L'analyse.** La plateforme (pas les prêteurs) analyse le dossier, attribue une **classe**

de risque (A à E) et un taux, par exemple 6,5 % pour une classe B.

3 · La collecte. Le projet est publié ; 600 particuliers prêtent de 100 à 5 000 CHF chacun. Si le montant n'est pas atteint dans le délai, l'argent est rendu.

4 · Le versement. Les fonds transitent par un compte de la plateforme ou d'une banque partenaire — en Suisse, un *compte d'exécution* qui doit être vidé en 60 jours — puis sont versés à la PME, moins la commission de la plateforme (2 à 4 % du montant, payés par l'emprunteur).

5 · Les remboursements. Chaque mois, la PME rembourse ; la plateforme répartit entre les 600 prêteurs, moins ses frais de gestion (souvent ~1 % par an, payés par les prêteurs).

6 · Le défaut. Si la PME cesse de payer, c'est la plateforme qui relance et recouvre au nom des prêteurs. Les prêteurs portent la perte ; la plateforme a déjà encaissé sa commission — d'où le problème d'incitation : elle gagne au volume, pas à la qualité.

✓ Les 6 étapes sont affichées

Rendement attendu ≈ (1 – PD) × taux – PD × LGD – frais de la plateforme

Le taux affiché n'est pas le rendement. Un prêt à 18 % avec 18 % de PD et 70 % de LGD rapporte, frais de 1 % déduits, environ 1,2 % — moins qu'un prêt à 9 %. Et un seul défaut sur un portefeuille de deux prêts est une catastrophe ; sur deux cents, une statistique.

LE PAIEMENT FRACTIONNÉ · BUY NOW, PAY LATER

« Payez en 4 fois sans frais » : qui paie, et est-ce un crédit ?

- **Le mécanisme.** Au moment de payer, le prestataire (Klarna, Afterpay, PayPal en 4 fois, en Suisse aussi Powerpay ou les factures payables à 30 jours) fait une vérification en quelques secondes, paie le commerçant tout de suite, et se fait rembourser par le client en plusieurs échéances, souvent toutes les deux semaines.
- **Qui paie.** Le **commerçant** : une commission de quelques pourcents, plus élevée qu'une carte, qu'il accepte parce que le paiement fractionné augmente le panier et la conversion. Le client ne paie rien s'il paie à temps — et des **frais de retard** sinon.
- **Le statut.** Dans l'UE, l'ancienne directive excluait le crédit sans intérêts remboursable en trois mois ; la nouvelle (2023/2225) l'inclut à partir du **20 novembre 2026**, avec

évaluation de solvabilité. Au Royaume-Uni, la FCA le réglemente depuis le **15 juillet 2026**. En Suisse, la LCC exclut les crédits remboursables en **trois mois au plus** ; l'ancienne exception « quatre versements en douze mois » a disparu avec la révision de 2016.

VÉRIFIEZ · 3 MIN

Quelle forme de financement participatif ?

DON · RÉCOMPENSE · PRÊT · CAPITAL

400 personnes paient 75 CHF chacune pour recevoir un sac de la première série, fabriqué à Dakar

Don | Récompense | Prêt | Capital

Une PME emprunte 300 000 CHF à 4,5 % sur trois ans auprès de 600 particuliers

Don | Récompense | Prêt | Capital

120 investisseurs achètent ensemble 8 % des actions d'une jeune fintech

Don | Récompense | Prêt | Capital

Une collecte pour reconstruire une école de quartier après une inondation

Don | Récompense | Prêt | Capital

Les contributeurs reçoivent un t-shirt et leur nom sur le site du projet

Don | Récompense | Prêt | Capital

Un particulier prête 2 000 CHF à un autre, via une plateforme, pour financer une voiture d'occasion

Don | Récompense | Prêt | Capital

0 sur 6 classé

SECTION 3.7 · BLOC 3

ATELIER · 55 MIN

Une campagne, un portefeuille de prêts, un débat

A · 10 MIN · LA CAMPAGNE

Ce qui reste d'une campagne réussie

Une créatrice de sacs à Dakar lance une campagne à récompense : **400 contributeurs** donnent en moyenne **75 CHF**. La plateforme prend **5 %**, le paiement **3 %** ; fabriquer les sacs promis coûte **30 %** des montants collectés ; l'envoi coûte **5 CHF** par contributeur.

Combien la créatrice garde-t-elle, en CHF, une fois payés la plateforme, le paiement, la fabrication des sacs promis et l'envoi ?

… CHF Vérifier

B · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE PRÊT ENTRE PARTICULIERS

Prêtez 10 000 CHF : choisissez la classe de risque, puis le nombre de prêts

Prêts d'un an, remboursés en une fois. Une plateforme note les emprunteurs de A (sûr) à E (risqué). Si un emprunteur fait défaut, vous récupérez 30 % (LGD 70 %). Frais de la plateforme : 1 % par an. Chaque clic lance **2 000 années simulées** ; le graphique montre la distribution de votre rendement.

Classe de risque

C · taux 9 % · PD 6 %

Nombre de prêts (10 000 CHF répartis également)

10

CLASSE	TAUX AFFICHÉ	PD	RENDEMENT ATTENDU
A	4 %	1.5 %	à calculer ↓
B	6 %	3 %	à calculer ↓
C	9 %	6 %	à calculer ↓
D	13 %	11 %	à calculer ↓

E	18 %	18 %	à calculer ↓

Simuler 2 000 années →

Rendement attendu d'un prêt de **classe E** (taux 18 %, PD 18 %, LGD 70 %, frais 1 %), en % ?

… % Vérifier

Même calcul pour la **classe C** (taux 9 %, PD 6 %) ?

… % Vérifier

✍️ **Votre meilleure combinaison (classe, nombre de prêts) et pourquoi. Que change la diversification — au rendement moyen, et au risque de perdre ?**

Le journal des simulations s'affiche au-dessus ; résumez-le.

C · 25 MIN · DÉBAT STRUCTURÉ

« Le paiement fractionné est-il un crédit ? »

Les règles. Deux camps par tirage au sort : *« oui, et il faut le réglementer comme tel »* contre *« non, c'est un moyen de paiement »*. Cinq minutes de préparation avec les arguments ci-dessous, deux minutes d'ouverture par camp, six minutes d'échange, une minute de conclusion par camp. Chaque argument doit citer un mécanisme ou une position de régulateur.

▸ D'ABORD, TRIEZ LES ARGUMENTS : À QUEL CAMP SERVENT-ILS ?

Le prestataire paie le commerçant tout de suite ; le client rembourse plus tard

« C'est un crédit » « Ce n'en est pas un »

Aucun intérêt n’est facturé au client qui paie à temps

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Des frais de retard de 5 CHF sur une échéance de 25 CHF, deux semaines de retard

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

C’est le commerçant, pas le client, qui paie la commission

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Un client peut ouvrir des plans chez plusieurs prestataires sans qu’aucun ne voie les autres

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Les montants sont petits et la durée courte : six semaines

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

La directive européenne 2023/2225 inclut le paiement différé dans le crédit à la consommation à partir du 20 novembre 2026

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

Au Royaume-Uni, la FCA exige depuis juillet 2026 une vérification de solvabilité avant chaque plan

« C’est un crédit » « Ce n’en est pas un »

0 sur 8 classé

Les frais de retard de 5 CHF sur une échéance de 25 CHF payée avec 14 jours de retard : quel **coût annuel** (simple), en % ?

… % Vérifier

⏱ Préparation **5:00** Démarrer ↺

⏱ Ouverture d'un camp **2:00** Démarrer ↺

⏱ Échange **6:00** Démarrer ↺

✍ **Votre camp, l'argument le plus fort de l'autre camp, et votre position personnelle après le débat.**

p. ex. Camp « oui ». Leur meilleur argument : le commerçant paie… Ma position : …

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Le jury (l'enseignant, ou une équipe tirée au sort) désigne le camp qui a le mieux utilisé les positions des régulateurs. Puis une question pour le projet : votre fintech pourrait-elle proposer un paiement fractionné, et sous quelle licence ?

SECTION 3.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Le crédit digital en Afrique : effets et dérives

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LE CAS FONDATEUR · M-SHWARI, KENYA, 2012

Un compte d'épargne et un prêt dans le menu M-Pesa

- **Le produit.** Lancé par la Commercial Bank of Africa et Safaricom : un compte d'épargne et un prêt de 30 jours, dès 100 shillings, ouverts depuis le menu M-Pesa, sans agence ni papier. Le prix : des **frais de facilitation de 7,5 %** du montant, pas un taux d'intérêt.
- **Le score.** Pas de fichier de crédit pour la plupart des clients : la limite de crédit est calculée à partir de l'historique M-Pesa (ancienneté, dépôts, transferts, épargne sur M-Shwari). La première limite est petite ; elle croît avec les remboursements à temps.
- **L'effet mesuré.** Bharadwaj, Jack et Suri (*Journal of Development Economics*, 2021) comparent des clients juste au-dessus et juste au-dessous du seuil d'éligibilité : un tiers des éligibles empruntent ; les ménages qui ont accès au prêt sont **6,3 points** moins susceptibles de renoncer à des dépenses essentielles après un choc (maladie, perte de récolte). Mais ni l'épargne ni les actifs productifs n'augmentent : le crédit digital aide à encaisser un coup dur, il ne fait pas sortir de la pauvreté.

EN AFRIQUE DE L'OUEST

Crédit et épargne via le portefeuille mobile

- **Baobab** (groupe de microfinance, ex-MicroCred) a lancé au Sénégal en 2022, avec Orange Finances Mobiles, **M-Baobab** : crédit et épargne entièrement numériques, depuis l'appli Orange Money ou le code USSD #144#. Baobab+ a construit un score à partir de l'historique de paiement des kits solaires payés par mobile money.
- **Le cadre UEMOA.** Un établissement de monnaie électronique ne peut pas prêter (journée 2) : le crédit est fait par une banque ou une institution de microfinance partenaire, sous le taux d'usure (14 % pour les banques, 24 % pour les SFD). C'est la contrainte qui distingue le marché ouest-africain du Kenya.

LES DÉRIVES

Ce qui a mal tourné, et ce que les régulateurs ont fait

- **Le prix caché.** Des frais « par prêt » sur 30 jours paraissent modestes ; annualisés, ils dépassent souvent 90 %.
- **Le surendettement et la liste noire.** Au Kenya, des emprunteurs ont été signalés en masse aux bureaux de crédit pour des défauts de quelques centaines de shillings, ce qui les excluait ensuite du crédit bancaire.
- **Le recouvrement par la honte.** Des applis de prêt lisaient le répertoire du téléphone et écrivaient aux contacts de l'emprunteur en retard.
- **La réponse.** Le Kenya a placé les prêteurs numériques sous la surveillance de la banque centrale (Central Bank Act modifié en 2021, **Digital Credit Providers Regulations** de mars 2022) : licence obligatoire, accès au répertoire interdit, menaces et publication des données interdites, pas de signalement au bureau de crédit sous 1 000 shillings. En 2025, la presse kényane relevait encore des cas de harcèlement chez des prêteurs agréés.
- **Le score opaque.** Un client refusé ne sait pas pourquoi, et ne peut donc ni contester ni s'améliorer.

VÉRIFIEZ · 4 MIN

Effet positif, absence d'effet, ou dérive ?

› CE QUE LA RECHERCHE ET LES RÉGULATEURS ONT DOCUMENTÉ

Les ménages ayant accès à M-Shwari renoncent moins souvent à des dépenses essentielles après un choc

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

L'accès à M-Shwari et l'épargne ou les actifs productifs des ménages

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Des applis écrivaient aux contacts du répertoire d'un emprunteur en retard

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Des emprunteurs signalés aux bureaux de crédit pour quelques centaines de shillings impayés

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

L'accès à M-Pesa et la pauvreté au Kenya (journée 2)

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

Un refus de crédit communiqué sans aucune raison, par un modèle que personne ne sait expliquer

Effet positif | Pas d'effet | Dérive

0 sur 6 classé

M-Shwari : frais de 7,5 % pour un prêt de 30 jours. **Coût annuel simple**, en % ?

… % Vérifier

Et si l'emprunteur reprend un prêt dès qu'il a remboursé le précédent, toute l'année : **coût annuel composé**, en % ?

… % Vérifier

SECTION 3.9 · BLOC 4

🛠 PROJET ET REVUE PAR LES PAIRS · 75 MIN

Le plan d’épargne-retraite de votre appli

35 MIN · PAR ÉQUIPE · LA FICHE PRODUIT

Concevez le plan, ses frais, et ce qui le rend digne de confiance

Le projet des deux équipes : **une appli qui permet à des personnes au Sénégal, au Congo ou dans un pays voisin d’épargner pour leur retraite**, en versant de petits montants chaque mois jusqu’à 65 ans, **investis dans des fonds d’actions suisses de grandes entreprises (« blue chips »)**. L’appli et la société doivent être transparentes et inspirer confiance. Réglez le simulateur avec *vos* hypothèses, puis remplissez la fiche. Chaque membre remplit son carnet — la même version pour toute l’équipe.

› CE QUE DEVIENT UN PETIT VERSEMENT MENSUEL À 65 ANS — ET CE QUE PRENNENT LES FRAIS

Versement par mois

10000

Monnaie du client

FCFA

Âge au premier versement

30

Rendement annuel du fonds, avant frais (%) — une hypothèse

5

Frais du fonds, % par an

0.2

Frais de votre appli, % des avoirs par an

0.8

Transfert et change, % de chaque versement

1

Franc suisse contre la monnaie du client, % par an

0

4200000 FCFA
VERSÉ DE 30 À 65 ANS

8846806 FCFA
LE CAPITAL À 65 ANS, APRÈS TOUS LES FRAIS

11129790 FCFA
LE MÊME PLAN SANS AUCUN FRAIS

20,5 %
LA PART DU CAPITAL PRISE PAR LES FRAIS

6192764 FCFA
SI LES ACTIONS PERDENT 30 % L’ANNÉE DES 65 ANS

Versements en début de mois, rendement composé chaque mois, frais annuels déduits du rendement. Le rendement est une hypothèse, pas une promesse : les grandes valeurs suisses ont aussi perdu plus d’un

tiers en 2008 et environ un quart en quelques semaines en 2020. Le franc suisse a pris de la valeur contre l'euro, donc contre le FCFA, sur vingt ans (environ 1,60 franc pour un euro en 2007, 0,93 en 2025), mais rien ne garantit la suite. Ce sont ces chiffres-là que l'appli doit montrer au client.

1. Le plan : pour qui, combien par mois et dans quelle monnaie, par quel canal on verse (Wave, Orange Money, virement…), dans quel fonds exactement, tous les frais (avec la part du capital calculée ci-dessus), comment on récupère l'argent à 65 ans — et ce qui se passe si le client doit retirer avant.

p. ex. Pour les commerçantes de 25 à 45 ans à Dakar ; dès 5 000 FCFA par mois par Orange Money ; un fonds indiciel des grandes valeurs suisses (lequel, avec ses frais) ; frais de l'appli … % par an, soit … % du capital à 65 ans ; à 65 ans, versement en … ; retrait anticipé : …

2. La transparence et la confiance : qui détient l'argent et les parts du fonds (banque dépositaire, compte séparé), ce que le client voit dans l'appli chaque mois (solde, frais en francs, performance), comment il peut le vérifier sans vous croire sur parole, et la phrase que l'appli lui dit le jour où le fonds a perdu 20 %.

p. ex. Les parts sont au nom de chaque client chez une banque dépositaire suisse, séparées des comptes de la société ; relevé mensuel : versé, frais en FCFA, valeur… ; le client peut… ; message en cas de baisse : « … »

3. Les garde-fous : contre le détournement des fonds, contre la vente abusive (promettre un rendement, pousser un client qui a besoin de son argent), contre le risque de change, contre l'abandon des versements. Une mesure pour chacun.

p. ex. Aucun rendement promis, seulement des scénarios… ; un auditeur externe… ; un versement manqué ne coûte rien et ne fait rien perdre… ; …

25 MIN · REVUE PAR LES PAIRS

Une autre équipe lit votre fiche ; vous lisez la sienne

Échangez les écrans entre les deux équipes. Lisez les trois champs de l'autre équipe et répondez aux cinq questions ci-dessous *pour elle* ; dites-lui vos réponses à voix haute. Puis notez ce que la vôtre a reçu.

› LA GRILLE DE REVUE · L'ÉQUIPE QUE VOUS RELISEZ

Le client est précis : qui épargne, combien par mois, depuis quel âge, et pourquoi il le ferait plutôt que la tontine.

Oui | À préciser | Non

Les frais sont donnés en francs (FCFA, CDF…), pas seulement en %, et leur part du capital à 65 ans est calculée.

Oui | À vérifier | Non

On sait qui détient l'argent et les parts du fonds, et le client peut le vérifier lui-même.

Oui | À préciser | Non

Le client est prévenu, avec un chiffre, qu'une année peut faire perdre 30 % — et sait ce qui se passe alors.

Oui | En partie | Non

Au moins un garde-fou réel contre le détournement des fonds ou la vente abusive.

Oui | Trop faible | Non

0 sur 5

⏱ Lecture et grille **10:00** Démarrer ↺

4. La critique reçue de l'autre équipe, et ce que vous changez dans votre produit.

p. ex. L'autre équipe : nos frais prennent 28 % du capital à 65 ans… → frais de l'appli ramenés à 0,5 % par an.

AVANT LA JOURNÉE 4 · VENDREDI 30 OCTOBRE

- La journée 4 porte sur la blockchain, les cryptoactifs et la finance décentralisée. Vous y créerez un portefeuille sur une blockchain **de test** : rien à acheter, rien à installer à l'avance ; un navigateur Chrome, Firefox ou Brave à jour suffit.

- Pour le projet : notez si un élément de votre appli (la preuve que les parts existent, le relevé du client, le transfert depuis l'Afrique) *pourrait* passer par une blockchain. La journée 4 vous fera dire s'il le faut vraiment.

JOURNÉE 4 · VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Blockchain, cryptoactifs, DeFi et tokenisation

Une blockchain est un registre que personne ne tient seul et que tout le monde peut vérifier. Cette journée le montre en vrai : vous construisez une blockchain entre vous, puis vous lisez sur DefiLlama combien d'argent la finance décentralisée porte aujourd'hui, où, et ce qu'elle perd. Puis vous empruntez et échangez sur des protocoles sans banque, vous fractionnez un immeuble en jetons, vous voyez comment on vole des centaines de millions — et vous décidez si l'appli d'épargne-retraite de votre équipe a besoin d'une blockchain, ou seulement d'une preuve que l'argent est là.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45** · quatre blocs de 90 min

💻 **ordinateur portable · Chrome, Firefox ou Brave à jour**

🎤 **l'exposé est court** — 🛠️ **l'essentiel du temps, c'est vous qui travaillez**

L'ATELIER DE LA JOURNÉE · LA BLOCKCHAIN DE LA CLASSE

Chaque personne dans la salle est un nœud : fabriquez vos clés, signez, hachez, minez, payez quelqu'un, puis trichez — et voyez pourquoi la triche échoue. Section 4.1 B, dès le premier bloc.

⛓️ **Ouvrir la blockchain de la classe** ↗

🖥️ **L'écran de la salle** ↗

La consigne · section 4.1 B

L'après-midi : les blockchains et la DeFi en chiffres, sur DefiLlama — un diaporama, puis l'atelier de la section 4.2, qui lit les mêmes données en direct.

🪧 **Le diaporama** ↗️

L'atelier · section 4.2

À LA FIN DE LA JOURNÉE 4, VOUS SAUREZ

- Expliquer en trois idées pourquoi un registre partagé tient sans tiers de confiance — signature, empreinte, consensus — et ce qu'il ne garantit pas.
- Expliquer, pour l'avoir fait entre vous, pourquoi un registre partagé tient sans gardien : clés, empreintes, minage, consensus — et ce qu'il ne prouve pas.
- Lire DefiLlama : la TVL, les chaînes qui comptent, les familles de protocoles, le poids des stablecoins, qui gagne les frais et comment on perd des milliards.
- Calculer le facteur de santé d'un emprunt DeFi, son prix de liquidation, et le prix obtenu sur un échange automatisé.
- Distinguer les trois familles de stablecoins et dire ce qui garantit chacune.
- Situer la tokenisation et les monnaies numériques de banque centrale en Suisse (loi DLT, SDX, Helvetia) et dans l'UEMOA.
- Décider, avec une méthode publiée, si votre projet a besoin d'une blockchain — et prouver à un client que ses parts existent.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite).
- ☐ **Un navigateur à jour** (Chrome, Firefox ou Brave) : la blockchain de la classe et DefiLlama tournent dedans, rien à installer.
- ☐ **Une calculatrice** (celle du téléphone suffit) : les parts, les facteurs de santé et les prix d'échange se calculent à la main avant que la page ne les vérifie.
- ☐ **Le plan d'épargne-retraite de votre équipe** (journée 3, section 3.9) : la journée finit sur lui.

BLOC 1 · 09H00–10H30 pourquoi « sans confiance » fonctionne · construisez votre blockchain · le tour de DefiLlama

4.1 **Pourquoi « sans confiance » fonctionne**
Signature, empreinte, consensus · la vie d'une transaction · ce que la chaîne garantit
🎤 EXPOSÉ · 20 MIN ▸

4.1 B **Construisez votre blockchain**
Chaque étudiant·e est un nœud · clés, empreintes, minage, paiements, fourches, triche · ce que le registre prouve ▸

🛠 ATELIER · 60 MIN

4.2 **Le tour de DefiLlama : la finance décentralisée en chiffres**

La TVL en direct · les chaînes et les protocoles · les stablecoins · frais, revenus, piratages

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 prêter, échanger, stabiliser · les laboratoires DeFi · le quiz

4.3 **Prêter, échanger, stabiliser — sans banque**

Facteur de santé et liquidation · x × y = k · trois familles de stablecoins

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

4.4 **Laboratoires DeFi · emprunter, échanger**

Le prêt et son prix de liquidation · l'impact de prix · le capstone DeFi

🛠 ATELIER · 50 MIN

4.5 **Quiz de fin de matinée**

Huit questions · lancé en classe · compte dans la participation

✅ QUIZ · 10 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 tokenisation, Suisse et UEMOA · « faut-il une blockchain ? »

4.6 **Tokenisation et monnaies numériques de banque centrale**

Un jeton, un droit · loi DLT, SDX, Helvetia · la BCEAO et l'eNaira

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

4.7 **Fractionner un immeuble · faut-il une blockchain ?**

Le simulateur de fractionnement · l'arbre de décision appliqué à votre appli

🛠 ATELIER · 55 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 MEV, piratages, MiCA · prouver que l'argent est là · DeFi Millionaire

4.8 **MEV, trois piratages, MiCA**

L’attaque sandwich chiffrée · The DAO, Ronin, Bybit · MiCA, FINMA, BCEAO

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

4.9 **Prouver que l’argent est là · DeFi Millionaire**

L’arbre de Merkle des clients · la preuve et les clés de votre appli · le jeu

🛠 ATELIER · 75 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 4 sur cet appareil

SECTION 4.1 · BLOC 1

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Pourquoi « sans confiance » fonctionne

Exposé de l'enseignant. S'il n'a pas lieu, lisez cette section seul·e, puis faites le classement en bas de page.

LE PROBLÈME

Un registre que personne ne tient seul

Votre compte en banque est une ligne dans le registre de la banque. Vous croyez le solde parce que vous faites confiance à la banque, à son auditeur et à la FINMA. Une blockchain remplace ce tiers par un registre **copié chez des milliers d'ordinateurs**, que chacun peut relire depuis le premier jour. Il faut alors répondre à trois questions sans chef : qui a le droit de dépenser ? peut-on réécrire le passé ? dans quel ordre passent les transactions ? Trois idées, une par question.

- **1 · La signature — qui peut dépenser.** Chaque compte est une paire de clés. La clé **privée** signe ; la clé **publique** (d'où vient l'adresse) permet à tous de vérifier la signature, sans jamais connaître la clé privée. Sans signature valide, aucun ordinateur du réseau n'accepte la transaction. C'est la fiche clé publique et clé privée.
- **2 · L'empreinte — on ne réécrit pas le passé.** Chaque bloc contient l'**empreinte** (le hachage) du bloc précédent. Changer une virgule dans un vieux bloc change son empreinte, donc celle de tous les blocs suivants : la falsification se voit immédiatement. C'est la fiche qu'est-ce qu'un hachage ?.
- **3 · Le consensus — qui écrit le bloc suivant.** Bitcoin tire au sort par le calcul (la *preuve de travail*, un bloc toutes les dix minutes environ). Ethereum, depuis septembre 2022, par la mise en jeu (la *preuve d'enjeu*) : des validateurs bloquent 32 ETH chacun ; toutes les 12 secondes, l'un d'eux propose un bloc et les autres l'attestent. Un validateur qui triche perd une partie de sa mise. Après deux « époques » (environ 13 minutes), le bloc est **finalisé** : le défaire coûterait au moins un tiers de toute la mise.

Ces trois idées suffisent. Le reste — les contrats intelligents, la DeFi, les jetons — est du code qui tourne sur ce registre et en hérite les garanties, *et les limites*.

LE MÉCANISME · LA VIE D'UNE TRANSACTION

Sept étapes entre « Envoyer » et le registre public

› 0,001 ETH ENVOYÉS À UNE CAMARADE SUR ETHEREUM

1 · Le portefeuille construit la transaction. Destinataire, montant, un compteur (le *nonce* : c'est votre 1re, 2e… transaction, ce qui empêche de la rejouer), et deux plafonds : le **gas** maximal (le travail de calcul autorisé ; un simple transfert en consomme exactement 21 000) et le prix maximal par unité de gas.

2 · Il la signe avec la clé privée. La clé ne quitte jamais votre appareil ; seule la signature part. N'importe qui peut vérifier, avec votre clé publique, que c'est bien vous et que rien n'a été modifié.

3 · Elle part dans la file d'attente publique. Le *mempool* : des milliers de nœuds la reçoivent et vérifient la signature et le solde. Elle est visible de tous *avant* d'être exécutée — retenez-le pour la section 4.8.

4 · Un validateur la choisit. Toutes les 12 secondes, un validateur tiré au sort propose un bloc ; il range les transactions, en général celles qui offrent le meilleur pourboire d'abord.

5 · Elle est exécutée et payée. Le solde change. Les frais = gas consommé × prix du gas. Depuis 2021 (EIP-1559), la part « de base » de ce prix est **détruite** ; seul le pourboire va au validateur.

6 · Elle devient définitive. Les autres validateurs attestent le bloc ; après deux époques, environ 13 minutes, il est **finalisé**. Aucun service client ne peut l'annuler, ni vous la rembourser.

7 · Tout le monde peut la lire. Un explorateur de blocs (Etherscan) n'est qu'un site qui lit le registre public : expéditeur, destinataire, montant, frais, bloc, heure. Votre nom n'y figure pas — mais votre adresse, une fois liée à vous, révèle tout votre historique.

✓ Les 7 étapes sont affichées

VÉRIFIEZ · 5 MIN

Ce que la blockchain garantit — et ce qu'elle ne garantit pas

› GARANTI PAR LA CHAÎNE · PAS GARANTI : IL FAUT QUELQU'UN D'AUTRE

Que la transaction a été autorisée par le détenteur de la clé privée

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’une transaction finalisée ne sera pas modifiée

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Que l’immeuble représenté par un jeton existe et n’est pas hypothéqué deux fois

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’un contrat intelligent fait ce qui est écrit dans son code

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’une adresse appartient bien à la personne qui le prétend

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Qu’on peut récupérer ses fonds après avoir perdu la phrase secrète

Garanti par la chaîne | Pas garanti

Que le solde affiché par un stablecoin est couvert par des dollars à la banque

Garanti par la chaîne | Pas garanti

0 sur 7 classé

SECTION 4.1 B · BLOC 1

🛠 ATELIER · 60 MIN

Construisez votre blockchain

A · 45 MIN · LA BLOCKCHAIN DE LA CLASSE

Chaque personne dans la salle est un nœud

La section 4.1 dit pourquoi un registre partagé tient sans tiers de confiance. Avant de regarder les vraies (section 4.2), construisez-en une entre vous : votre navigateur garde sa propre copie, vérifie chaque bloc et chaque paiement, et refuse ce qui est faux. Le site ne fait que transporter les messages. Sept manches : les clés et la signature, l'empreinte et le bloc, le minage, les paiements, la chaîne, la triche, le projet.

⛓ Ouvrir la blockchain de la classe ↗

🖥 L'écran de la salle ↗

▸ CE QUE L'ATELIER A ENREGISTRÉ SUR CET APPAREIL

- ☐ Paire de clés fabriquée (manche 1)
- ☐ Message signé et vérifié (manche 1)
- ☐ Un nonce trouvé à la main (manche 2)
- ☐ Un bloc miné sur la chaîne de la classe (manche 3)
- ☐ Un paiement signé et envoyé (manche 4)
- ☐ Ma copie modifiée — et refusée par les autres (manche 6 A)
- ☐ Une double dépense tentée (manche 6 B)
- ☐ Ma copie réparée

La page de l'atelier s'ouvre dans un onglet à part ; cette liste se met à jour quand vous revenez ici.

B · 15 MIN · POUR LE PROJET

Quelle écriture de votre appli mérite ce registre ?

Ce que vous venez de construire garantit trois choses : une écriture signée ne peut pas être fabriquée à la place du client ; une écriture passée ne peut pas être réécrite sans que tout le monde le voie ; aucun gardien unique ne peut altérer le registre. Il ne garantit pas que les parts existent chez le dépositaire — la chaîne prouve l'écriture, pas le monde réel (section 4.9).

✍️ **Une écriture de votre appli qui gagnerait à être dans un registre partagé (laquelle, et qui seraient les nœuds) ; une qui n'en a pas besoin (et pourquoi une base de données classique suffit) ; et ce que le registre ne prouvera jamais.**

p. ex. Le relevé des parts de chaque client : nœuds = notre société, le dépositaire suisse, un auditeur, le régulateur…

MISE EN COMMUN · 10 MIN

Sur l'écran de la salle : les nœuds, la chaîne la plus longue, les soldes. Qui a gagné le plus de blocs, et pourquoi ? Qu'est-il arrivé au paiement dépensé deux fois ? Et quand l'enseignant a modifié la copie du site, qu'ont fait vos nœuds ?

SECTION 4.2 · BLOC 1

🛠️ ATELIER · 55 MIN

Le tour de DefiLlama : la finance décentralisée en chiffres

LA RÈGLE DE L'ATELIER

DefiLlama ↗ est le tableau de bord public de la finance décentralisée : gratuit, sans compte, sans publicité, au code ouvert. Il lit les contrats de plus de 400 blockchains et additionne ce qu'ils détiennent. Cette page lit les mêmes données (en direct) et vous pose des questions dessus ; ouvrez DefiLlama à côté et vérifiez chaque chiffre à la source.

Deux mots d'abord. La **TVL** (*total value locked*) est la valeur, en dollars, des jetons déposés dans les contrats d'un protocole ou d'une chaîne : c'est l'argent qui travaille, pas l'argent qui s'échange. Un **protocole** est un programme déployé sur une chaîne (Aave, Uniswap, Lido) ; une **chaîne** est le registre qui le porte (Ethereum, Solana, Tron).

Ouvrir DefiLlama ↗

🪜 Le diaporama : blockchains et DeFi en chiffres ↗️

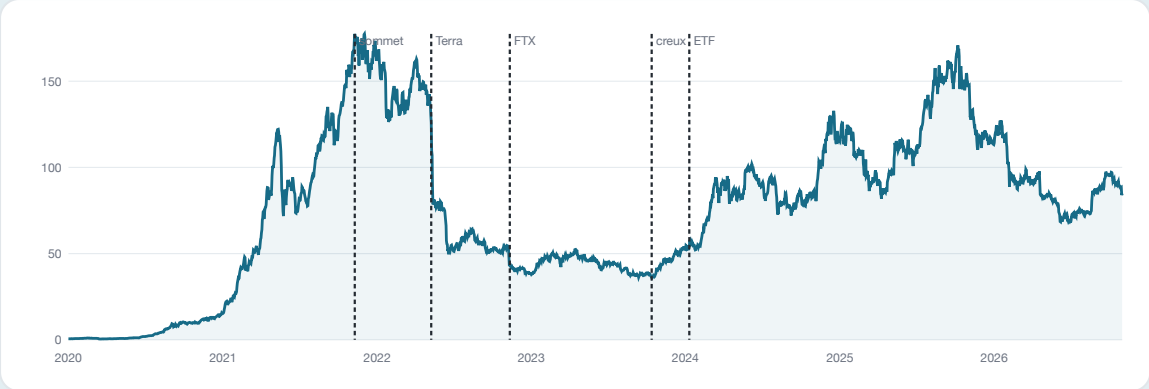
A · 10 MIN · LA CARTE

Combien d'argent, où, et depuis quand

85,1 Md $	420	5489	51,8 %
TVL DE TOUTE LA DEFI	CHAÎNES SUIVIES	PROTOCOLES DEFI (30 OCT.)	SUR ETHEREUM

77451 $	2249 $
UN BITCOIN	UN ETHER

▸ LA TVL DE TOUTE LA DEFI DEPUIS 2020, EN MILLIARDS DE DOLLARS



Passez la souris sur la courbe. Les marques : le sommet de novembre 2021, la chute de Terra (mai 2022), la faillite de FTX (novembre 2022), le creux d'octobre 2023, les ETF bitcoin américains (janvier 2024).

Quelle part de la TVL totale est sur **Ethereum**, en % (lisez les deux chiffres ci-dessus) ?

… % Vérifier

De combien la TVL a-t-elle baissé entre le **sommet** (2021-11-09, 177,5 Md) et le **creux** qui a suivi (2023-10-13, 36,0 Md), en % ?

… % Vérifier

B · 15 MIN · LES CHAÎNES ET LES PROTOCOLES

Qui porte l'argent, et qui le fait travailler

▸ LES QUINZE PREMIÈRES CHAÎNES PAR TVL

1 · Ethereum		44,1 Md · 51,8 %
2 · Bitcoin		6,1 Md · 7,2 %
3 · Base		5,9 Md · 6,9 %
4 · Solana		5,5 Md · 6,4 %
5 · Tron		5,4 Md · 6,4 %
6 · BSC		5,2 Md · 6,2 %
7 · Hyperliquid L1		2,6 Md · 3,1 %
8 · Arbitrum		1,4 Md · 1,7 %
9 · Robinhood Chain		1,1 Md · 1,3 %
10 · Monad		0,9 Md · 1,0 %
11 · Polygon		0,7 Md · 0,8 %

12 · Arc		0,6 Md · 0,7 %
13 · Avalanche		0,5 Md · 0,6 %
14 · Plasma		0,5 Md · 0,6 %
15 · Sui		0,5 Md · 0,5 %

Les 1 première(s) chaîne(s) portent 51,8 % de la TVL · glissez

› LES VINGT PREMIERS PROTOCOLES DEFI, PLATEFORMES CENTRALISÉES EXCLUES · INSTANTANÉ DU 30 OCTOBRE 2026

#	PROTOCOLE	FAMILLE	CHAÎNES	TVL
1	**Lido**	Jalonnement liquide	5	21,7 Md $
2	**LayerZero V2**	Pont	91	15,7 Md $
3	**Aave V3**	Prêt	21	14,6 Md $
4	**SSV Network**	Pool de jalonnement	1	11,7 Md $
5	**Morpho Blue**	Prêt	45	10,5 Md $
6	**WBTC**	Pont	1	9,0 Md $
7	**Binance staked ETH**	Jalonnement liquide	2	8,6 Md $
8	**Coinbase Bridge**	Pont	5	7,7 Md $
9	**Hyperliquid Bridge**	Pont	2	6,6 Md $
10	**EigenCloud**	Re-jalonnement	1	5,8 Md $
11	**Binance Bitcoin**	Pont	1	5,3 Md $
12	**Sky Lending**	Stablecoin par garantie (CDP)	1	5,1 Md $
13	**SparkLend**	Prêt	2	5,1 Md $
14	**Ethena USDe**	Arbitrage de base	1	4,5 Md $
15	**ether.fi Stake**	Jalonnement liquide	6	4,3 Md $
16	**JustLend V1**	Prêt	1	3,6 Md $
17	**Arbitrum Bridge**	Pont canonique	1	3,3 Md $
18	**JustLend sTRX**	Jalonnement liquide	1	3,3 Md $

19	**Babylon Protocol**	Re-jalonnement	1	3,2 Md $
20	**USDT0**	Pont	1	3,1 Md $

Tous les protocoles DeFi réunis : 262,8 Md $ (une partie est comptée deux fois quand un protocole en dépose dans un autre). 4 276 protocoles pèsent moins d'un million ; 51 dépassent le milliard. DefiLlama classe aussi les réserves des plateformes centralisées (Binance, OKX…) ; elles sont retirées ici : une plateforme centralisée n'est pas de la finance décentralisée.

Combien de chaînes faut-il, en partant de la première, pour porter **90 %** de la TVL ? (le curseur ci-dessus)

… chaînes **Vérifier**

Les **dix premiers protocoles** du tableau pèsent quelle part de la TVL de tous les protocoles (262,8 Md $), en % ?

… % **Vérifier**

› À QUELLE FAMILLE APPARTIENT CHAQUE PROTOCOLE ?

Aave V3

Prêt **Jalonnement liquide** **Échange (AMM)** **Pont** **Stablecoin par garantie**

Lido

Prêt **Jalonnement liquide** **Échange (AMM)** **Pont** **Stablecoin par garantie**

Uniswap

Prêt **Jalonnement liquide** **Échange (AMM)** **Pont** **Stablecoin par garantie**

LayerZero

Prêt | Jalonnement liquide | Échange (AMM) | Pont | Stablecoin par garantie

Sky (ex-MakerDAO)

Prêt | Jalonnement liquide | Échange (AMM) | Pont | Stablecoin par garantie

Morpho

Prêt | Jalonnement liquide | Échange (AMM) | Pont | Stablecoin par garantie

0 sur 6 classé

C · 10 MIN · LES STABLECOINS

Trois cents milliards de dollars qui ne sont pas des dollars

299,6 Md $	334	60,0 %	91,1 %
TOUS LES STABLECOINS	STABLECOINS SUIVIS	USDT (TETHER)	ADOSSÉS À DES RÉSERVES

3,5 ×
LA TVL DE LA DEFI

› LES DIX PREMIERS STABLECOINS, AVEC LEUR PRIX DU MOMENT

#	JETON	GARANTIE	EN CIRCULATION	PART	PRIX
1	**Tether** · USDT	réserves en monnaie	179,66 Md $	60,0 %	0,9993 $
2	**USD Coin** · USDC	réserves en monnaie	71,84 Md $	24,0 %	0,9999 $

3	**Sky Dollar** · USDS	garantie en cryptoactifs	6,45 Md $	2,2 %	1,0005 $
4	**Dai** · DAI	garantie en cryptoactifs	4,73 Md $	1,6 %	1,0002 $
5	**Ethena USDe** · USDe	garantie en cryptoactifs	4,50 Md $	1,5 %	0,9986 $
6	**World Liberty Financial USD** · USD1	réserves en monnaie	3,89 Md $	1,3 %	0,9982 $
7	**Global Dollar** · USDG	réserves en monnaie	2,92 Md $	1,0 %	1,0002 $
8	**PayPal USD** · PYUSD	réserves en monnaie	2,82 Md $	0,9 %	1,0003 $
9	**Ripple USD** · RLUSD	réserves en monnaie	2,42 Md $	0,8 %	1,0001 $
10	**BlackRock USD** · BUIDL	réserves en monnaie	2,01 Md $	0,7 %	1,0000 $

Aucun des dix ne s'écarte de plus d'un demi-centime du dollar en ce moment. Mars 2023 : l'USDC est tombé à 0,88 $ un week-end, parce que 3,3 milliards de ses réserves étaient à la Silicon Valley Bank. Mai 2022 : l'UST de Terra est tombé à zéro.

USDT et USDC ensemble : quelle part de tous les stablecoins, en % ?

… % Vérifier

D · 10 MIN · CE QUE ÇA RAPPORTE, CE QUE ÇA PERD

Les frais, les revenus et les piratages

› FRAIS PAYÉS PAR LES UTILISATEURS ET REVENUS GARDÉS PAR LE PROTOCOLE, SUR 30 JOURS · INSTANTANÉ DU 30 OCTOBRE 2026

PROTOCOLE	FAMILLE	FRAIS 30 J	REVENUS 30 J	GARDÉ
Tether	Émetteur de stablecoin	522,4 M $	522,4 M $	100 %

Circle USDC	Émetteur de stablecoin	209,0 M $	209,0 M $	100 %
PumpSwap	Échange (AMM)	105,9 M $	14,0 M $	13 %
Polymarket US	Marché de prédiction	86,5 M $	0,0 M $	0 %
Hyperliquid Perps	Dérivés	80,9 M $	64,1 M $	79 %
Papertrade	Dérivés	67,9 M $	67,9 M $	100 %
pump.fun	Lancement de jetons	61,9 M $	44,8 M $	72 %
Uniswap V4	Échange (AMM)	54,9 M $	0,0 M $	0 %
Lido	Jalonnement liquide	49,4 M $	3,0 M $	6 %
Aave V3	Prêt	36,2 M $	4,6 M $	13 %
Uniswap V3	Échange (AMM)	33,0 M $	7,9 M $	24 %
Polymarket International	Marché de prédiction	32,4 M $	15,9 M $	49 %
Hyper Foundation HYPE Staking	Pool de jalonnement	31,9 M $	1,0 M $	3 %
Flap sh	Lancement de jetons	29,5 M $	7,0 M $	24 %

« Frais » : ce que les utilisateurs ont payé. « Revenus » : la part que le protocole garde pour sa trésorerie ou ses porteurs de jeton ; le reste va aux déposants, aux validateurs ou aux teneurs de marché.

À QUI VONT LES FRAIS ?

Tether : 522 M de frais, 522 M de revenus. Les frais sont les intérêts des bons du Trésor qui garantissent l'USDT.

Aux déposants / teneurs de marché | Au protocole et à ses porteurs de jeton | Partagés

Uniswap V4 : 55 M de frais, 0 de revenus.

Aux déposants / teneurs de marché | Au protocole et à ses porteurs de jeton | Partagés

Hyperliquid (dérivés) : 81 M de frais, 64 M de revenus.

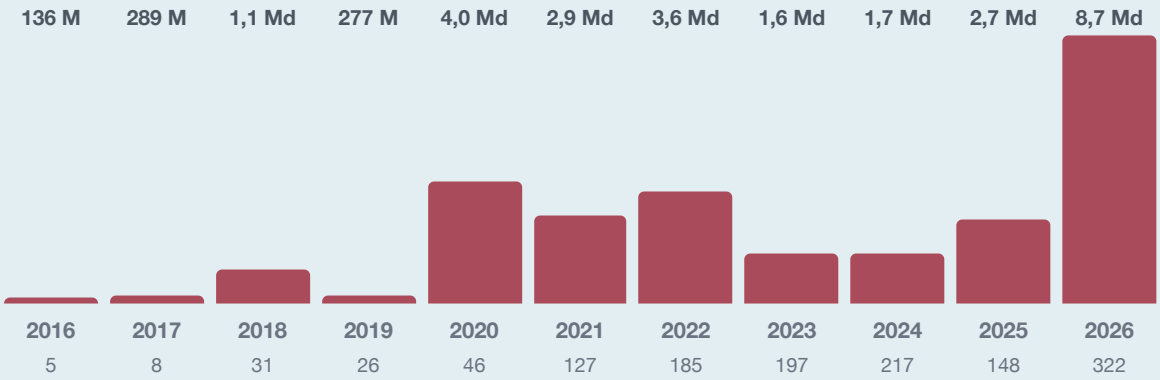
Aux déposants / teneurs de marché | Au protocole et à ses porteurs de jeton | Partagés

Lido : 49 M de frais, 3 M de revenus.

Aux déposants / teneurs de marché | Au protocole et à ses porteurs de jeton | Partagés

0 sur 4 classé

LES PIRATAGES DEPUIS 2016, EN MILLIONS DE DOLLARS PAR AN



CIBLE	DATE	MONTANT	COMMENT
Binance CEX	2026-10-29	6,36 Md $	Interface et infrastructure · Key Leaked via Infrastructure
LuBian	2020-12-28	3,50 Md $	Clés compromises · Weak Key Generation
Bybit	2025-02-21	1,40 Md $	Ingénierie sociale · Signer Phishing
Ronin Bridge	2022-03-23	624 M $	Clés compromises · Validator Key Compromised
Poly Network	2021-08-10	611 M $	Contrôle d'accès · Improper Access Control

Binance Bridge	2022-10-06	570 M $	Ponts entre chaînes · Proof Verifier Bug
Coincheck	2018-01-26	534 M $	Clés compromises · Hot Wallet Key Compromised
Mt. Gox	2014-02-07	470 M $	Clés compromises · Private Key Compromised

Par type, depuis toujours : Clés compromises 33 % · Interface et infrastructure 27 % · Ingénierie sociale 11 % · Contrôle d'accès 7 % · Ponts entre chaînes 6 % · Comptabilité des jetons 5 % · Oracle Manipulation 3 %

1 330 incidents recensés par DefiLlama, 27,6 Md $ en tout. Sous chaque barre : le nombre d'incidents de l'année. Le 29 octobre 2026, Binance a perdu 6,3 milliards de dollars en vingt minutes : un portable compromis, des retraits signés avec les vraies clés. Le registre a fonctionné exactement comme prévu.

Quelle part de tout l'argent volé depuis toujours l'a été par **compromission de clés** (la ligne « Par type »), en % ?

… % Vérifier

E · 5 MIN · POUR LE PROJET

Trois chiffres pour votre dossier

✍️ **Trois chiffres lus aujourd'hui sur DefiLlama que vous pourriez citer dans le dossier de votre appli d'épargne-retraite — avec, pour chacun, ce qu'il prouve ou ce dont il avertit (la taille des stablecoins, la part des piratages dus aux clés, le rendement d'un dépôt en USDC…).**

1. … (source : DefiLlama, 30 octobre 2026) — ce que ça prouve : …

✍️ **Si les parts de fonds de vos clients étaient des jetons : sur quelle chaîne, et pourquoi celle-là ? Trois critères tirés de ce que vous venez de voir : ce qu'elle porte déjà, ce qu'elle coûte, ce qui lui est arrivé.**

Chaîne : … Parce que : 1. … 2. … 3. …

MISE EN COMMUN · 5 MIN

Trois questions : que mesure la TVL, et que ne mesure-t-elle pas ? Pourquoi les stablecoins pèsent-ils plus que toute la DeFi réunie ? Le plus grand vol de l’histoire des cryptoactifs, hier, a touché une plateforme centralisée, pas un contrat : qu’est-ce que cela change à la promesse « sans confiance » ?

SECTION 4.3 · BLOC 2

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

Prêter, échanger, stabiliser — sans banque

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

LE PRÊT · TYPE AAVE

Un prêt sans dossier : la garantie fait tout

Un protocole de prêt est un programme (un *contrat intelligent*) qui détient un pot commun. Personne ne le gère au quotidien : les prêteurs y déposent des jetons et touchent un intérêt ; les emprunteurs y déposent une garantie et empruntent dessus. Le programme ne connaît ni nom, ni revenu, ni historique : pas de score, pas de recouvrement, seulement une garantie **plus grande que le prêt** et une règle de liquidation qui s'applique toute seule.

Ci-dessous, deux personnes qui ne se connaissent pas, une prêteuse et un emprunteur, utilisent le même contrat. À chaque étape : qui appelle le contrat, ce que le contrat fait, et l'état du pot. Les chiffres sont ceux de l'outil de la section 4.4 (LTV 80 %, seuil 82,5 %, prime 5 %).

▸ DEUX UTILISATEURS, UN CONTRAT · PAS À PAS

1 · Awa dépose. Awa a 10 000 USDC qui dorment. Elle appelle *supply* sur le contrat : les 10 000 USDC passent de son adresse au pot, et le contrat lui écrit en retour 10 000 aUSDC, un reçu dont le solde grossit avec l'intérêt. Elle ne sait pas qui empruntera.

```
Pot : 10 000 USDC déposés · 0 prêtés · utilisation 0 % · taux 0 %
```

2 · Moussa dépose sa garantie. Moussa a 2 ETH (3 000 USDC l'un) et besoin de 3 000 USDC pour six mois, sans vendre ses ETH. Il appelle *supply* avec 2 ETH : le contrat les bloque comme garantie, 6 000 USDC de valeur selon l'oracle de prix. Il peut emprunter jusqu'à 80 % : 4 800 USDC.

```
Garantie de Moussa : 2 ETH = 6 000 USDC · emprunt maximal 4 800
USDC
```

3 · Moussa emprunte. Il appelle *borrow* pour 3 000 USDC. Le contrat vérifie la règle (3 000 ≤ 4 800), inscrit une dette de 3 000 USDC à son adresse et lui envoie 3 000 USDC : ceux d'Awa. Personne n'a lu de dossier ; Awa n'a rien signé.

```
Pot : 10 000 déposés · 3 000 prêtés · utilisation 30 % · taux d'emprunt 4 % par an · taux des dépôts 1,2 %
```

```
Facteur de santé : 6 000 × 0,825 ÷ 3 000 = 1,65
```

4 · Pendant six mois. Moussa utilise ses USDC : il les échange contre des francs, paie un fournisseur, ou achète d'autres ETH. Chaque seconde, le contrat augmente sa dette au taux en vigueur, et le solde d'aUSDC d'Awa de la part qui lui revient. Si d'autres empruntent, l'utilisation monte et les deux taux avec elle.

```
Après six mois à 4 % : dette = 3 000 × (1 + 0,04 × ½) = 3 060 USDC · aUSDC d'Awa ≈ 10 060
```

5a · Le remboursement, si tout va bien. Moussa appelle *repay* avec 3 060 USDC : sa dette tombe à zéro, et *withdraw* lui rend ses 2 ETH, qu'il n'a jamais vendus. Awa appelle *withdraw* : ses 10 060 aUSDC sont détruits et 10 060 USDC reviennent à son adresse. Les deux n'ont parlé qu'au programme.

```
Pot : 0 prêté · Awa + 60 USDC · Moussa – 60 USDC, 2 ETH récupérés
```

5b · La chute, sinon. Au quatrième mois, l'ETH tombe à 1 750 USDC. La garantie de Moussa ne vaut plus que 3 500 USDC pour une dette de 3 040 : facteur de santé 3 500 × 0,825 ÷ 3 040 = **0,95**. Le contrat ne fait rien de lui-même, il n'a pas de bouton « vendre » : il rend simplement la position liquidable par n'importe qui.

```
Prix de liquidation : 3 040 ÷ (2 × 0,825) = 1 842 USDC l'ETH · l'ETH est en dessous
```

6 · Un troisième utilisateur liquide. Un robot, celui de n'importe qui, surveille les facteurs de santé. Il appelle *liquidationCall* : il rembourse la moitié de la dette de Moussa, 1 520 USDC, et le contrat lui donne 1 520 × 1,05 = 1 596 USDC d'ETH, soit 0,912 ETH, pris sur la garantie. Le robot gagne 76 USDC ; Awa n'a rien eu à faire.

```
Moussa : 1,088 ETH restants · dette 1 520 USDC · facteur 1,088 × 1 750 × 0,825 ÷ 1 520 = 1,03
```

7 · Le bilan. Moussa garde 1,088 ETH et doit encore 1 520 USDC : la prime de 76 USDC est partie en quelques secondes, sans préavis ni appel. Awa a été protégée sans rien faire : c'est à cela que servent la sur-garantie et la liquidation publique, pas à juger Moussa. Ce qui peut encore mal tourner : un krach plus rapide que les robots (la garantie passe sous la dette : dette irrécouvrable), un oracle qui donne un faux prix, une faille dans le contrat. Quand beaucoup de prêts sont liquidés en même temps, les robots revendent l'ETH saisi, ce qui fait encore baisser le prix : la **cascade de liquidations**.

✓ Les 8 étapes sont affichées

Les quatre règles que le contrat applique.

- **Ratio prêt-valeur maximal (LTV).** À l'ouverture, on emprunte au plus 80 % de la valeur de la garantie.
- **Seuil de liquidation.** Si la dette dépasse 82,5 % de la valeur de la garantie, le prêt devient liquidable.
- **Facteur de santé.** Valeur de la garantie × seuil ÷ dette. Au-dessus de 1, rien ne se passe ; sous 1, n'importe qui peut rembourser une partie de la dette à la place de l'emprunteur et prendre de sa garantie avec une **prime** de 5 %. Automatique, public, sans juge.
- **Le taux.** Il suit l'**utilisation** du pot (la part prêtée) : plus le pot est prêté, plus le taux monte, pour attirer des dépôts et freiner les emprunts. L'intérêt payé par les emprunteurs va aux déposants, moins une réserve gardée par le protocole.

Facteur de santé = garantie × seuil de liquidation ÷ dette

À quoi cela sert, concrètement.

- **De la liquidité sans vendre.** Moussa a besoin de 3 000 USDC pendant six mois mais veut garder ses ETH : il les met en garantie au lieu de les vendre, et les récupère tels quels. Pas de vente, pas de gain réalisé, pas de dossier, une vingtaine de secondes.
- **Un rendement sur une trésorerie.** Awa place des stablecoins qu'elle n'utilise pas ; le taux est public, il bouge à chaque bloc, et elle retire quand elle veut, tant que le pot n'est pas entièrement prêté.
- **L'effet de levier.** Emprunter des USDC contre des ETH pour acheter d'autres ETH, et les redéposer : la position monte plus vite, et se liquide plus vite.
- **Ce que ce n'est pas.** Un crédit pour qui n'a rien : il faut déjà détenir plus que ce que l'on emprunte. Le taux n'est pas fixe, le contrat peut avoir une faille, et un krach plus rapide que les liquidateurs laisse une **dette irrécouvrable** que le protocole doit éponger.

Les paramètres réels d'Aave changent d'un actif à l'autre et d'un mois à l'autre ; ceux de cette page sont des ordres de grandeur, choisis pour le calcul.

L'ÉCHANGE · TYPE UNISWAP

Pas de carnet d'ordres : une formule

Un **teneur de marché automatisé** (AMM) est un pot qui contient deux jetons, par exemple 100 ETH et 300 000 USDC. Le programme accepte tout échange qui laisse le produit des deux quantités inchangé : **x × y = k**. Le prix est le rapport des deux réserves (300 000 ÷ 100 = 3 000 USDC par ETH). Plus vous achetez d'un coup, plus vous videz le pot d'un côté et plus le prix moyen monte : c'est l'**impact de prix**. Chaque échange paie une commission (souvent 0,3 %) aux déposants du pot. Si le prix du pot s'écarte de celui du marché, des arbitragistes l'y ramènent en échangeant — et gagnent l'écart.

Reçu = y × Δx × (1 − commission) ÷ (x + Δx × (1 − commission))

LES STABLECOINS

Un jeton qui vaut un dollar — à condition que…

- **Adossé à des réserves.** Une société émet un jeton contre chaque dollar reçu et place les dollars en liquidités et en bons du Trésor (USDC de Circle, USDT de Tether). La valeur tient tant que les réserves existent et sont accessibles. En mars 2023, 3,3 milliards de dollars des réserves d'USDC étaient bloqués à Silicon Valley Bank : l'USDC est tombé sous 0,90 dollar pendant un week-end.
- **Garanti par des cryptoactifs.** Le DAI est créé par des emprunteurs qui déposent plus de garantie que ce qu'ils émettent, avec liquidation automatique — le mécanisme d'Aave, appliqué à une monnaie.
- **Algorithmique.** Aucune réserve : la parité tient par un mécanisme d'échange avec un second jeton. TerraUSD (UST) fonctionnait ainsi ; en mai 2022, une vague de ventes a fait chuter les deux jetons à presque zéro, et des dizaines de milliards de dollars ont disparu en quelques jours.

› QUI GARANTIT LA VALEUR DE CE JETON ?

USDC (Circle)

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

USDT (Tether)

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

DAI

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

TerraUSD (UST), jusqu’en mai 2022

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

EURC (Circle), un jeton en euros

Réserves en monnaie | Garantie en cryptoactifs | Algorithme

0 sur 5 classé

SECTION 4.4 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 50 MIN

Laboratoires DeFi · emprunter, échanger

A · 15 MIN · LE PRÊT

2 ETH en garantie, des USDC empruntés, et le prix de l'ETH qui baisse

Écrivez d'abord votre prédiction : à quel prix de l'ETH ce prêt sera-t-il liquidé ? Puis bougez le prix. LTV maximal 80 %, seuil de liquidation 82,5 %, prime de liquidation 5 %.

ETH déposés en garantie

2

USDC empruntés

3000

Prix de l'ETH, en USDC

6000	4800	1,65	1818,18
VALEUR DE LA GARANTIE, USDC	EMPRUNT MAXIMAL À 80 %	FACTEUR DE SANTÉ	PRIX DE LIQUIDATION DE L'ETH

Sain. Le prix de l'ETH peut encore baisser de 39,4 % avant la liquidation.

2 ETH à 3 000 USDC en garantie, 3 000 USDC empruntés, seuil de liquidation 82,5 %. Le **facteur de santé**, à deux décimales ?

… Vérifier

À quel **prix de l'ETH** ce prêt devient-il liquidable ? Arrondi au franc près.

… USDC Vérifier

À 1 700, un robot rembourse 1 500 USDC de la dette, avec une prime de 5 %. Combien l'emprunteuse **perd-elle de prime**, en USDC ?

… USDC Vérifier

B · 15 MIN · L'ÉCHANGE

Un pot de 100 ETH et 300 000 USDC, et votre ordre

Choisissez le sens et le montant. Comparez le prix moyen obtenu avec 3 000 : l'écart est l'impact de prix, plus la commission.

Sens

acheter de l'ETH avec des USDC

Montant versé (USDC ou ETH)

30000

9,0661	3309,03	10,30 %	3629,01
ETH REÇUS	PRIX MOYEN OBTENU, USDC PAR ETH	ÉCART AVEC 3 000 (IMPACT + COMMISSION)	PRIX DU POT APRÈS L'ÉCHANGE

Vendre **10 ETH** dans le pot (100 ETH, 300 000 USDC, commission 0,3 %). Combien d'USDC recevez-vous, au franc près ?

… USDC Vérifier

Acheter de l'ETH avec **30 000 USDC**. Combien d'ETH recevez-vous, à deux décimales ?

… ETH Vérifier

C · 15 MIN · LE CAPSTONE DEFI

Un cas complet, et le certificat de module

Le capstone DeFi ↗ (en français) enchaîne dépôt, emprunt, échange et liquidation sur un seul portefeuille, et délivre un certificat à la fin. Le parcours « How DeFi works » ↗ (en anglais) reprend la théorie si besoin.

Le capstone DeFi, jusqu'au certificat.

Terminé, certificat obtenu | Commencé | Pas encore

0 sur 1

✍️ **Placeriez-vous l'épargne-retraite de vos clients dans un pot de prêt DeFi qui rapporte 4 % ? Trois raisons, chacune tirée d'un mécanisme vu ce matin.**

p. ex. Non : 1) le rendement vient d’emprunteurs qui peuvent être liquidés en cascade… 2) … 3) …

SECTION 4.5 · BLOC 2

✅ QUIZ · 10 MIN

Quiz de fin de matinée

QUIZ INTERACTIF · COMPTE DANS LA PARTICIPATION

Huit questions, une tentative chacune, toutes expliquées

Lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule. Seul·e, sans assistant d'IA. Un quiz manqué vaut zéro, sauf disposition prise à l'avance.

🔒 **Le quiz démarre ensemble.** Il est lancé en classe ; cette page se déverrouille toute seule, en quelques secondes, sans recharger.

0 / 8 répondues

1. Une transaction est signée avec la clé privée d'Awa. Cela prouve…

- qu'Awa en est l'auteure, quoi qu'il arrive
- que le détenteur de la clé privée l'a autorisée, et qu'elle n'a pas été modifiée
- que la transaction est finalisée
- que le destinataire est identifié

2. Pourquoi ne peut-on pas modifier discrètement une transaction d'un vieux bloc ?

- Parce que les blocs sont chiffrés
- Parce que la FINMA conserve une copie
- Parce que chaque bloc contient l'empreinte du précédent : tout ce qui suit changerait, et le réseau le refuserait
- Parce que les transactions sont anonymes

3. Un simple transfert consomme 21 000 gas, au prix de 2 gwei. Les frais sont de…

- 0,000042 ETH
- 0,042 ETH
- 42 ETH
- 21 000 ETH

4. Un emprunt DeFi a un facteur de santé de 1,65. Si le prix de la garantie baisse de 40 %, le facteur devient…

- 1,25 : sain
- 0,99 : liquidable
- 1,65 : il ne dépend pas du prix
- 0,40

5. Sur un AMM x × y = k, acheter beaucoup d'ETH d'un coup…

- coûte le prix affiché, plus 0,3 %
- coûte un prix moyen plus élevé, parce que chaque ETH retiré rend le suivant plus cher
- fait baisser le prix de l'ETH dans le pot
- est refusé au-delà de 10 % du pot

6. En mars 2023, l'USDC est tombé sous 0,90 dollar pendant un week-end. Pourquoi ?

- Un bug dans son contrat intelligent
- Une partie de ses réserves était bloquée à Silicon Valley Bank, en faillite

Son algorithme a cédé, comme celui de TerraUSD

Les États-Unis l'avaient interdit

7. Selon l'arbre de Wüst et Gervais, si un tiers de confiance toujours disponible peut tenir le registre…

il faut une blockchain publique

il faut une blockchain privée

une blockchain n'est pas nécessaire : le tiers fait mieux, plus vite et moins cher

il faut un stablecoin

8. Dans une attaque « sandwich », le robot gagne de l'argent parce que…

il connaît votre clé privée

votre ordre est visible dans la file publique avant d'être exécuté, et il place un achat devant et une vente derrière

il pirate le contrat de l'AMM

il est le validateur du bloc suivant, toujours

SECTION 4.6 · BLOC 3

🎤 EXPOSÉ · 20 MIN

Tokenisation et monnaies numériques de banque centrale

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

TOKENISER

Un jeton est une ligne de registre qui représente un droit

Tokeniser un immeuble, une obligation ou une part de fonds, c'est inscrire le droit de propriété dans un registre partagé plutôt que dans celui d'un dépositaire. Ce qu'on y gagne : des transferts réglés en minutes au lieu de deux jours, des parts plus petites, des règles (qui a le droit d'acheter, quand on verse le coupon) écrites dans le jeton. Ce qu'on n'y gagne pas : **la blockchain ne sait pas que l'immeuble existe**. Le lien entre le jeton et l'actif reste un contrat, une société, un dépositaire et un droit applicable — exactement comme pour une action.

LA SUISSE

Une loi, une bourse, une monnaie de gros

- **La loi DLT** (loi fédérale sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur en 2021) crée les **droits-valeurs inscrits** (art. 973d CO) : un titre qui n'existe que dans un registre électronique, transférable sur ce registre avec la même sécurité juridique qu'un papier-valeur. Elle crée aussi une licence de **système de négociation fondé sur la TRD** et protège les cryptoactifs des clients en cas de faillite du dépositaire.
- **SDX** (SIX Digital Exchange), la bourse numérique du groupe SIX, autorisée par la FINMA en 2021, émet et règle des obligations numériques.
- **Helvetia** : la BNS met à disposition de banques une **monnaie numérique de banque centrale de gros** sur la plateforme de SDX, pour régler en monnaie centrale des obligations tokenisées. En exploitation pilote depuis décembre 2023, prolongée par la BNS jusqu'en juin 2028 au moins. Une monnaie numérique **pour le public** (de détail) n'est pas prévue par la BNS.

L'UEMOA

Des études, et pas de décision

- **Une monnaie numérique de la BCEAO ?** Le 22 juillet 2026, en présentant son rapport annuel, la BCEAO a indiqué qu'une phase d'études est en cours et qu'**aucune décision de déploiement n'a été prise**. Le « eCFA » lancé au Sénégal en 2016 n'était pas une monnaie de banque centrale : c'était de la monnaie électronique émise par une banque commerciale, sur la technologie d'une start-up.
- **Les cryptoactifs.** La BCEAO rappelle qu'ils ne sont pas une monnaie et ne sont pas réglementés dans l'UMOA ; un cadre réglementaire est en préparation. Le Nigeria voisin a lancé une monnaie numérique de détail, l'eNaira, en 2021 : son adoption est restée très faible.

› MONNAIE NUMÉRIQUE DE BANQUE CENTRALE : DE DÉTAIL, DE GROS, OU PAS DU TOUT ?

Helvetia : des francs numériques de la BNS pour régler des obligations tokenisées sur SDX

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'eNaira de la Banque centrale du Nigeria (2021)

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

Le « eCFA » lancé au Sénégal en 2016

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'USDC

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

L'euro numérique en préparation à la BCE

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

Un paiement TWINT

MNBC de détail | MNBC de gros | Pas une MNBC

0 sur 6 classé

SECTION 4.7 · BLOC 3

🛠 ATELIER · 55 MIN

Fractionner un immeuble · faut-il une blockchain ?

A · 20 MIN · LE SIMULATEUR DE FRACTIONNEMENT

Un immeuble à Lausanne, en jetons de 1 000 francs

Une société détient l'immeuble ; ses fonds propres sont découpés en jetons. Changez la valeur, la dette, le loyer : ce que vaut un jeton, ce qu'il rapporte — et ce qu'il perd quand l'immeuble perd 10 %.

Valeur de l'immeuble, CHF

12000000

Hypothèque, CHF

4000000

Nombre de jetons

8000

Loyer net de charges, CHF par an

360000

Taux hypothécaire, %

2

1000 CHF	35,00 CHF	850 CHF
VALEUR D'UN JETON	DISTRIBUÉ PAR JETON ET PAR AN (3,50 %)	UN JETON SI L'IMMEUBLE PERD 10 % (-15,0 %)

Immeuble 12 millions, hypothèque 4 millions à 2 %, loyer net 360 000 CHF, 8 000 jetons. Combien un jeton **rapporte-t-il par an**, en CHF ?

… CHF Vérifier

L'immeuble perd 10 %. Que vaut **un jeton**, en CHF ?

… CHF Vérifier

✍ **Les parts de fonds de vos clients pourraient-elles être des jetons (des droits-valeurs inscrits) ? Ce que le client y gagnerait, et ce qui ne changerait pas.**

p. ex. Gagné : le client voit sa part dans un registre public… Inchangé : il faut toujours un dépositaire suisse, le fonds, le change…

B · 20 MIN · PAR ÉQUIPE · « FAUT-IL UNE BLOCKCHAIN ? »

Six questions, appliquées à votre appli

La méthode est publiée : Wüst et Gervais, *Do you need a Blockchain? ↗* (2018). Prenez une fonction précise de votre appli — le registre des parts des clients, le relevé mensuel, le transfert des versements depuis l'Afrique — et répondez pour elle. Recommencez pour une deuxième fonction.

La fonction de votre appli que vous testez

p. ex. le registre des part

Faut-il conserver des données (un état : des soldes, un registre) ?

Oui | Non

✍ **Pour chaque fonction testée : le résultat de l'arbre, et votre décision argumentée en deux phrases. C'est le « choix technologique argumenté » du dossier.**

L'arbre insère son résultat ; ajoutez votre décision.

MISE EN COMMUN · 15 MIN

Chaque équipe lit ses deux résultats. Où l'arbre a-t-il dit « pas de blockchain » ? Qu'est-ce qui a fait basculer la réponse — un tiers de confiance disponible, des acteurs connus ? Et si la réponse est « non », que reste-t-il d'utile de la journée pour votre appli ? La section 4.9 répond en partie.

SECTION 4.8 · BLOC 4

🎤 EXPOSÉ · 15 MIN

MEV, trois piratages, MiCA

Exposé de l'enseignant, ou lecture autonome.

L'ATTAQUE « SANDWICH »

Votre ordre est public avant d'être exécuté

Une transaction attend dans la **file d'attente publique** (le *mempool*) avant d'entrer dans un bloc, et celui qui construit le bloc choisit l'ordre. Un robot voit votre achat de 30 000 USDC d'ETH sur le pot de la section 4.4. Il **achète juste avant vous** (le prix monte), votre achat passe au prix plus élevé, et il **revend juste après**. Il gagne exactement ce que vous perdez, dans la limite de votre **tolérance de glissement** : avec 1 %, vous acceptez de recevoir 1 % de moins que prévu, et c'est ce que le robot prend. Ce gain que l'ordre des transactions permet d'extraire s'appelle la **MEV** (*maximal extractable value*).

Dans cet exemple, le robot engage 1 586 USDC devant vous, vous recevez 8,9754 ETH au lieu de 9,0661, et il revend avec **318 USDC de gain**, commissions du pot comprises. Le simulateur « Le dark forest » ↗ (en français) le montre bloc par bloc.

Sans attaque, 30 000 USDC achètent 9,0661 ETH. Avec une tolérance de glissement de 1 %, quel est le **minimum d'ETH** que vous acceptez de recevoir, à deux décimales ?

… ETH Vérifier

TROIS PIRATAGES

Le code, les clés, l'écran

- **The DAO, juin 2016 — le code.** Un fonds d'investissement géré par un contrat intelligent. Une faille permettait de redemander un retrait avant que le contrat n'ait mis le solde à jour (la *réentrance*) : environ 3,6 millions d'ETH détournés. Ethereum a réécrit l'histoire par une scission (*hard fork*) ; ceux qui l'ont refusée ont continué sous le nom d'Ethereum Classic. Leçon : « le code fait loi » vaut aussi pour les bugs.
- **Ronin, mars 2022 — les clés.** Le pont du jeu Axie Infinity exigeait 5 signatures sur 9 validateurs. Les attaquants ont obtenu 5 clés et retiré environ 625 millions de dollars ; le

FBI a attribué l'attaque à la Corée du Nord. Leçon : une chaîne sûre ne protège pas des clés mal gardées.

- **Bybit, février 2025 — l'écran.** La plateforme signait ses transferts depuis un portefeuille « froid » à signatures multiples. L'interface de signature avait été piratée : les signataires ont approuvé ce qu'ils voyaient à l'écran, pas ce qu'ils signaient. Environ 1,5 milliard de dollars d'ETH, le plus gros vol de l'histoire des cryptoactifs, attribué lui aussi à la Corée du Nord. Leçon : vérifier ce qu'on signe, sur un second appareil.

› LE CODE · LES CLÉS · L'ÉCRAN : D'OÙ VIENT CHAQUE RISQUE ?

The DAO (2016) : un retrait redemandé avant la mise à jour du solde

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Ronin (2022) : 5 clés de validateurs sur 9 entre les mains des attaquants

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Bybit (2025) : des signataires approuvent ce que l'interface leur montre, pas ce qu'ils signent

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Un étudiant donne sa phrase secrète à un faux « support MetaMask »

Le code | Les clés | L'écran, la personne

Une plateforme garde toutes les clés de ses clients sur un serveur connecté à Internet

Le code | Les clés | L'écran, la personne

0 sur 5 classé

LE CADRE

MiCA dans l'UE, la FINMA en Suisse, la BCEAO

- **Union européenne · MiCA** (règlement 2023/1114). Depuis le 30 juin 2024 pour les stablecoins, depuis le 30 décembre 2024 pour le reste : un émetteur de stablecoin adossé à une seule monnaie (*jeton de monnaie électronique*) doit être un établissement de crédit ou de monnaie électronique, avec des réserves séparées et un droit au remboursement au pair ; un prestataire (plateforme, dépositaire, conseil) a besoin d'un agrément, valable dans toute l'Union. Les périodes transitoires nationales ont pris fin au plus tard le 1er juillet 2026.
- **Suisse.** Pas de MiCA : la FINMA applique le droit existant selon la fonction du jeton (paiement, placement, usage), la loi DLT, et la LBA à tout prestataire qui transfère des cryptoactifs pour autrui.
- **UEMOA.** Pas de cadre propre aux cryptoactifs à ce jour (voir la section 4.6).

SECTION 4.9 · BLOC 4

🛠 PROJET ET JEU · 75 MIN

Prouver que l'argent est là · DeFi Millionaire

A · 15 MIN · LA PREUVE D'INCLUSION

Chaque client vérifie que ses parts sont comptées, sans voir celles des autres

Après la faillite de FTX (novembre 2022), des plateformes ont commencé à publier une « preuve de réserves ». Sa moitié « passif » est un **arbre de Merkle** : l'empreinte de chaque compte (identifiant, solde, et un *sel* secret qui empêche de deviner le solde des autres) est combinée deux à deux jusqu'à une seule empreinte, la **racine**, publiée le même jour pour tous. Chaque client reçoit son chemin — trois empreintes ici — et recalcule la racine lui-même. Si son solde avait été omis ou réduit, la racine ne correspondrait pas. Voici huit clients de l'appli, en parts du fonds.

› L'ARBRE DE MERKLE DES HUIT CLIENTS · SHA-256 CALCULÉ DANS VOTRE NAVIGATEUR

Vous êtes le client

c03

Racine publiée par la société

3ab7213e6ca36165…

Vérifier mon inclusion

Et si la société avait réduit mon solde ?

La racine prouve que votre solde est *compté*. Elle ne prouve pas que les parts existent : c'est l'autre moitié — une attestation du dépositaire et de l'auditeur que l'actif détenu couvre la somme des soldes. La blockchain peut servir à **publier la racine** de façon horodatée et non modifiable ; elle ne remplace ni le dépositaire, ni l'auditeur.

B · 30 MIN · PAR ÉQUIPE · LE PROJET

Prouver que l'argent de vos clients est là

1. Ce que votre client peut vérifier lui-même, sans vous croire sur parole : quoi, par quel moyen (relevé du dépositaire, racine publiée, registre de jetons…), à quelle fréquence — et qui atteste l'autre moitié (les actifs).

p. ex. Chaque mois, la racine de Merkle des soldes est publiée… ; le dépositaire suisse atteste… ; l'auditeur…

2. La leçon des trois piratages pour votre appli : qui peut déplacer l'argent des clients, avec combien de signatures, sur quels appareils — et ce qui se passe si un employé ou un téléphone est compromis.

p. ex. Aucun employé ne peut déplacer les parts : seul le dépositaire, sur instruction… ; deux signatures sur trois, vérifiées sur un second appareil…

C · 25 MIN · DEFI MILLIONAIRE, PAR ÉQUIPES

Le jeu de classe DeFi Millionaire ↗ (en anglais) se joue sur l'écran de la salle, les deux équipes en même temps. Les questions reprennent la journée.

DeFi Millionaire **25:00** Démarrer ↺

AVANT LA JOURNÉE 5 · SAMEDI 31 OCTOBRE

- La journée 5 est une **journée de travail** : chaque équipe livre à 16h45 une page web avec le plan complet de son appli — client, fonds et frais, chemin de l'argent, technologie, réglementation, économie unitaire, financement — construite avec une IA, vérifiée par l'équipe, publiée et déposée sur ce site.
- Apportez vos champs des journées 1 à 4 et un compte Claude ou ChatGPT. Pour le projet : notez quel régulateur, dans le pays de votre client et en Suisse, devrait autoriser votre appli — la journée 5 vous fera choisir la structure.

JOURNÉE 5 · SAMEDI 31 OCTOBRE 2026 · MFB 545

Journée atelier · le plan complet de votre appli, sur une page web

Aujourd'hui, pas d'exposé : vous construisez. À 16h45, chaque équipe a publié **une page web** qui présente le plan complet de son appli d'épargne-retraite — le client, le fonds et les frais, le chemin de l'argent de Dakar ou de Brazzaville jusqu'à Zurich, la technologie, la réglementation ici et là-bas, les chiffres de la société, le financement — et l'a déposée sur ce site. Vous utiliserez une IA (Claude, ChatGPT…) pour écrire et pour coder. Vous êtes notés sur ce que l'IA ne peut pas faire : choisir, chiffrer, vérifier.

🕘 **09h00–12h15 · 13h30–16h45 · quatre blocs**

💻 **un ordinateur par personne · Claude ou ChatGPT ouvert**

🏁 **16h45 : la page est en ligne et déposée sur rendu.html**

LE LIVRABLE DU JOUR

Une seule page web par équipe (un fichier `index.html`), publiée à une adresse que n'importe qui peut ouvrir, avec les douze parties de la section 5.6. Elle devient le squelette du dossier du 20 novembre et de la présentation du 14 novembre. La section 5.6 donne la méthode pas à pas ; la 5.7, la grille avec laquelle l'autre équipe vous relira à 16h00.

Le brief · section 5.1 | **Construire et publier la page · 5.6** | **📤 Déposer**

À LA FIN DE LA JOURNÉE 5, VOTRE ÉQUIPE AURA

- Un client précis, un fonds qui existe (avec son ISIN et ses frais réels), et le capital à 65 ans calculé — avec la part prise par les frais.
- Le chemin de l'argent du téléphone du client jusqu'aux parts du fonds, chaque intermédiaire et chaque frais nommés, et la liste de ce que vous achetez et de ce que vous construisez.
- Une réponse argumentée à « faut-il une blockchain ? » et la preuve que vous offrez au client que son argent est là.
- La carte réglementaire — en Suisse, dans l'UEMOA ou la CEMAC — et la structure juridique choisie pour y tenir.

- L’économie unitaire : ce qu’un client rapporte par an, ce qu’il coûte à acquérir, combien il en faut pour vivre.
- Le besoin de financement et trois jalons.
- Une page web publiée, relue par l’autre équipe, déposée sur ce site.

AVANT DE COMMENCER — COCHEZ

- ☐ **Connecté·e** sur ce site (le bouton en bas à droite), et **dans votre équipe** (page du cours).
- ☐ **Claude ou ChatGPT** ouvert dans un onglet, avec un compte (gratuit suffit).
- ☐ **Vos champs des journées 1 à 4** sous la main : le carnet (page du cours, « Carnet d’atelier ») les rassemble — client, flux, revenus, plan, transparence, garde-fous, preuve, clés.
- ☐ **Une calculatrice** : chaque chiffre de la page est recalculé par vous avant d’y figurer.

BLOC 1 · 09H00–10H30 le brief · le client et le produit

5.1 **Ce que vous livrez, et la règle du jeu avec l’IA**
Une page web, douze parties · cinq écrans · l’IA écrit, vous vérifiez · les rôles
🎤 EXPOSÉ · 30 MIN

5.2 **Le client et le produit · écrans 1 et 3**
Un client précis · un fonds avec son ISIN · le projecteur et la part des frais
🛠 ATELIER · 60 MIN

BLOC 2 · 10H45–12H15 le flux de l’argent et la technologie · la page prend forme

5.3 **Le flux de l’argent et la technologie · écrans 2 et 4**
La chaîne des mains et ses frais · acheter ou construire · blockchain ou pas, la preuve
🛠 ATELIER · 75 MIN

BLOC 3 · 13H30–15H00 réglementation et économie unitaire

5.4

Réglementation et économie unitaire · écran 5 et la société

FINMA, AMF-UMOA, BEAC, CIMA · la sortie de capitaux · ce qu'un client rapporte, le point mort

ATELIER · 75 MIN

BLOC 4 · 15H15–16H45 financement · construire et publier · revue croisée et dépôt

5.5

Le financement et la feuille de route

Combien, pour quoi, trois jalons datés

ATELIER · 25 MIN

5.6

Construire et publier la page · pas à pas

Les douze parties · le prompt · huit étapes jusqu'à l'adresse publique

ATELIER · 35 MIN

5.7

L'autre équipe relit votre page · puis vous déposez

Dix minutes à l'écran · la grille « puis-je le vérifier ? » · le dépôt sur rendu.html

MISE EN COMMUN · 45 MIN

← Page du cours

réinitialiser ma progression de la journée 5 sur cet appareil

SECTION 5.1 · BLOC 1

🎤 LE BRIEF · 30 MIN

Ce que vous livrez, et la règle du jeu avec l'IA

Lu ensemble à 9h00. Puis chaque équipe se répartit les rôles et remplit le champ en bas de page.

LE LIVRABLE

Une page web, douze parties, en ligne à 16h45

Le plan complet de votre appli tient sur **une page web** — un fichier HTML que vous ferez écrire par une IA à partir de vos textes et de vos chiffres, puis que vous publierez à une adresse publique et déposerez sur rendu.html, pièce « La page du plan ». Les douze parties sont fixées (section 5.6) : elles suivent l'ordre du dossier noté du 20 novembre, de sorte que la page d'aujourd'hui en est le premier jet, et celui de la présentation du 14 novembre.

La page n'est pas le prototype. Le prototype montre les écrans ; la page explique *ce qu'il y a derrière chaque écran* : qui, combien, par où, qui autorise, qui garde l'argent, qui paie quoi.

LA MÉTHODE

L'appli, ce sont cinq écrans. Le plan, c'est tout ce qu'il y a derrière.

Pour ne pas écrire un mémoire, partez des écrans. Un client ouvre l'appli et voit cinq choses. Derrière chacune, une partie du plan — et une journée du cours.

ÉCRAN	CE QUE LE PLAN DOIT DIRE DERRIÈRE	VU EN
1 · J'ouvre un compte	Qui est le client, quels documents pour le KYC, en combien de minutes, avec quel prestataire d'identité — et ce qu'on refuse.	Journée 1 — l'eKYC, acheter ou construire
2 · Je verse	Wave, Orange Money, M-Pesa ou virement ; ce que coûte à chaque main un versement de 10 000 FCFA jusqu'en Suisse ; le change.	Journée 2 — les rails, l'interchange, Genève → Dakar

3 · Mon argent	Le solde, les frais en francs, la performance, le fonds exact avec son ISIN ; la phrase du jour où le fonds a perdu 20 %.	Journée 3 — le projecteur, la transparence
4 · Je vérifie	Le relevé du dépositaire, la racine publiée, qui atteste les actifs ; combien de signatures pour déplacer l'argent.	Journée 4 — la preuve de réserves, « faut-il une blockchain ? »
5 · Je retire	À 65 ans et avant ; ce que ça coûte ; ce que la loi du pays et la loi suisse permettent — et qui vous autorise à proposer ça.	Aujourd'hui — la réglementation, section 5.4

Et derrière les cinq écrans, la société : ce qu'elle achète, ce qu'elle construit, ce qu'un client lui rapporte, ce qu'il lui coûte, ce qu'elle doit lever.

LA RÈGLE DU JEU

L'IA écrit. Vous décidez, vous chiffrez, vous vérifiez.

> Claude ou ChatGPT rédige les paragraphes, propose des noms, code la page. **Vous êtes notés sur ce que l'IA ne peut pas faire** : le fonds existe et son ISIN se vérifie ; les frais sortent du projecteur de ce site ; le coût du transfert est celui que vous avez relevé à la journée 2 ; le régulateur est nommé avec son texte ; le point mort est votre arithmétique. **Chaque chiffre de la page porte une ligne « source : … »**. À 16h00, l'autre équipe relit votre page avec une seule question par partie : *est-ce que je peux le vérifier ?* Une affirmation sans source compte pour zéro.

Les deux équipes ont le même brief. La seule manière de se distinguer est d'être **précis** : un client avec un prénom, un revenu et un téléphone ; un fonds ; un rail de paiement ; une structure juridique ; une date de lancement.

› QUI FAIT QUOI ? CLASSEZ CHAQUE TÂCHE DE LA JOURNÉE

Rédiger le paragraphe qui présente le client à partir de vos notes

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Vérifier que l'ISIN du fonds existe et lire son TER sur la fiche du jour

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Calculer le capital à 65 ans et la part prise par les frais

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Proposer cinq noms pour l'appli et un slogan

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Nommer le régulateur du pays du client et le texte qui s'applique à la sortie de capitaux

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Écrire le code HTML et CSS de la page

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Relever ce que prend Wave ou Orange Money sur un encaissement, et le prix du change

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

Résumer le règlement 06/2024 de l'UEMOA en cinq lignes

L'IA l'écrit | Vous le faites, vous le vérifiez

0 sur 8 classé

LES RÔLES · 5 MIN · PAR ÉQUIPE

Trois personnes, trois chantiers, une page

Client et produit
Écrans 1 et 3. Le client, le fonds et son ISIN, le projecteur, les frais en francs, le retrait. Sections 5.2 et le début de 5.4.

Argent et conformité
Écrans 2, 4 et 5. La chaîne des mains et ses frais, acheter ou construire, la preuve, les

régulateurs et la structure. Sections 5.3 et 5.4.

Chiffres et page
L'économie unitaire, le financement, puis la page : le prompt, le fichier, la publication, le dépôt. Sections 5.4 (B), 5.5 et 5.6.

Chacun écrit dans son propre carnet — **la même version pour toute l'équipe** : quand une partie est prête, la personne qui tient la page la colle dans le fichier.

1. **Votre équipe : le pays et la ville du client, le nom de travail de l'appli, et qui tient quel chantier (trois prénoms).**

p. ex. Sénégal, Dakar — appli « Teranga Retraite » — Awa : client et produit ; Moussa : argent et conformité ; Fatou : chiffres et page

SECTION 5.2 · BLOC 1

🛠 ATELIER · 60 MIN

Le client et le produit · écrans 1 et 3

A · 15 MIN · LE CLIENT

Une personne, pas une cible

Au Sénégal, l'économie informelle représente près de 90 % de l'activité et seuls environ 20 % de ses travailleurs avaient une couverture retraite avant les conventions signées en 2026 pour les intégrer à l'IPRES (source : Le Soleil, mai 2026 — chiffre à citer avec sa source, pas comme une certitude). Les indépendants et les informels ne cotisent à la retraite que sur une base volontaire (OCDE, *Financement de la protection sociale au Sénégal*). Votre client est l'une de ces personnes. Donnez-lui un prénom, un âge, un métier, un revenu mensuel, un téléphone, et dites **ce qu'il fait aujourd'hui pour ses vieux jours** : la tontine, l'argent chez soi, un terrain, les enfants. Puis ce qui lui ferait confier 10 000 FCFA par mois à une appli plutôt qu'à la tontine.

Documents : quelle pièce d'identité a-t-il vraiment (carte nationale d'identité CEDEAO, passeport, rien) ? Votre KYC de la journée 1 doit fonctionner avec *ce* document, en moins de dix minutes, sur *ce* téléphone.

1. Le client : prénom, âge, métier, revenu mensuel et ce qu'il peut verser, téléphone et connexion, pièce d'identité, ce qu'il fait aujourd'hui pour sa retraite — et la raison qui le ferait essayer votre appli.

p. ex. Khady, 32 ans, commerçante au marché Sandaga, environ 250 000 FCFA par mois, peut mettre 10 000 ; smartphone Android, Orange Money ; carte d'identité CEDEAO ; aujourd'hui une tontine de 25 000 par mois et un terrain à Thiès ; essaierait si…

B · 15 MIN · LE FONDS

Un fonds qui existe, avec son ISIN et ses frais réels

Le brief dit « des fonds d'actions suisses de grandes entreprises ». Ce ne sont pas des mots : c'est un produit coté, avec un code ISIN de douze caractères, des frais annuels (le *TER*) et une fiche d'information. Deux exemples qui suivent l'indice SMI des vingt plus grandes valeurs suisses, tous deux domiciliés en Suisse et distribuants :

FONDS	ISIN	FRAIS (TER)	TAILLE
UBS ETF (CH) SMI	CH0017142719	0,20 % par an	≈ 3,8 milliards CHF (justETF, juillet 2026)
iShares SMI ETF (CH)	CH0008899764	0,35 % par an	≈ 2,6 milliards CHF (justETF, juillet 2026)

Vérifiez vous-mêmes avant de citer : tapez l'ISIN sur justetf.com ↗ ou sur le site de l'émetteur et lisez le TER sur la fiche du jour. Un fonds dont l'ISIN ne se trouve pas n'existe pas pour votre page. Vous pouvez en choisir un autre (indice SPI, fonds de dividendes, fonds de pension durable…), à la même condition.

› LE COÛT DU FONDS, EN FRANCS

Un client détient 100 000 FCFA de parts du fonds UBS (TER 0,20 %). Combien le fonds lui coûte-t-il par an, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

2. Le fonds retenu : nom, ISIN, TER, ce qu'il contient, où vous l'avez vérifié — et en une phrase pourquoi celui-là plutôt que l'autre.

p. ex. UBS ETF (CH) SMI, CH0017142719, TER 0,20 %, les 20 plus grandes valeurs suisses (Nestlé, Novartis, Roche…), vérifié sur justetf.com le 31 octobre 2026 ; choisi parce que…

C · 30 MIN · LE PLAN ET SES FRAIS

Ce que devient un versement mensuel à 65 ans — et ce que prennent les frais

Le projecteur de la journée 3, avec vos réglages (ils sont conservés). Mettez **votre** client, **votre** fonds, **vos** frais. La page devra montrer ces cinq chiffres au client, et la part prise par les frais en toutes lettres.

› LE PROJECTEUR DE RETRAITE

Versement par mois **Monnaie du client**

10000

FCFA

Âge au premier versement

30

Rendement annuel du fonds, avant frais (%) — une hypothèse

5

Frais du fonds, % par an

0.2

Frais de votre appli, % des avoirs par an

0.8

Transfert et change, % de chaque versement

1

Franc suisse contre la monnaie du client, % par an

0

4200000 FCFA
VERSÉ DE 30 À 65 ANS

8846806 FCFA
LE CAPITAL À 65 ANS, APRÈS TOUS LES FRAIS

11129790 FCFA
LE MÊME PLAN SANS AUCUN FRAIS

20,5 %
LA PART DU CAPITAL PRISE PAR LES FRAIS

6192764 FCFA
SI LES ACTIONS PERDENT 30 % L'ANNÉE DES 65 ANS

Versements en début de mois, rendement composé chaque mois, frais annuels déduits du rendement. Le rendement est une hypothèse, pas une promesse : les grandes valeurs suisses ont aussi perdu plus d'un tiers en 2008 et environ un quart en quelques semaines en 2020. Le franc suisse a pris de la valeur contre l'euro, donc contre le FCFA, sur vingt ans (environ 1,60 franc pour un euro en 2007, 0,93 en 2025), mais rien ne garantit la suite. Ce sont ces chiffres-là que la page montre au client.

› LISEZ LE PROJECTEUR

Avec les réglages par défaut — 10 000 FCFA par mois dès 30 ans, 5 % par an, frais 0,2 % + 0,8 % par an et 1 % par versement — quelle part du capital à 65 ans les frais prennent-ils, en % ?

… % Vérifier

3. Le plan en chiffres : versement et monnaie, âge de départ, le capital à 65 ans après frais et sans frais, la part des frais en %, chaque frais en francs sur un versement de 10 000 ; le versement à 65 ans (en une fois, en rente, par Wave ?) ; le retrait anticipé : autorisé ou non, délai, coût.

p. ex. 10 000 FCFA par mois dès 30 ans → 8 846 806 FCFA à 65 ans après frais (11 129 790 sans frais, les frais prennent 20,5 %) ; sur 10 000 : 100 de transfert et change, … ; à 65 ans : … ; retrait anticipé : …

SECTION 5.3 · BLOC 2

🛠 ATELIER · 75 MIN

Le flux de l’argent et la technologie · écrans 2 et 4

A · 25 MIN · LA CHAÎNE DES MAINS

De 10 000 FCFA sur un téléphone à une part de fonds à Zurich

Chaque main qui touche l’argent a un nom, une licence et un prix. Voici le chemin le plus courant ; votre page le reprend avec **vos** prestataires et **vos** frais, relevés et non devinés.

1 · Le téléphone du client. Khady ouvre l’appli et confirme 10 000 FCFA. L’appli ne touche pas l’argent : elle envoie un ordre d’encaissement à l’opérateur de monnaie mobile (Wave, Orange Money, MTN MoMo, M-Pesa), agréé par la banque centrale comme *émetteur de monnaie électronique*.

2 · L’opérateur mobile encaisse. Il débite le compte mobile de Khady et crédite le **compte de collecte** de votre société, tenu dans une banque locale. Il prend sa commission marchand — à relever sur sa grille publique, en général entre 0 et 2 % selon l’opérateur et le volume.

3 · La banque locale regroupe. Chaque fin de mois, les versements de tous les clients sont regroupés en **un seul virement** international : c’est ce qui rend les petits montants possibles — un virement SWIFT par client coûterait plus que le versement.

4 · La sortie de capitaux est autorisée — ou pas. L’argent quitte l’UEMOA ou la CEMAC. Le règlement des changes (section 5.4) exige une autorisation : soit par client (impraticable), soit pour la structure qui porte les fonds (un OPC agréé, un assureur). C’est ici que votre choix de structure se joue.

5 · Le change. FCFA → euro à taux fixe (655,957), puis euro → franc suisse au cours du jour, chez une banque ou un prestataire de change (Wise Business, une banque suisse). Coût : la marge sur le cours, 0,3 à 1 %. Le risque de change du plan est CHF/EUR, et rien d’autre.

6 · Le dépositaire suisse achète les parts. Une banque dépositaire en Suisse reçoit les francs sur un compte **séparé** des comptes de votre société et achète les parts du fonds — au nom de chaque client, ou sur un compte collectif avec un registre par client (c’est votre choix, et il change ce que le client peut vérifier).

7 · Le relevé. Le dépositaire publie l’attestation des parts détenues ; votre appli affiche à Khady son solde, ses frais en FCFA et sa performance, et — si vous l’avez décidé en 5.3 C —

son chemin de Merkle. L'argent a mis entre un jour et cinq semaines à devenir une part de fonds.

✓ Les 7 étapes sont affichées

▸ CE QUI ARRIVE EN SUISSE

Khady verse 10 000 FCFA. L'opérateur mobile prend 1 %, la banque locale 500 FCFA fixes par lot de 100 versements, le change 0,5 % de ce qui reste. Combien arrive sur le compte du dépositaire suisse, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

Le FCFA (XOF comme XAF) est fixé à l'euro : 655,957 francs CFA pour un euro, sans variation. Le franc suisse, lui, flotte contre l'euro — autour de 0,93 franc pour un euro en 2025, soit environ 705 FCFA pour un franc. La seule incertitude de change dans votre plan est donc CHF/EUR ; dites-le ainsi sur la page.

1. Votre chaîne des mains : chaque intermédiaire nommé (opérateur mobile, banque locale, prestataire de change et de transfert, dépositaire suisse, émetteur du fonds), ce que chacun prend sur 10 000 FCFA, ce qui arrive au fonds, et combien de temps ça prend.

p. ex. Orange Money (1 % encaissement marchand) → compte de collecte chez … à Dakar → virement groupé chaque fin de mois → change FCFA/CHF chez … (0,4 %) → compte de dépôt chez … à Zurich → achat des parts le 5 du mois ; il arrive … FCFA sur 10 000 ; délai …

B · 20 MIN · ACHETER OU CONSTRUIRE

La banque désagrégée, appliquée à vous

La journée 1 a montré une banque en pièces détachées. Votre société n'en construit que quelques-unes ; le reste se loue à des prestataires qui ont déjà la licence et les clients. Classez, puis écrivez sur la page la liste de ce que vous achetez (et à qui) et de ce qui est à vous.

▸ ACHETÉ OU CONSTRUIT ?

La vérification d’identité (lecture de la pièce, comparaison du visage, contrôle des listes de sanctions)

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La garde des parts du fonds

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

Le fonds lui-même

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

L’encaissement par monnaie mobile

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

L’appli et ses cinq écrans

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

Le relevé mensuel et la preuve d’inclusion

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La relation client — l’appel quand un versement a échoué ou quand le fonds a baissé

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

La surveillance anti-blanchiment des transactions

Acheté ou loué à un prestataire | Construit par votre société

0 sur 8 classé

C · 30 MIN · LA TECHNOLOGIE ET LA PREUVE

Faut-il une blockchain ? Et comment le client vérifie qu'il est compté

La journée 4 a donné la méthode (section 4.7) et la preuve d'inclusion (section 4.9). Tranchez pour votre appli — trois choix, enregistrés, qui iront tels quels sur la page.

▸ TROIS DÉCISIONS

Une blockchain dans votre appli ?

Non — une base de données ordinaire | Oui, pour publier la racine des soldes | Oui, les parts sont des jetons

Qui atteste que les parts existent ?

Le dépositaire, chaque mois | Le dépositaire + un auditeur, chaque trimestre | Chaque client, par la preuve d'inclusion + l'attestation du dépositaire

Qui peut déplacer l'argent des clients ?

Personne chez vous — seul le dépositaire, sur instruction écrite | Deux signatures sur trois chez vous, sur des appareils séparés | Une personne autorisée

0 sur 3

2. Votre choix technologique en un paragraphe : ce qui est une base de données ordinaire, ce qui (éventuellement) passe par une blockchain et pourquoi, ce que le client vérifie lui-même chaque mois, qui atteste les actifs — et qui peut déplacer l'argent, avec combien de signatures.

p. ex. Pas de blockchain pour les comptes : une base de données chez … ; chaque mois la racine de Merkle des soldes est publiée sur … ; le dépositaire … publie l'attestation des parts ; l'auditeur … ; aucun employé seul ne peut…

SECTION 5.4 · BLOC 3

ATELIER · 75 MIN

Réglementation et économie unitaire · écran 5 et la société

A · 40 MIN · LA CARTE RÉGLEMENTAIRE

Qui doit vous autoriser — ici, et là-bas

Trois systèmes de règles se croisent dans votre appli : celui du pays du client (son argent sort du pays), celui de la Suisse (le fonds et sa garde y sont), et celui qui s'applique à toute personne qui manie l'argent d'autrui (le blanchiment). Lisez les quatre cartes, vérifiez chaque texte à sa source avant de le citer, puis choisissez la structure.

SUISSE · LE FONDS, LA GARDE, LE CONSEIL

FINMA · LSFin · LEFin · LPCC · LBA

Proposer un placement collectif à des clients privés fait de vous un **prestataire de services financiers** au sens de la LSFin : conseillers inscrits à un registre, affiliation à un organe de médiation, devoirs d'information et de vérification du caractère approprié. **Gérer** les avoirs des clients (décider des achats) exige une autorisation de **gestionnaire de fortune** (LEFin), surveillée par un organisme de surveillance agréé par la FINMA (OSIF, OSFIN…). Le fonds offert en Suisse à des clients privés doit être **approuvé** (LPCC). Encaisser et transmettre l'argent d'autrui fait de vous un intermédiaire financier soumis à la **LBA** : affiliation à un organisme d'autorégulation, identification du client, surveillance des transactions. **À vérifier sur finma.ch avant de citer.**

UEMOA · SÉNÉGAL, CÔTE D'IVOIRE, MALI, NIGER, BURKINA, TOGO, BÉNIN, GUINÉE-BISSAU

AMF-UMOA · BCEAO · le règlement des changes

L'**AMF-UMOA** (Autorité des marchés financiers de l'UMOA — l'ex-CREPMF, renommé le 1er octobre 2022) agrée les sociétés de gestion, les OPCVM et toute offre de placement au public dans l'Union. La **BCEAO** agrée les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de paiement. Et surtout : le **Règlement n° 06/2024/CM/UEMOA** du 20 décembre 2024 (qui remplace le 09/2010) soumet **tout investissement à l'étranger par un résident à l'autorisation préalable du ministre des Finances**. Un Dakarois qui achète chaque mois des parts d'un fonds suisse fait un investissement à l'étranger. **C'est la question qui décide votre structure.**

CEMAC · CONGO-BRAZZAVILLE, CAMEROUN, GABON, TCHAD, RCA, GUINÉE ÉQUATORIALE

COSUMAF · BEAC · règlement 02/18

LE DÉTOUR PAR L'ASSURANCE

CIMA · un contrat d'épargne-retraite

Dans les quatorze pays de la **CIMA** (Conférence interafricaine des marchés d'assurances — UEMOA et CEMAC

La **COSUMAF** surveille le marché financier régional et agrée les OPC et leurs gestionnaires. La **BEAC** applique le **Règlement n° 02/18/CEMAC/UMAC/CM** du 21 décembre 2018 (en vigueur le 1er mars 2019) et son instruction du 5 octobre 2020 sur les investissements directs et de portefeuille avec l'étranger : les sorties de capitaux des résidents sont soumises à autorisation et à justificatifs, et la réglementation est appliquée strictement depuis 2019. **RDC** (franc congolais, hors CEMAC) : la Banque centrale du Congo a sa propre réglementation des changes. **À vérifier sur beac.int et cosumaf.org.**

réunies, plus d'autres), un assureur-vie agréé peut vendre un **contrat d'épargne-retraite** en unités de compte. L'assureur porte la licence, la garde et la relation avec le régulateur ; votre appli est le canal de distribution et l'interface. Les règles de placement des assureurs (part autorisée hors zone) s'appliquent alors au fonds suisse. **Code CIMA, livre IV, à vérifier.**

› VOTRE STRUCTURE · UNE DÉCISION, ENREGISTRÉE

Comment l'argent du client arrive-t-il légalement dans un fonds suisse ?

- Chaque client achète lui-même des parts du fonds suisse
- Un véhicule local agréé (OPC, société de gestion) qui investit lui-même en Suisse
- Un contrat d'épargne-retraite porté par un assureur-vie agréé (CIMA)
- Le client est résident en Suisse (la diaspora) et épargne pour un proche au pays

0 sur 1

1. Votre carte réglementaire : la structure choisie et pourquoi ; en Suisse, les autorisations ou affiliations nécessaires (nommées) ; dans le pays du client, le régulateur et le texte qui s'appliquent ; comment vous traitez la sortie de capitaux ; le KYC/LBA ; ce que vous ne savez pas encore et qui vous le dira.

p. ex. Structure : un contrat d'épargne-retraite porté par l'assureur … (agréé CIMA au Sénégal), investi dans le fonds … via … ; en Suisse, la société est affiliée à … ; le règlement 06/2024 est respecté parce que … ; KYC par … ; à confirmer avec un avocat : …

B · 35 MIN · L'ÉCONOMIE UNITAIRE

Ce qu'un client rapporte, ce qu'il coûte, combien il en faut

Un client à 10 000 FCFA par mois ne rapporte pas grand-chose à qui prend 1 % du versement et 0,8 % des avoirs : c'est un métier de **volume** et de **patience** — les avoirs, donc les frais, grossissent avec les années. Faites les deux calculs ci-dessous, puis les vôtres avec vos frais, votre coût d'acquisition (journée 3 : CAC, LTV, attrition) et vos coûts fixes.

› DEUX CALCULS DE RÉFÉRENCE

Un client verse 10 000 FCFA par mois ; vous prenez 1 % de chaque versement et 0,8 % par an sur son avoir, en moyenne 400 000 FCFA cette année. Que vous rapporte-t-il dans l'année, en FCFA ?

… FCFA Vérifier

Vos coûts fixes sont de 210 000 000 FCFA par an (environ 300 000 CHF). À 4 400 FCFA par client et par an, combien de clients faut-il pour les couvrir ?

… clients Vérifier

Hypothèses des deux calculs : 10 000 FCFA par mois, 1 % par versement, 0,8 % par an sur un avoir moyen de 400 000 FCFA (un client qui épargne depuis trois ans), coûts fixes de 210 000 000 FCFA par an — environ 300 000 CHF à 700 FCFA le franc : trois salaires, la conformité, l'hébergement, le support. Changez tout cela pour votre cas ; gardez la méthode.

2. Vos chiffres : revenu par client et par an (en année 1 et en année 5), coût d'acquisition d'un client et par quel canal, attrition supposée, coûts fixes annuels, nombre de clients au point mort — et en quelle année vous l'atteignez.

p. ex. ARPU 2 400 FCFA en année 1, 6 000 en année 5 ; CAC 1 500 FCFA par les agents Orange Money ; attrition 15 % par an ; coûts fixes 180 millions ; point mort 40 000 clients, atteint en année 4 si…

SECTION 5.5 · BLOC 4

🛠 ATELIER · 25 MIN

Le financement et la feuille de route

25 MIN · PAR ÉQUIPE

Combien, pour quoi, jusqu'à quel jalon

Un investisseur lira votre page avec trois questions. **Combien levez-vous** et pour tenir combien de mois ? **Qu'achetez-vous avec** — les licences et affiliations de la section 5.4 coûtent de l'argent et du temps avant le premier client ; l'appli ; l'acquisition ? **Quel jalon** prouvera que ça marche — un pilote de 500 épargnants qui versent trois mois de suite, l'agrément obtenu, 50 000 clients ? À 4 400 FCFA par client et par an, 50 000 clients font 220 millions de FCFA de revenus, environ 314 000 CHF : dites à l'investisseur comment vous arrivez là, et en combien d'années.

Le détail (table de capitalisation, dilution, valorisation) viendra à la dernière journée. Aujourd'hui : trois nombres et trois jalons datés.

1. Le financement : le montant à lever et la durée qu'il couvre, l'emploi des fonds en trois ou quatre postes, trois jalons datés, et ce que vous demandez à l'investisseur en plus de l'argent.

p. ex. Lever 450 000 CHF pour 24 mois : 150 000 licences, conseil et conformité ; 150 000 appli et sécurité ; 100 000 acquisition et agents ; 50 000 réserve. Jalons : agrément … (juin 2027), pilote 500 épargnants (déc. 2027), 10 000 clients (déc. 2028)…

SECTION 5.6 · BLOC 4

🛠 CONSTRUIRE · 35 MIN

Construire et publier la page · pas à pas

*Commencez cette section **dès le matin** pour le squelette, et revenez-y à chaque partie terminée. À 16h00 la page est en ligne, même imparfaite.*

LES DOUZE PARTIES

Ce que la page contient, dans cet ordre

L'ordre est celui du dossier du 20 novembre. Chaque partie fait cinq à quinze lignes, un chiffre au moins, et une ligne *source*. La page porte un titre, le nom de l'appli, le pays, les trois prénoms, et la date.

1. **Le problème en une phrase**
   Qui n'a pas de retraite, combien ils sont, ce qu'ils font aujourd'hui — avec la source (5.2 A, journée 1).

2. **Le client**
   Le portrait de la 5.2 A : prénom, âge, métier, revenu, téléphone, pièce d'identité, ce qui le ferait essayer.

3. **Le produit**
   Le plan : versement, âge, fonds avec ISIN et TER, les cinq chiffres du projecteur, la part des frais, le versement à 65 ans, le retrait anticipé (5.2 B et C).

4. **Les cinq écrans**
   Une ligne par écran : ce que le client voit, et la phrase affichée le jour où le fonds a perdu 20 %.

5. **Le chemin de l'argent**
   La chaîne des mains avec chaque frais, ce qui arrive au fonds sur 10 000 FCFA, le délai, le change (5.3 A, journée 2).

6. **Acheter ou construire**
   La liste de la 5.3 B, avec le nom des prestataires pressentis.

7. **La technologie et la preuve**
   Base de données ou blockchain, et pourquoi ; ce que le client vérifie ; qui atteste ; les signatures (5.3 C, journée 4).

8. **La confiance**
   Qui détient l'argent et les parts, le relevé mensuel, les garde-fous contre le détournement, la vente abusive, le change, l'abandon (journée 3, 3.9).

9 **La réglementation**
La structure choisie ; les autorisations en Suisse ; le régulateur et le texte dans le pays du client ; la sortie de capitaux ; le KYC/LBA ; ce qui reste à confirmer (5.4 A).

10 **L'économie unitaire**
Revenu par client, coût d'acquisition, attrition, coûts fixes, point mort et son année (5.4 B).

11 **Le financement et les jalons**
Montant, durée, emploi des fonds, trois jalons datés (5.5).

12 **Les risques et ce que nous ne savons pas**
Cinq lignes honnêtes : ce qui peut faire échouer le projet, et les questions ouvertes — c'est la partie qu'un jury lit en premier.

LE PROMPT

Ce que vous donnez à l'IA pour qu'elle écrive la page

Copiez le bloc ci-dessous dans Claude ou ChatGPT, puis collez **à la suite** vos douze parties (le texte de vos champs, nettoyé). Ne demandez jamais à l'IA d'inventer un chiffre manquant : laissez « [à compléter] » et revenez le remplir.

```
Tu es un développeur web. Écris UNE page web complète, en un seul fichier HTML, en français, sans aucune bibliothèque externe, sans image à télécharger, qui présente le plan d'une application d'épargne-retraite pour [PAYS].

Contraintes :
- Tout est dans le fichier : le CSS dans une balise <style>, aucune police externe, aucun script externe.
- En haut : le nom de l'appli, le pays et la ville, les trois prénoms de l'équipe, « MFB 545 · Swiss UMEF · 31 octobre 2026 ».
- Douze sections dans l'ordre ci-dessous, avec un menu en haut qui saute à chacune. Chaque section a un titre, mon texte (ne le réécris pas, corrige seulement l'orthographe), et une ligne « Source : … » en petit en bas quand j'en donne une.
- Les chiffres que je donne sont repris exactement ; si un chiffre manque, écris « [à compléter] » en rouge, n'invente rien.
- Un tableau pour la section 3 (les cinq chiffres du plan) et pour la section 5 (la chaîne des mains : intermédiaire, ce qu'il prend, ce qui reste).
- Lisible sur un téléphone : une colonne, texte de 16 px, marges de 16 px.
```

Copier le prompt

PAS À PAS

Du prompt à la page en ligne, en huit étapes

1 · Rassemblez vos douze parties dans un document (Google Docs, Word, un bloc-notes partagé). Une partie = un titre + votre texte + « Source : … ». Copiez vos champs de ce site (le carnet, page du cours). Marquez « [à compléter] » ce qui manque : c'est votre liste de travail de l'après-midi.

2 · Donnez le prompt à l'IA, puis vos douze parties à la suite, dans le même message. Demandez *le fichier complet*. Si la réponse est coupée, écrivez « continue le fichier à partir de la dernière ligne » ; si elle a réécrit vos textes, « reprends mes textes mot pour mot ».

3 · Enregistrez le fichier sous `index.html`. Dans Claude, le bouton de téléchargement de l'artefact ; dans ChatGPT, « Copier le code », puis collez dans un éditeur de texte brut — Bloc-notes (Windows) ou TextEdit en mode « Format ▸ Convertir au format Texte » (Mac) — et enregistrez sous `index.html`, encodage UTF-8. Jamais Word : il casse le code.

4 · Ouvrez le fichier dans votre navigateur (double-clic). Relisez *le texte*, pas le code : chaque chiffre, chaque nom de régulateur, chaque ISIN, chaque ligne « Source ». Un chiffre que l'IA a arrondi ou inventé se corrige dans votre document (étape 1), puis vous redemandez le fichier — ou vous corrigez directement dans l'éditeur de texte.

5 · Mettez le fichier seul dans un dossier nommé comme votre appli (sans espaces ni accents : `teranga-retraite`). Le dossier contient `index.html` et rien d'autre.

6 · Publiez. Méthode A, la plus simple : app.netlify.com/drop ↗ — glissez le *dossier* dans la zone ; en quelques secondes l'adresse apparaît (…`netlify.app`). Créez ensuite un compte gratuit (« claim ») pour que l'adresse reste. Pour mettre à jour : même page de votre site, glissez le dossier à nouveau. Méthode B : un compte GitHub → « New repository » → « uploading an existing file » → `index.html` → Settings ▸ Pages ▸ Source : *Deploy from a branch*, *main*, */ (root)* → l'adresse est `votrenom.github.io/nomdudepot` après une ou deux minutes. Méthode C : dans Claude, « Publier » l'artefact et copier le lien.

7 · Testez l'adresse sur un autre appareil — le téléphone d'un membre de l'autre équipe, pas connecté à vos comptes. La page s'ouvre, se lit sur une colonne, tous les chiffres sont là. Si elle demande un compte ou affiche une erreur, revenez à l'étape 6.

8 · Enregistrez l'adresse ci-dessous, puis déposez-la avec le fichier `index.html` sur rendu.html, pièce « La page du plan » — un dépôt par équipe, les trois prénoms dans « Votre

équipe ». Le reçu daté est votre preuve de dépôt.

✓ Les 8 étapes sont affichées

L'ADRESSE DE VOTRE PAGE

Collez l'adresse publiée — la page la teste

https://…

Enregistrer

*Une adresse valide commence par `https://` et s'ouvre sur un téléphone **sans connexion à aucun compte**. Testez-la sur le téléphone d'un membre de l'autre équipe avant de l'enregistrer. Puis déposez-la, avec le fichier, sur rendu.html, pièce « La page du plan ».*

SECTION 5.7 · BLOC 4

REVUE CROISÉE ET DÉPÔT · 45 MIN

L’autre équipe relit votre page · puis vous déposez

16H00 · 10 MIN PAR ÉQUIPE · LA PRÉSENTATION

La page sur l’écran de la salle, et une question par partie

Chaque équipe ouvre sa page sur l’écran de la salle et la parcourt en dix minutes, du problème au financement. L’autre équipe suit avec la grille ci-dessous et répond, pour chaque ligne, à la seule question du jour : *est-ce que je peux le vérifier ?* Dites vos réponses à voix haute, avec une suggestion pour chaque « non ».

La présentation de la page **10:00** Démarrer ↺

LA GRILLE · L’ÉQUIPE QUE VOUS RELISEZ

Le client est une personne : prénom, âge, métier, revenu, téléphone, pièce d’identité, ce qu’il fait aujourd’hui pour sa retraite.

Oui | En partie | Non

Le fonds existe : l’ISIN se trouve sur justetf.com ou chez l’émetteur, le TER est celui de la fiche.

Vérifié | Pas vérifié | Non

Les frais sont en francs (FCFA, CDF…) et la part du capital qu’ils prennent à 65 ans est écrite en toutes lettres.

Oui | En %, pas en francs | Non

La chaîne des mains nomme chaque intermédiaire et chaque frais, et dit ce qui arrive au fonds sur 10 000.

Oui | Des trous | Non

La structure juridique est choisie, le régulateur du pays du client et le texte sur la sortie de capitaux sont nommés, et ce qui reste à confirmer est dit.

Oui | Flou | Non

Le revenu par client, le coût d’acquisition et le point mort sont calculés — et le calcul se refait de tête.

Oui | Des chiffres sans calcul | Non

Chaque chiffre de la page porte une source — et la partie 12 dit ce que l’équipe ne sait pas.

Oui La moitié Non

0 sur 7

16H25 · 15 MIN · CORRIGER, PUIS DÉPOSER

Ce que vous changez, et le dépôt

Quinze minutes pour corriger ce que la grille a montré — un chiffre sans source, un fonds non vérifié, une structure floue. Republiez (même adresse, même méthode : étape 6). Puis **déposez sur rendu.html**, pièce « La page du plan » : l'adresse *et* le fichier `index.html`, un dépôt par équipe, les trois prénoms dans le champ « Votre équipe ». Le reçu daté fait foi.

1. La critique reçue de l'autre équipe (les « non » et les « à vérifier »), ce que vous avez corrigé avant le dépôt, et ce qui reste à faire pour le dossier du 20 novembre.

p. ex. Deux « non » : la part des frais n'était pas en toutes lettres, le régulateur du Congo n'était pas nommé ; corrigé : … ; reste pour le dossier : …

📤 Déposer la page du plan

APRÈS LA JOURNÉE 5

- La page est le premier jet du dossier (quinze pages au maximum, vendredi 20 novembre, 23h59) et le plan de la présentation devant le jury (samedi 14 novembre, 09h00). Gardez l'adresse : vous la mettrez à jour.
- Chaque « à confirmer » de la partie 12 est une question à poser avant le 14 novembre — à un régulateur, à un assureur, à un dépositaire, à une banque. Une réponse écrite vaut plus que dix pages.